СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2
1. Имитационное моделирование 3
2. Физическая модель взаимодействия заряженных частиц с веществом 11
3. Молекулярная динамика 23
4. Применение метода МД 49
5. Метод Монте-Карло 52
6. Моделирование рассеяния потоков частиц плоским слоем вещества 70
7. Методы ускорения МК моделирования 83

Практическое задание № 1. Решение задачи двух тел 90
Практическое задание № 2. Моделирование взаимодействия N тел методом молекулярной динамики 93
Практическое задание № 3. Моделирование одномерной плазмы 96
Практическое задание № 4. Моделирование отражения частиц от поверхности полубесконечной среды методом Монте-Карло 99
Практическое задание № 5. Моделирование рассеяния частиц в многослойной среде методом Монте-Карло 102
Практическое задание № 6. Моделирование рассеяния частиц полубесконечной среде со стохастической границей методом Монте-Карло 106
Список рекомендованной литературы 110

ВВЕДЕНИЕ

Имитационное моделирование представляет собой важную часть решения различных задач, с которыми сталкиваются инженеры и исследователи при работе с плазмой в разных её видах.

Настоящее пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Ядерная энергетика и теплофизика» и по профилю «Термоядерные реакторы и плазменные установки» и изучающих курс «Имитационное моделирование плазменных процессов». Данный курс включает в себя лекции и практические занятия.

Первая часть настоящего пособия предназначена в помощь студентам для обобщения знаний, полученных в курсе лекций. В ней дано понятие имитационного моделирования. Далее рассмотрены физические модели взаимодействия заряженных частиц с веществом, лежащие в основе моделирования. Рассмотрены два основных метода — метод молекулярной динамики и метод Монте-Карло.

Вторая часть пособия содержит описания пяти практических заданий, выполняемых студентами самостоятельно при изучении курса. Каждое задание включает в себя название и цель работы, ссылку на разделы теоретической части, которые студенту необходимо изучить для выполнения задания, само задание с несколькими вариантами, выполняемыми по указанию преподавателя, порядок работы (включая форму отчёта) и контрольные вопросы.

Предполагается, что до работы с настоящим пособием и изучения курса «Имитационное моделирование плазменных процессов» студенты изучили общий курс физики и математического анализа, а также имеют навыки создания программ в среде Python или MatLab.

1. Имитационное моделирование

Имитационное моделирование представляет собой современную информационную технологию исследования сложных систем, использующую языковые и программные средства. Дадим определение понятию моделирования, которое распространено в современных англоязычных источниках: *моделирование* — это представление системы с целью её познания. Это определение далеко не полно. Конечные цели моделирования всегда определяются целями деятельности.

Предпосылки имитационного моделирования

В современной науке и технике резко возросла сложность исследуемых систем и задач. Для их адекватного описания и исследования, зачастую, не разработаны подходящие теории. Кроме того, различие между исследуемыми сложными системами становится столь велико, что разработка теории более чем для одной системы делается немыслимой. В последние десятилетия возможности вычислительной техники возросли настолько, что концепция «поэлементного» и «пооперационного» описания и численного «оживления» систем стала вполне реализуемой. Успехи реализации этой концепции, т. е. концепции *имитационного моделирования* (ИМ) и спрос на соответствующие пакеты программ ИМ привели к быстрому развитию и распространению технологии ИМ практически во всех сферах применения информационных технологий.

В настоящее время методы имитационного эксперимента являются инструментом, используемым во многих областях науки. Мотивация их применения для изучения физических систем разнообразна. При этом один из основных мотивов — устранение в компьютерном эксперименте ограничений, присущих аналитическим моделям.

Обычно при анализе задачи (если он вообще возможен) мы вынуждены прибегать к различным приближениям. С применением методов имитационного моделирования мы получаем возможность изучать сложные системы, не исследуемые аналитически, их внутреннее поведение. Действительно, сложность систем может быть такой, что они находятся далеко за пределами применимости существующих аналитических методов. Благодаря возможности изучения сложных систем компьютерный эксперимент является «эталоном», с которым могут сравниваться различные приближенные модели. С другой стороны, компьютерный эксперимент допускает также сравнение с реальным экспериментом и, следовательно, проверку валидности модели.

У имитационного эксперимента есть и другие достоинства. Он может заполнить разрыв между теорией и реальным экспериментом. Некоторые величины или зависимости невозможно или трудно измерить в реальном эксперименте. В компьютерном же эксперименте они могут быть вычислены. Один из ярких успехов машинного моделирования связан с

исследованием Робинсона и Оена по прохождению атомных частиц через монокристаллы. Оказалось, что компьютерный эксперимент выдаёт длинный «хвост» в распределении внедрённых атомов по глубине проникновения, простирающийся за 500 нм, причём такого эффекта не возникало в расчётах для беспорядочного расположения атомов. Было обнаружено, что из 104 траекторий одна является особенно длинной и прямой, так что памяти ЭВМ не хватало, чтобы проследить такую траекторию до конца. Таким образом, в компьютерном эксперименте было открыто явление каналирования в монокристаллах.

Этапы имитационного моделирования

Моделью может быть любой объект. Один и тот же «реальный объект» может быть одинаково точно описан дискретной или непрерывной, детерминированной или вероятностной моделью. Дискретность или непрерывность, детерминизм или случайность не присущи «реальным» (находящимся вне математики) объектам. Они являются математическими абстракциями и присущи языку, на котором формулируется модель, и который мы выбираем, исходя из соображений удобства описания. Модель не обязана иметь сходство с моделируемой системой. Модель должна быть адекватна решаемой задаче. При этом условии чем проще модель, тем она лучше. Модель не может быть истинной или ложной, модель бывает полезной или непригодной. Всякая компьютерная модель — это переформулированная математическая модель. Теория строит внутренне не противоречивый язык, на котором формулируются модели. Однако, модель сложной системы формулируется на смеси языков нескольких теорий, имеющих разную аксиоматику.

Имитационное моделирование можно разбить на этапы:

1. Формулировка проблемы.
2. Обоснование применения имитационного моделирования, определение целей. Трудности:
   - трудоёмкость создания имитационной модели;
   - решение может не быть оптимальным.
3. Выявление существенных элементов системы, анализ взаимодействия элементов и внешних воздействий.
4. Формулировка математической модели. Варианты:
   - детерминированная, на основе внутренних законов системы;
   - стохастическая, опирающаяся на вероятностные понятия.
5. Оценка адекватности модели:
   - методы внешней оценки;
   - трассировка (анализируется логика моделирования);
   - внутренняя оценка (статистические критерии);
   - исторические подходы.
6. Разработка алгоритмов и программирование имитационных моделей.
7. Планирование эксперимента, проблемы:

- определение объёма выборки;
- большое число факторов;
- многокомпонентная функция реализации.

8. Реализация машинных экспериментов в соответствии с выбранным планом. Особая роль отводится подготовке информации и диалоговой системе.
9. Обработка результатов экспериментов машинного и имитационного моделирования. Большая роль отводится методам понижения дисперсии.

На рис. 1 показаны основные этапы моделирования.

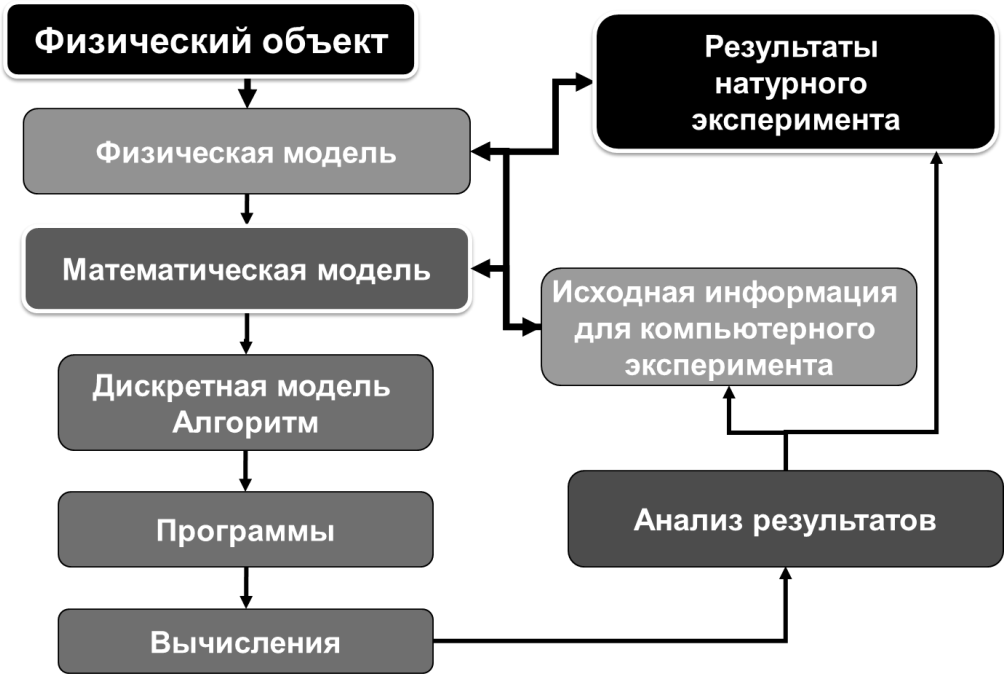


Рис. 1. Этапы имитационного моделирования

Источники погрешности имитационного моделирования

Математические формулировки редко точно отражают реальные явления, обычно они дают лишь более или менее идеализированные модели. Как правило, при изучении тех или иных явлений мы вынуждены допускать некоторые упрощения, что и вызывает появление погрешностей решения. Такие погрешности называют погрешностью математической модели. Другой источник ошибок связан с погрешностями исходных данных. Эти погрешности вызваны наличием в математических формулах числовых параметров, значения которых могут быть определены лишь приближённо. Это, например, все физические константы или экспериментальные результаты, используемые в модели. Поскольку аналитически решить задачу невозможно, её приходится заменять некоторой приближенной задачей, дающей близкие результаты. При вычислениях на ЭВМ неизбежны погрешности, связанные с ограниченностью разрядной сетки машины — погрешности округлений.

Компьютерный эксперимент

В основании компьютерного эксперимента (КЭ) лежит хорошо определённая модель физической системы, в расчёте характеристик которой мы заинтересованы. Эти характеристики или наблюдаемые величины получаются как средние по пространству состояний системы.

Допустим, что система обладает *N* степенями свободы. Состояние системы в данный момент времени *t* характеризует точка $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_N, t)$ в фазовом пространстве Ω. Под действием внутренних и внешних сил система в фазовом пространстве движется по определённой траектории (рис. 2).

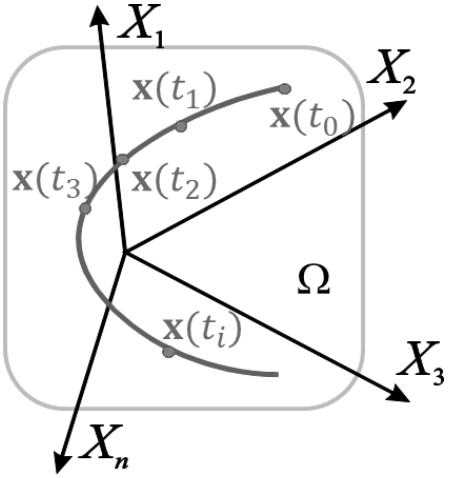


Рис. 2. Этапы имитационного моделирования

Наблюдаемая величина $A(\mathbf{x})$ зависит от положения системы в пространстве в данный момент времени. Реальные физические приборы измеряют не мгновенные значения, а усреднённые за определённый интервал времени $\langle \mathrm{A} \rangle$. Другими словами, задача должна рассматривается с позиций статистической механики. Для вычисления $\langle \mathrm{A} \rangle$ необходимо чётко определить плотность вероятности нахождения системы в данной точке фазового пространства (*функцию распределения*) $f(\mathbf{x})$. Тогда величина $\langle \mathrm{A} \rangle$ будет определяться как

$$\langle A \rangle = \frac{1}{F} \int_{\Omega} A(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \qquad (1)$$

Эта операция называется *усреднением по ансамблю* со статистическим интегралом $F = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$. Функция распределения $f(\mathbf{x})$ определяет для исследуемой задачи соответствующий ансамбль.

Усреднение по ансамблю, однако, недостижимо в компьютерных экспериментах. В них величина $\bar{A}$ вычисляется вдоль траектории в фазовом пространстве. Эта процедура представляет собой временно́е усреднение:

$$\bar{A}_t = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^{t} A(\mathbf{x}(t')) dt' \qquad (2)$$

В этом случае возникает вопрос об эквивалентности формул (1) и (2). Для решения этого мы должны ввести свойство эргодичности, позволяющее заменить усреднение по ансамблю усреднением по времени.

Эргодичность — это свойство неразложимости динамической системы с инвариантной мерой на две не связанные друг с другом подсистемы. Это свойство равносильно тому, что всякое измеримое инвариантное множество либо само имеет нулевую меру, либо отличается на множество нулевой меры от всего фазового пространства. В случае, когда мера всего пространства конечна, эргодичность эквивалентна равенству временного среднего любой интегрируемой функции (по бесконечному интервалу времени) её пространственному среднему.

Системы, в которых выполняется условие

$$\langle A \rangle = \bar{A}_{\infty}, \qquad (3)$$

называются *эргодичными*.

Отсюда следует одно из двух основных ограничений компьютерного эксперимента. Ясно, что он не может продолжаться бесконечно долго. Время наблюдения системы ограничивается конечной длиной траектории и определяет доступное системе фазовое пространство. Это утверждение эквивалентно следующему:

$$\langle A \rangle \approx \bar{A}_{t}. \qquad (4)$$

Для таких задач конечное время эксперимента может считаться бесконечным. Примером может служить молекулярная система, для которой время наблюдения во много раз превышает среднее время свободного пробега молекулы. Необходимо также учитывать статистическую погрешность в эксперименте. Кроме конечного времени эксперимента, вычислительная физика сталкивается со вторым важным ограничением — конечным размером системы. Интерес представляет, вообще говоря, вычисление характеристик системы в термодинамическом пределе, когда число частиц стремится к бесконечности. Компьютерные эксперименты, однако, позволяют моделировать систему малого размера по сравнению с термодинамическим пределом, так что становятся возможными эффекты конечности размеров системы. Для их уменьшения выполняется аппроксимация граничного условия. Последнее, видимо, изменяет ряд свойств системы.

Мы подошли к вопросу о том, каким образом перемещать нашу систему по траектории в фазовом пространстве. Делать это можно с помощью различных методов. Перемещать систему по траектории в фазовом пространстве можно с помощью:

- детерминистических методов (внутренние законы системы);
- стохастических методов (вероятности).

Рассмотрим сначала детерминистические методы. Их идея состоит в использовании собственной динамики модели при движении системы,

т. е. в задании уравнений движения и их интегрировании во времени. Для набора N частиц, описываемых классической механикой, это приводит при начальном задании координат импульсов к траектории в фазовом пространстве.

Стохастические методы используют несколько отличный подход. Ясно, что требуется вычислять только конфигурационную часть задачи. Уравнения для импульса системы всегда можно проинтегрировать. Проблема, которая затем встаёт, состоит в том, каким образом ввести переходы от одной конфигурации к другой, которые в детерминистическом подходе определялись импульсом. Такие переходы в стохастических методах осуществляются при вероятностной эволюции в марковском процессе. *Марковский процесс (цепь)* характеризуется отсутствием памяти, т. е. статистические характеристики ближайшего будущего определяются исключительно настоящим, без учёта прошлого.

Продемонстрируем на примере, что такое марковская цепь. Предположим, что частицы первоначально размещены в произвольных позициях решётки. На каждом временном шаге частица «прыгает» в одну из ближайших позиций. Возьмём для простоты двумерную решётку. Тогда на каждом временном шаге существенно, что частица имеет возможность выбора направления прыжка в любое из четырёх ближайших мест. После прыжка частица не помнит, откуда она прыгнула! Или наоборот, частица может помнить, откуда она прыгнула, и избегать при прыжках пересечения своей траектории. Первый случай соответствует случайному блужданию частицы, а последний — блужданию без самопересечений. Случайное блуждание является марковской цепью. Результатом на каждом шаге является новое состояние системы, и движение частицы по поверхности представляется в виде последовательности состояний системы. Переход из одного состояния в другое зависит только от предыдущего состояния. Марковский процесс является вероятностным аналогом собственной динамики модели. Этот подход имеет то преимущество, что позволяет моделировать системы, не имеющие какой бы то, ни было собственной динамики.

Компьютерная реализация детерминистических и стохастических методов привела к появлению терминов, которые стали синонимами для их обозначения:

Молекулярная динамика (МД). Метод МД рассчитывает в фазовом пространстве траектории совокупности частиц, каждая из которых подчиняется классическим законам движения.

Монте-карловское моделирование (МК). Метод МК — метод, дающий решение задачи в виде параметра гипотетической популяции. Статистические оценки параметра могут быть получены из анализа выборки, сгенерированной с помощью последовательности случайных чисел.

Отметим, что определение МД включает не только системы точечных частиц, но и системы частиц с внутренней структурой. Действительно, существует алгоритм, позволяющий моделировать системы с внутренними связями, как, например, полимеры. Возможны также связи типа движения в заданной геометрии. Определение МК показывает, что область применения метода МК весьма обширна. Многие задачи, кажущиеся с первого взгляда не подходящими для их решения с помощью метода МК, могут быть трансформированы в стохастические задачи.

Проведение математического исследования

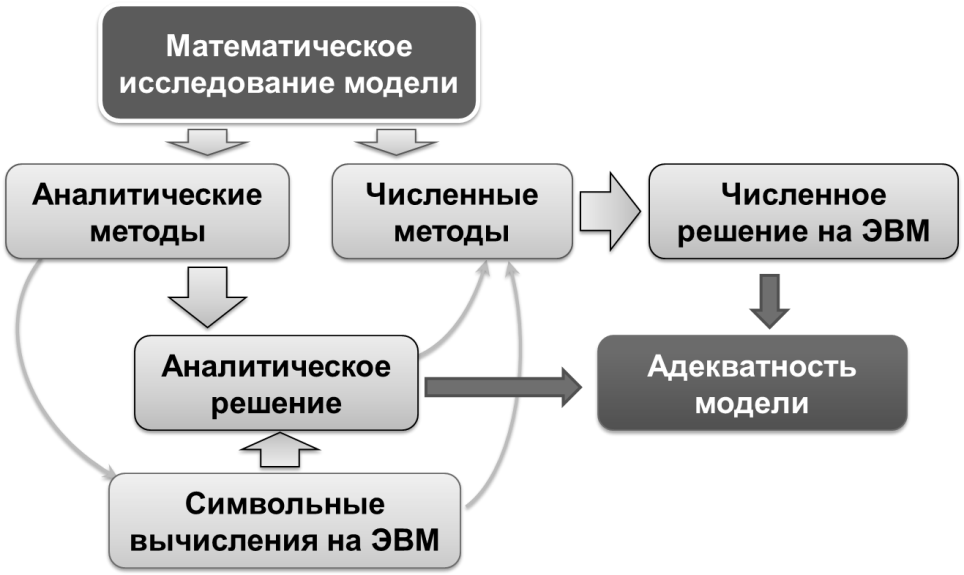


Рис. 4. Проведение математического исследования

Математическая модель любого изучаемого явления, по причине его чрезвычайной сложности, должна охватывать важнейшие для рассматриваемой задачи стороны процесса, его существенные характеристики и формализованные связи, подлежащие учёту. Как правило, математическая модель изучаемого физического явления формулируется в виде уравнений математической физики. Чаще всего это нелинейные, многомерные системы уравнений, содержащие большое число неизвестных и параметров. Если математическая модель выбрана недостаточно тщательно, то какие бы мы ни применяли методы для дальнейших расчётов, полученные результаты будут ненадёжны, а в отдельных случаях и совершенно не верны.

Математическое исследование можно разбить на следующие этапы:

I этап. На этом этапе моделирования в зависимости от сложности рассматриваемой модели применяют различные подходы к её исследованию и различный смысл вкладывается в понятие решения задачи.

II этап. Для наиболее грубых и несложных (относительно) моделей удаётся получить их аналитическое общее решение.

III этап. Для более точных и сложных моделей основными методами решения являются численные методы, требующие большого объёма

вычислений на ЭВМ. Эти методы позволяют добиться хорошего количественного и даже качественного результата в описании модели. Однако, у них есть и принципиальные недостатки — как правило, речь идёт о рассмотрении некоторого частного решения.

Существует два вида методов математического исследования модели: аналитические и численные. Сравнивая численное и аналитическое решения, можно оценить адекватность модели.

Использование ЭВМ в процессе математического исследования модели требует специфических, численных методов, т. е. такой «интерпретации» математической модели, которая может быть реализована на ЭВМ — назовём её **дискретной** (или вычислительной) моделью. Поскольку ЭВМ выполняет только арифметические и логические операции, то для реализации вычислительной модели требуется разработка соответствующего вычислительного алгоритма, собственно программирование, расчёт на ЭВМ, обработка результатов расчёта.

2. Физическая модель взаимодействия заряженных частиц с веществом

Рассмотрим методы компьютерного моделирования процессов, которые происходят при столкновении налетающих частиц с веществом. В качестве налетающих частиц будем рассматривать быстрые электроны, нейтральные и заряженные атомные частицы. Прилагательное «быстрые» в данном контексте означает, что энергия частиц находится в интервале от нескольких электрон-вольт до нескольких мегаэлектрон-вольт. Если налетающая частица проникает в твёрдое тело, то она испытывает рассеяние при столкновении с атомами мишени, что приводит к тому, что частица теряет энергию упругим образом и изменяет направление движения. Кроме того, энергия налетающих частиц уменьшается из-за неупругих потерь энергии, вызванных взаимодействием частиц с электронами твёрдого тела. В конечном счёте, потеряв всю свою энергию, налетающие частицы останавливаются внутри мишени. Такое явление называется *имплантацией*. Энергия, потерянная налетающей частицей в упругом столкновении, передаётся атому мишени, так называемому атому отдачи, который в свою очередь сталкивается с другими атомами мишени, и т. д. Таким образом, налетающая частица вызывает каскад столкновений. Атомы мишени могут получить энергию, достаточную для того, чтобы покинуть твёрдое тело. Такой процесс называется *распылением*. В кристаллической мишени атомы, покинувшие положение равновесия в узле решётки, могут осесть в междоузлии, создав вакансию. Процессы такого рода называются образованием *радиационных дефектов* при бомбардировке частицами. Проследив шаг за шагом за движением налетающей частицы и атомов отдачи в твёрдой мишени, можно исследовать все упомянутые процессы. Для того чтобы получить статистически достоверные результаты расчёта, необходимо проследить «историю жизни» многих налетающих частиц, что может быть достигнуто путём моделирования траекторий всех движущихся частиц в твёрдом теле. Существуют два основных подхода к моделированию взаимодействия частиц с твёрдыми телами: стохастический метод (метод Монте-Карло) и классический динамический метод (метод молекулярной динамики).

В основе анализа взаимодействия пучков частиц с твёрдыми телами лежат кинематические и динамические закономерности элементарного акта столкновения двух частиц. Для проблем, рассматриваемых в этом цикле лекций, можно ограничиться анализом рассеяния в рамках классической механики. Совершенно ясно, что классическая механика применима только тогда, когда можно пренебречь квантовыми эффектами. Это справедливо, если длина волны движущейся частицы становится меньше межатомного расстояния в твёрдом теле — порядка 0,5 нм. Длина волны частицы массой M, имеющей скорость v и кинетическую энергию E_0, определяется выражением

$$\lambda_{\text{Б}}[\text{нм}] = \frac{h}{Mv} = \frac{2{,}87 \cdot 10^{-2}}{\sqrt{M[\text{а.е.м.}]E_0[\text{эВ}]}}, \qquad (5)$$

где h — постоянная Планка. Оценка $\lambda_{\text{Б}} < 0{,}5$ нм даёт приближённый предел применимости классической механики. Длина волны протонов приближается к этому пределу при энергиях меньше 0,1 эВ, для электронов — меньше 150 эВ. Более точное исследование применимости классической механики принадлежит Бору. Его анализ показывает, что для малых углов рассеяния классический подход не оправдан, что также проявляется в неограниченном возрастании сечений по мере приближения угла рассеяния к нулю (большие прицельные параметры) для всех потенциалов с ограниченным радиусом действия. При квантовом подходе этого эффекта нет. Классический подход имеет не только нижний, но и верхний предел применимости по энергии. Это связано с тем, что расстояние между налетающей частицей и атомом мишени, например, при лобовом столкновении, может стать настолько малым, что становятся существенными квантовомеханические эффекты.

Потенциалы взаимодействия

Взаимодействие налетающего ядра, заряд которого eZ_1, с ядром мишени eZ_2 (e — элементарный заряд, Z — порядковый атомный номер) описывается с помощью потенциальной энергии взаимодействия, зависящей только от зарядов и расстояния между ними. Для быстрых частиц определяющим будет кулоновское взаимодействие ядер. Расстояние наименьшего сближения для частиц средних энергий — величина порядка первого боровского радиуса a_{B}, поэтому здесь важную роль начинает играть экранирующее действие электронных оболочек. По виду потенциалы можно разделить на несколько групп.

Кулоновский потенциал

$$U(r) = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r}, \; e^2 = 1{,}44 \text{ эВ/нм}. \qquad (6)$$

Экранированные кулоновские потенциалы

Для целей машинного моделирования широко используются экранированные кулоновские потенциалы. Потенциальную энергию взаимодействия двух частиц при этом можно представить в виде

$$U(r) = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r} F\left(\frac{r}{a}\right). \qquad (7)$$

$$F\left(\frac{r}{a}\right) = \sum_{i=1}^{n} c_i \exp\left(-d_i \frac{r}{a}\right), \; \sum_{i=1}^{n} c_i = 1.$$

Функция $F\left(\frac{r}{a}\right)$ называется *функцией экранирования*. Константы c_i и d_i приведены в табл. 1. Графики четырёх функций экранирования представлены на рис. 5.

Таблица 1

Экранированные кулоновские потенциалы

	Потенциал			
	Бора	**Мольера**	**Kr-C**	**ZBL**
n	1	3	3	4
c_1	1	0,35	0,190945	0,01018
c_2	0	0,55	0,473674	0,24330
c_3	0	0,10	0,335381	0,50986
c_4	0	0	0	0,18175
d_1	1	0,3	0,278544	0,2060
d_2	0	1,2	0,637174	0,3876
d_3	0	6,0	1,919249	1,0380
d_4	0	0	0	3,1998

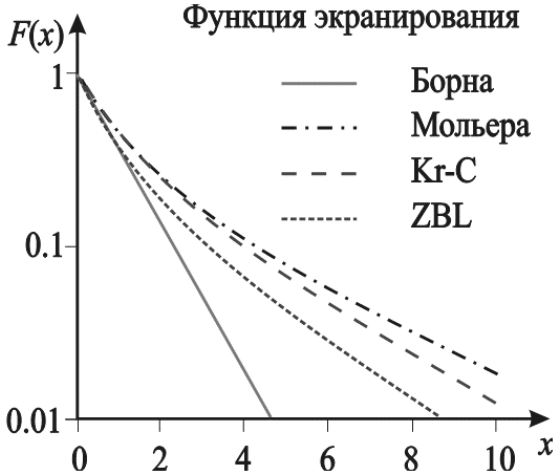


Рис. 5. Функции экранирования

Длина экранирования a зависит от Z_1 и Z_2. Как правило, вводят эффективный заряд eZ_{12};

$$Z_{12} = \left(Z_1^x + Z_2^x\right)^y,$$

где $xy = 1$ в модели атома Томаса–Ферми:

$$a = \left(\frac{9\pi^2}{128}\right) a_B Z_{12}^{-1}.$$

где $a_B = 0{,}0529$ нм — первый боровский радиус.

Самым простым потенциалом типа (11) является *потенциал Бора*, в котором функция экранирования $F(r/a)$ состоит из единственного экспоненциального члена. Экспоненциальные члены в *потенциале Мольера* обладают тем свойством, что вторая и третья экспоненты являются целыми степенями первой. Эта особенность может представлять интерес при вычислении интегралов рассеяния.

В целях построения потенциала с экранирующей функцией, который описывал бы взаимодействие в среднем значительно точнее, чем все другие известные из литературы потенциалы, Циглер (Ziegler), Бирзак (Biersack) и Литтмарк (Littmark) рассчитали функции экранирования приблизительно для 522 комбинаций ион-мишень (более чем из 104 возможных комбинаций), выбранных произвольным образом. Затем они подобрали такую длину экранирования

$$a_{\mathrm{U}} = 0{,}8853 \cdot a_{\mathrm{B}} \left(Z_1^{0{,}23} + Z_2^{0{,}23} \right)^{-1},$$

при которой все рассчитанные ими функции стянулись в узкую полосу. Эту полосу, в свою очередь, они аппроксимировали методом наименьших квадратов (со стандартным отклонением не выше 18%) формулой (11). Полученный таким образом потенциал называют *универсальным* или *ZBL-потенциалом*.

Потенциал Борна–Майера

Быстрое убывание потенциала (11) с ростом расстояния приводит к занижению энергии взаимодействия при $r > a$. Поэтому для расстояний $r > a$ широко пользуются полуэмпирическим потенциалом Борна–Майера, потенциальная энергия взаимодействия которого имеет вид

$$U(r) = A_{\mathrm{BM}} e^{-r/a_{\mathrm{BM}}}, \qquad (8)$$

где A_{BM} — энергетический параметр, а a_{BM} — длина экранирования, однако его можно рассматривать и как аппроксимацию потенциала Томаса–Ферми при расстояниях от 1,5 a_{B} до 3,5 aB. Андерсен и Зигмунд предложили «универсальный» набор параметров:

$$A_{\mathrm{BM}} = 52 (Z_1 Z_2)^{3/4} \text{ эВ}, \; a_{\mathrm{BM}} = 0{,}0219 \text{ нм}.$$

Потенциал притяжения Морзе

Когда необходимо рассматривать потенциалы при самых низких энергиях, приобретают значение силы притяжения. Для точного определения разрешённых энергетических уровней в молекулах часто используется *потенциал притяжения Морзе*

$$U(r) = De^{-2\alpha(r-r_0)} - 2De^{-\alpha(r-r_0)}. \qquad (9)$$

Первый член в (13) описывает отталкивание; второй член имеет преобладающее значение на больших расстояниях. Здесь D обозначает глубину потенциальной ямы, r_0 — расстояние между ядрами, на котором потенциал достигает минимума, а третий параметр α определяет производные

по r, а также расстояние, на котором потенциал обращается в нуль. Величина r_0 не совпадает с расстоянием между соседними ядрами, но имеет тот же порядок.

Потенциал притяжения Леннарда–Джонса

$$U(r) = 4\sigma\left[\left(\frac{d}{r}\right)^{12} - \left(\frac{d}{r}\right)^{6}\right], \qquad (10)$$

где σ — глубина потенциальной ямы, d — расстояние, на котором энергия взаимодействия становится равной нулю. Параметры σ и d являются характеристиками атомов соответствующего вещества.

«Элементарное» сечение рассеяние частиц в твёрдом теле

Для газообразных тел нет особых проблем с определением того, что следует понимать под «элементарным» актом, — это рассеяние на атоме или молекуле. Хотя это сами по себе сложные системы, тем не менее, если не по всем, то по основным характеристикам имеются достаточно полные экспериментальные данные, с которыми можно сопоставить результаты теоретических расчётов. Для твёрдого тела нелегко, а чаще невозможно, выделить отдельный процесс в системе взаимодействующих частиц. В этих случаях прибегают к модельным представлениям, и об их справедливости судят косвенно, сопоставляя результаты расчётов различных характеристик с их экспериментальным определением.

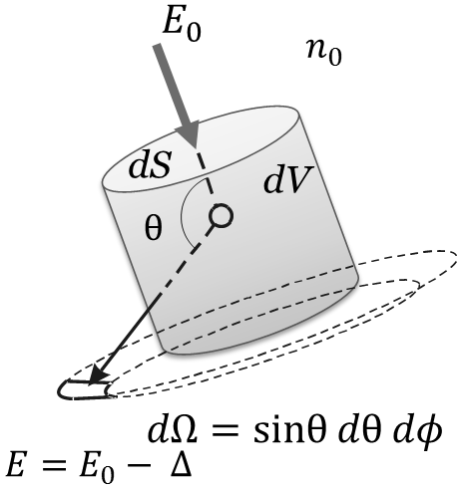


Рис. 7. «Элементарный» объём для определения сечения рассеяния

Выделим в глубине однородного твёрдого тела «элементарный» объём (рис. 7). Пусть на площадку падает частица и пролетает в выделенном объёме путь . Этот «элементарный» объём обладает следующим свойством: если в нём происходит рассеяние, то только однократное или «элементарное».

Введём обозначения: n_0 — концентрация атомов мишени, E_0 — энергия налетающей частицы, E — энергия частицы после рассеяния, $\Delta = E_0 - E$ — потеря энергии, θ — полярный угол рассеяния, φ — азимутальный угол рассеяния, $d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$ — бесконечно малый элемент телесного угла.

«Элементарный» объём выступает в качестве «чёрного ящика», в котором возможно только однократное рассеяние частицы. Будем рассматривать такие вещества, «элементарное» рассеяние которых зависит только от начальной энергии E_0, от потери энергии Δ и от угла между начальным и конечным направлениями θ (угол рассеяния). Определим дважды **дифференциальное сечение рассеяния** $\omega(E_0, \Delta, \theta)$:

$$n_0\omega\left(E_0,\Delta,\theta\right)d\Delta d\Omega = \frac{\text{Число частиц, рассеянных в } d\Omega \text{ с энергией } E}{\text{Полное число налетающих частиц}}. \quad (11)$$

Дифференциальное сечение рассеяние имеет вероятностную интерпретацию. Величина $\dfrac{\omega\left(E_0,\Delta,\theta\right)d\Delta d\Omega}{\sigma\left(E_0\right)}$ есть плотность вероятности для частицы с энергией E_0, налетевшей на «элементарный» объём, после рассеяния попасть в элемент телесного угла $d\Omega$, потеряв при этом энергию Δ. Полное сечение рассеяния

$$\sigma\left(E_0\right) = \iint \omega\left(E_0,\Delta,\theta\right)d\Delta d\Omega \quad (12)$$

определяет вероятность однократного рассеяния в «элементарном» объёме.

Если вещество состоит из атомов одного сорта и концентрация атомов n_0 постоянна, то можно ввести длину свободного пробега как среднюю длину между двумя последовательными актами рассеяния:

$$\lambda\left(E_0\right) = \frac{1}{n_0\sigma\left(E_0\right)}. \quad (13)$$

Наиболее часто используемая модель взаимодействия частиц с твёрдым телом базируется на представлении о двух системах:

- система ионов, внутренние оболочки которых практически не изменяются по сравнению с оболочками свободного атома;
- газ квазисвободных электронов, образуемый в основном из валентных электронов.

Это представление применимо для нормальных металлов и в известной мере к полупроводникам. Для переходных металлов требуется более детальное рассмотрение, например в рамках модели *КЛО* (*коллективные-локализованные-оболочечные*). В электронном газе нормальных металлов одночастичные и коллективные возбуждения электронов хорошо разделяются и описываются в рамках диэлектрической теории. Что касается ионизации и возбуждения, то здесь можно применять методы, используемые в теории для описания этих процессов на отдельных атомах, причём

многие из них базируются на борновских приближениях. Важнейшие понятия в теории рассеяния частиц — это *упругое* (*elastic*) и *неупругое* (*inelastic*) рассеяния.

Упругим рассеянием будем называть взаимодействие частицы с ядрами атомов твёрдого тела, **неупругим** — с электронами твёрдого тела. Такое разделение поможет избежать многих недоразумений, связанных с этими понятиями. Например, упругие потери энергии — это потери энергии при взаимодействии налетающей частицы с ядрами атомов мишени. Необходимо отметить, что такое определение упругого и неупругого рассеяния всё же искусственное. Так при упругом рассеянии огромную роль играют экранирующие эффекты внутренних оболочек атомов. При рассмотрении неупругого взаимодействия необходимо учитывать, что движущая частица в твёрдом теле рассеивается на электронах, которые находятся на оболочках, либо на квазисвободных электронах. Это приводит к тому, что траектория движения при неупругом рассеянии практически не меняется. С учётом вышесказанного разделение «элементарного» процесса рассеяния на упругое (el) и неупругое (in) можно записать в виде

$$\omega\left(E_0,\Delta,\theta\right)=\omega_{\text{el}}\left(E_0,\theta\right)\cdot\delta\left(\Delta-\left(1-k\left(\theta\right)\right)E_0\right)+\omega_{\text{in}}\left(E_0,\Delta\right)\cdot\delta\left(\theta\right), \quad (14)$$

где $\delta(x)$ — дельта-функция Дирака.

Классическая теория взаимодействия двух тел

Будем считать, что на систему потенциально взаимодействующих частиц не действуют никакие внешние силы, тогда будут выполнены условия применимости законов сохранения энергии и импульса.

Рассмотрим случай, когда частица-мишень до столкновения покоится (рис. 6).

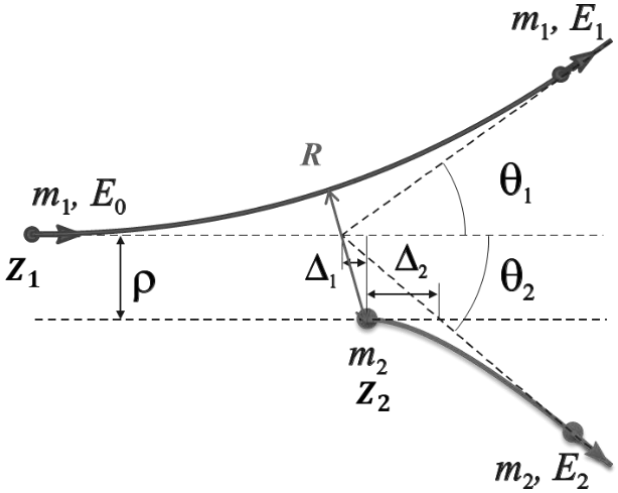


Рис. 6. Рассеяние двух тел

Из законов сохранения энергии и импульса следует, что отношение энергий налетающей частицы до и после столкновения определяется выражением

$$k = \frac{E_1}{E_0} = \left(\frac{m_1}{m_2 + m_1} \right)^2 \left(\cos\theta_1 + \frac{m_2}{m_1} \sqrt{1 - \left(\frac{m_1 \sin\theta_1}{m_2} \right)^2} \right)^2, \qquad (15)$$

где m_1, E_0 — масса и энергия налетающей первой частицы, E_1 — энергия первой частицы после рассеяния, m_2 — масса изначально покоящейся второй частицы, E_2 — энергия второй частицы после рассеяния, θ_1 — угол рассеяния первой частицы, k — кинематический фактор.

Потенциал взаимодействия в задачах рассеяния зависит от расстояния между двумя частицами. Потенциальная энергия взаимодействия равна $U(r)$ (*потенциал взаимодействия*). Благодаря сохранению момента количества движения, а также вследствие того, что потенциал взаимодействия зависит только от расстояния между сталкивающимися частицами, движение частицы происходит в одной плоскости.

Процесс столкновения частиц принято рассматривать или в лабораторной системе отсчёта (*л*-системе), жёстко связанный с прибором, относительно которого происходит движение взаимодействующих частиц, или в системе центра масс (*ц*-системе), в которой покоится центр масс сталкивающихся частиц. Угол рассеяния χ в системе центра масс зависит от потенциала взаимодействия $U(r)$, начальной энергии в *ц*-системе $E_r = E_0 m_2 / (m_1 + m_2)$ и прицельного параметра ρ:

$$\chi = \pi - 2\rho \int_{\infty}^{R} \frac{dr}{r^2 \sqrt{g(r)}}, \qquad (16)$$

где $g(r) = 1 - U(r)/E_r - \rho^2/r^2$, R – расстояние наименьшего сближения.

Углы рассеяния в *л*-системе θ_1 и θ_2 связаны с углом рассеяния χ в *ц*-системе:

$$\operatorname{tg}\theta_1 = \frac{m_2 \sin\chi}{m_1 + m_2 \cos\chi}, \quad \theta_2 = \frac{\pi - \chi}{2}. \qquad (17)$$

Для определения положения асимптот траекторий частиц после их взаимодействия в *л*-системе используют интеграл времени в виде

$$\tau = \sqrt{R^2 - \rho^2} - \int_{R}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{g(r)}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2/r^2}} \right) dr. \qquad (18)$$

Как видно из рис. 5, асимптоты траекторий расположены на расстояниях Δ_1 и Δ_2 от тех мест, где они находились бы в случае «закреплённого» атома мишени. Расстояния Δ_1 и Δ_2 определяются по формулам

$$\Delta_1 = 2\tau \frac{m_1}{m_1 + m_2} + \rho \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \operatorname{tg}\frac{\chi}{2}, \quad \Delta_2 = \rho \operatorname{tg}\frac{\chi}{2} - \Delta_1.$$

Дифференциальное сечение упругого рассеяния вычисляется по формуле

$$\omega(\theta) = \frac{\rho(\theta)}{\sin\theta}\left|\frac{d}{d\theta}\rho(\theta)\right|. \qquad (19)$$

Система уравнений Ньютона

Рассмотрим взаимодействие N частиц. Используем декартову систему координат. Относительно инерциальной системы отсчёта можно записать систему уравнений Ньютона:

$$m_i \frac{d^2\vec{r}_i(t)}{dt^2} = \vec{F}_i + \vec{F}_i^{\text{ext}}. \qquad (20)$$

Здесь t — время, $\vec{r}_i$ — радиус-вектор i-й частицы, m_i — масса i-й частицы, $\vec{F}_i^{\text{ext}}$ — главный вектор внешних сил, приложенных к i-й частице;

$$\vec{F}_i = \sum_{j=1, j\neq i}^{N} \vec{F}_{i,j} = -\sum_{j=1, j\neq i}^{N} \text{grad}U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \qquad (21)$$

— главный вектор внутренних сил, приложенных к i-й частице.

Известно решение для $N = 2$ и частных случаев при $N = 3$. Если $N > 2$, то для решения системы векторных уравнений (20) используются численные методы.

Уравнение Лиувилля

Рассмотрим альтернативные способы описания взаимодействия системы из N частиц. Для этого воспользуемся статистической физикой. Система N частиц в $6N$-мерном фазовом пространстве в момент времени t описывается изобразительной точкой $\mathbf{x} = x\left(\vec{r}_1,\ldots,\vec{r}_N,\vec{v}_1,\ldots,\vec{v}_N,t\right)$[1]. Условие неразрывности траектории приводит к уравнению непрерывности Лиувилля для плотности вероятности $\rho(\mathbf{x}, t)$ в фазовом пространстве Г:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{N} v_i \frac{\partial\rho_i}{\partial r_i} + \sum_{i=1}^{N} \frac{F_i}{m_i}\frac{\partial\rho_i}{\partial v_i} = 0. \qquad (22)$$

Уравнение (22) по сложности решения не уступает системе (20). Но статистическая физика позволяет применять различные приближения для (22), в среднем учитывающие поведение реальной физической системы, и при этом получаются решения, которые можно реализовать на современной вычислительной технике.

Цепочка уравнений Боголюбова

При моделировании рассчитывается не сплошная траектория, а точки в фазовом пространстве: модель дискретна. В действительности же траектория непрерывна. Введём **функцию состояния системы**:

[1] Для простоты записи в дальнейшем не будем ставить знак вектора над обозначениями радиуса-вектора и скорости.

$$R(r,v,t)=\sum_{i=1}^{N}\delta\big(r-r_i(t)\big)\delta\big(v-v_i(t)\big), \qquad (23)$$

здесь $\delta(r - r_i(t))$ — *функция Дирака*. Используя функцию (23), можно рассчитать как усреднённую по ансамблю **одночастичную функцию распределения**:

$$f_1(r,v,t)=\big\langle R(r,v,t)\big\rangle=\int\rho R(r,v,t)\,dr_2\ldots dr_N dv_2\ldots dv_N=$$
$$=\int\rho\big(r,r_2,\ldots,r_N,v,v_1,\ldots,v_N,t\big)\,dr_2\ldots dr_N dv_2\ldots dv_N, \qquad (24)$$

так и **многочастичные функции распределения**. Например, усреднённую по ансамблю **двухчастичную функцию распределения**:

$$f_2\big(r,r',v,v',t\big)=\int\rho\big(r,r',r_3,\ldots,r_N,v,v',v_3,\ldots,v_N,t\big)\,dr_3\ldots dr_N dv_3\ldots dv_N\,. \qquad (25)$$

Одночастичная функция распределения $f_1(r, v, t)$ определяет вероятность обнаружения частицы в объёме $drdv$ около точки (r, v). Двухчастичная функция распределения $f_2(r, r', v, v', t)$ — вероятность одновременного обнаружения частицы в объёме $drdv$ около точки (r, v) и в объёме $dr'dv'$ около точки (r', v').

Из уравнения (22) для одночастичной функции распределения получим:

$$\frac{\partial f_1}{\partial t}+v\frac{\partial f_1}{\partial r}+\frac{F^{\text{ext}}}{m}\frac{\partial f_1}{\partial v}+\int\frac{F_{12}\big(r,r',v,v',t\big)}{m}\frac{\partial f_2\big(r,r',v,v',t\big)}{\partial v}dr'dv'=0\,. \qquad (26)$$

Для решения уравнения (26) необходимо определить двухчастичную функцию распределения $f_2(r, r', v, v', t)$. Уравнение для двухчастичной функции распределения также можно получить из (22) и оно будет зависеть от трёхчастичной функции распределения. Последовательное решение приводит нас к цепочке уравнений Боголюбова –Борна –Грина – Кирквуда –Ивона (*цепочка ББГКИ, иерархия ББГКИ*).

Полученная цепочка зацепляющихся уравнений эквивалентна исходному уравнению Лиувилля. Сложность её решения совпадает со сложностью решения уравнения Лиувилля. Однако при её обрыве и некоторых дополнительных предположениях получаются более простые уравнения, которые могут стать отправной точкой для моделирования реальных физических систем.

Бесстолкновительные системы (без корреляций)

Если обрывать цепочку ББГКИ на двухчастичной функции распределения, то необходимо сделать предположение о виде этой функции. Самое простое предположение состоит в том, что частицы являются некоррелированными. В этом случае двухчастичная функция распределения записывается в виде произведения одночастичных функций распределения:

$$f_2\big(r,r',v,v',t\big)=f_1\big(r,v,t\big)\,f_1\big(r',v',t\big). \qquad (27)$$

Подставляя (27) в уравнение (26), получим ***бесстолкновительное уравнение Власова***:

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v\frac{\partial f_1}{\partial r} + \left(\frac{F^{\text{ext}}}{m} + \int \frac{F}{m} f_1(r', v', t)\, dr' dv' \right) \frac{\partial f_1}{\partial v} = 0. \qquad (28)$$

Найдём условие применимости бесстолкновительного приближения (27). Для этого приравняем потенциальную энергию взаимодействия к типичной кинетической энергии и найдём радиус взаимодействий a_{p}:

$$W_{\text{p}} = W_{\text{k}} \;\rightarrow\; \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_{\text{p}}} = \frac{3}{2}kT \;\rightarrow\; a_{\text{p}} = \frac{e^2}{6\pi\varepsilon_0 kT}. \qquad (29)$$

Здесь e — элементарный заряд, T — термодинамическая температура, k — постоянная Больцмана, ε_0 — электрическая постоянная.

Если a_{p} мало по сравнению со средним расстоянием между частицами $\langle l \rangle$, то справедлива статистическая независимость нахождения частиц в различных объёмах пространства Г и, следовательно, система будет без корреляций. Условие бесстолкновительности записывается в виде

$$\varepsilon_{\text{p}} = \frac{a_{\text{p}}}{\langle l \rangle} = a_{\text{p}} n_0^{1/3},\ \varepsilon_{\text{p}} << 1. \qquad (30)$$

Если использовать дебаевскую длину $\lambda_{\text{D}} = \left(\frac{\varepsilon_0 kT}{e^2 n_0} \right)^{1/2}$, то условие (30) можно переписать в виде

$$\varepsilon_{\text{p}} \sim \frac{e^2}{\varepsilon_0 kT n_0} n_0^{1/3} = \left(n_0 \lambda_{\text{D}}^3 \right)^{-2/3} \ll 1 \text{ или } n_0 \lambda_{\text{D}}^3 \ll 1.$$

Пример. Самосогласованное движение электронов в плазме

Из уравнения Власова

$$\int \frac{F}{m} f_1(r', v', t)\, dr' dv' = \int \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 m} \frac{(r - r')}{|r - r'|^3} f_1(r', v', t)\, dr' dv' = \frac{q}{m} E = -\frac{q}{m} \nabla\varphi \;\rightarrow$$

$$\rightarrow\; \nabla\varphi = -\frac{q}{\varepsilon_0} \int f_1(r, v, t)\, dr dv \;\rightarrow\; \rho = q \int f_1(r, v, t)\, dr dv.$$

Здесь q — электрический заряд, E — напряжённость электрического поля, φ — потенциал электрического поля. Сила под знаком интеграла отражает взаимодействия частиц.

В случае взаимодействия электронов в плазме величина $q \int f_1(r, v, t)\, dr dv$ имеет смысл плотности распределения зарядов. Физические частицы как бы размазываются с образованием непрерывной «фазовой» жидкости в пространстве Г. В вычислительных моделях бесстолкновительной плазмы при дискретизации непрерывной фазовой жидкости вновь появляются частицы (счётные частицы).

Система со столкновениями

Явления, которым ставятся в соответствие волновые процессы с длинами волн, которые велики по сравнению со средним расстоянием между физическими частицами, но которые в то же время не описываются надлежащим образом в бесстолкновительном приближении, также поддаются моделированию. Требуемое математическое описание для таких явлений получается добавлением к приближению (27) небольшого корректирующего члена — *корреляционной функции g*:

$$f_2(r,r',v,v',t) = f_1(r,v,t)\, f_1(r',v',t) + g(r,r',v,v',t). \qquad (31)$$

Подставляя эту поправку в уравнение (28), получим ***уравнение Больцмана***:

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v\frac{\partial f_1}{\partial r} + \left(\frac{F^{\text{ext}}}{m} + \int \frac{F}{m}\, f_1(r',v',t)\, dr'dv' \right) \frac{\partial f_1}{\partial v} = -\int \frac{F}{m} \frac{\partial g(r,r',v,v',t)}{\partial v} dr'dv'. \qquad (32)$$

Правая часть этого уравнения называется *интегралом столкновений*. Он пропорционален функции f_1:

$$\frac{F}{m}\frac{\partial g(r,r',v,v',t)}{\partial v} = f_1(r',v',t)\,\omega(r,r',v,v',t). \qquad (33)$$

Коэффициент пропорциональности между ними является дифференциальное сечение рассеяния $\omega(r, r', v, v', t)$. Соответственно уравнение (32) примет вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v\frac{\partial f_1}{\partial r} + \left(\frac{F^{\text{ext}}}{m} + \int \frac{F}{m}\, f_1(r',v',t)\, dr'dv' \right) \frac{\partial f_1}{\partial v} = -\int \frac{F}{m}\, f_1(r',v',t)\,\omega(r,r',v,v',t)\, dr'dv'. \qquad (34)$$

3. Молекулярная динамика

Метод молекулярной динамики — это совокупность численных методов решения системы уравнений Ньютона для N частиц:

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i(t)}{dt^2} = \vec{F}_i^{\text{sum}} = \vec{F}_i\left(\vec{r}_i(t)\right) + \vec{F}_i^{\text{ext}}, \qquad (35)$$

где $\vec{r}_i(t)$, m_i — соответственно, радиус-вектор и масса i-й частицы; $\vec{F}_i$, $\vec{F}_i^{\text{ext}}$ — главные векторы внутренних и внешних сил, приложенных к i-й частице. Приведём другой вариант записи системы (35):

$$\begin{cases} m_i \dfrac{d\vec{v}_i(t)}{dt} = \vec{F}_i^{\text{sum}}, \\ \dfrac{d\vec{r}_i(t)}{dt} = v_i. \end{cases} \qquad (36)$$

Для численного решения системы (35) введём сетку по времени:

$$t_n = t_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta t_i, \qquad (37)$$

где Δt_n — шаг по времени, $n = 0, \ldots, N$, t_0 и t_{N_t} — начальное и максимальное расчётное время.

Если используются явные схемы интегрирования уравнений Ньютона, то радиус-вектор частицы $\vec{r}_i$ в момент времени t_{n+1} будет зависеть от радиуса-вектора, скорости и суммарной силы, приложенной к частице, в момент времени t_n:

$$\vec{r}_i(t_{n+1}) = f\left(\vec{r}_i(t_n), \vec{v}_i(t_n), \vec{F}^{\text{sum}}(t_n)\right). \qquad (38)$$

При этом считается, что ускорение не меняется между временными точками t_n и t_{n+1}. В этом случае частица движется либо по прямой, либо по параболе (см. рис. 7). Самой трудоёмкой операцией является расчёт внутренней силы, действующей на i-ю частицу, $\vec{F}_i$. Это связано с тем, что сила $\vec{F}_i$ зависит от положения всех остальных частиц относительно i-й частицы. Существуют различные численные модели взаимодействия между частицами (**модели частиц**) для расчёта силы $\vec{F}_i$.

Численное решение одного дифференциального уравнения второго порядка требует, как минимум 5 операций с плавающей запятой для расчёта одного шага по времени Δt ($\Delta t \approx 10^{-15}$ с). Для расчёта результирующей силы, действующей на каждую частицу, понадобится ещё $3(N-1)$ операций. Соответственно, получим $3N + 2$ операций. Так как система уравнений (36) — векторная, это число нужно умножить на 3. Для N уравнений необходимо $3N(3N + 2)$ операций. Таким образом, при нахождении

решения системы (20) из N уравнений для одного шага по времени затрачивается порядка $10N^2$ операций с плавающей запятой.

Если посмотреть на список самых мощных общеизвестных компьютерных систем мира TOP500, то можно узнать производительность самого лучшего суперкомпьютера. На июнь 2024 г. она составила $1,2 \cdot 10^{18}\,\text{FLOPS} = 1,2\,\text{EFLOPS}$ (FLOPS (Флопс) – величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система). Для сравнения, восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900k имеет производительность $4,6 \cdot 10^{11}\,\text{FLOPS} = 4,6\,\text{TFLOPS}$. Если бы мы имели доступ к суперкомпьютеру с такой производительностью, то смогли бы за одну секунду для одного шага по времени решить в лучшем случае систему (20) из $N \approx 3 \cdot 10^8$ частиц. Для персонального компьютера – $N \approx 2 \cdot 10^5$. А если мы хотим рассчитать, как ведет себя система в течении 1мкс (характерный шаг по времени порядка фемтосекунды), то нам понадобится при этом порядка 30 лет. Кроме того, реальные физические системы имеют количество частиц порядка числа Авогадро $N_A \approx 6 \cdot 10^{23}$. Эти расчеты показывают, что на современном этапе развития вычислительной техники имитационное моделирование реальных физических систем без упрощающих предположений и приближений невозможно даже в если мы используем законы классической механики.

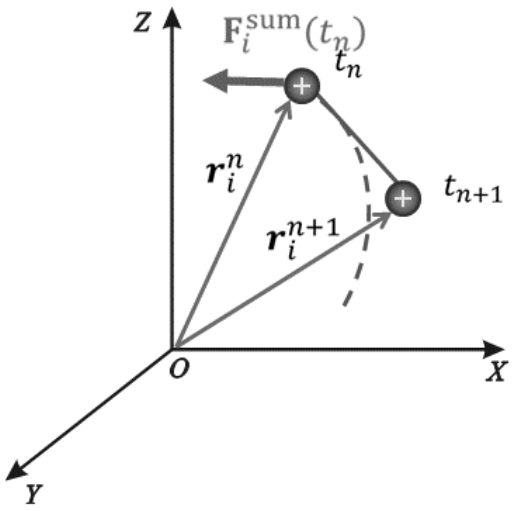


Рис. 7. Траектории движения между двумя последовательными точками по времени

Модели частиц

В молекулярной динамике выделяют три основных типа вычислительной модели частиц:

- **частица-частица (PP)** — используется формулировка закона дальнодействия;

- **частица-сетка (PM)** — сила рассматривается как полевая величина и аппроксимируется на сетке;
- **частица-частица-частица-сетка** (PPPM или P3M) — гибрид моделей PP и PM.

Выбор модели диктуется частично физикой изучаемого явления и частично соображениями вычислительных затрат.

Метод «частица-частица» (PP)

Метод PP является простейшим с вычислительной точки зрения. В некоторый момент времени t_n состояние физической системы описывается набором положений $\vec{r_i}(t_n)$, где $i = 1, \ldots, N$. Результирующая сила, действующая на каждую i-ю частицу в модели PP равна

$$\overrightarrow{F_i}(t_n) = \sum_{j=1, j\neq i}^{N} \vec{F}_{i,j}(t_n) = -\sum_{j=1, j\neq i}^{N} \operatorname{grad} U\left(\left|\vec{r_i}(t_n) - \vec{r_j}(t_n)\right|\right) \qquad (39)$$

Так как сила $\overrightarrow{F_i}$ зависит от положения всех остальных частиц относительно выбранной частицы i, то для её расчёта с использованием кулоновского потенциала необходимо как минимум $3(N - 1)$ операций с плавающей запятой. При увеличении количества N частиц время расчёта системы (35) пропорционально N^2, так как

$$\text{число операций} = \alpha N^2 + \beta N, \qquad (40)$$

где α и β — постоянные, зависящие от конкретного вида используемой схемы PP.

Как правило, для проведения имитационного моделирования требуется несколько тысяч шагов по времени, поэтому метод прямого суммирования PP целесообразен только для систем, содержащих приблизительно до тысячи частиц, если силы дальнодействующие, как, например, при изучении звёздных скоплений. Однако если силы взаимодействия короткодействующие, то количество операций будет пропорционально не квадрату числа частиц, а числу частиц, умноженному на число соседних, достаточно близких к выделенной частице, чтобы значительно повлиять на действующую на неё силу.

Метод «частица-сетка» (PM)

Схема метода «частица-сетка» показана на рис. 8. В этом методе используется формализм близкодействия и уравнение поля для потенциала.

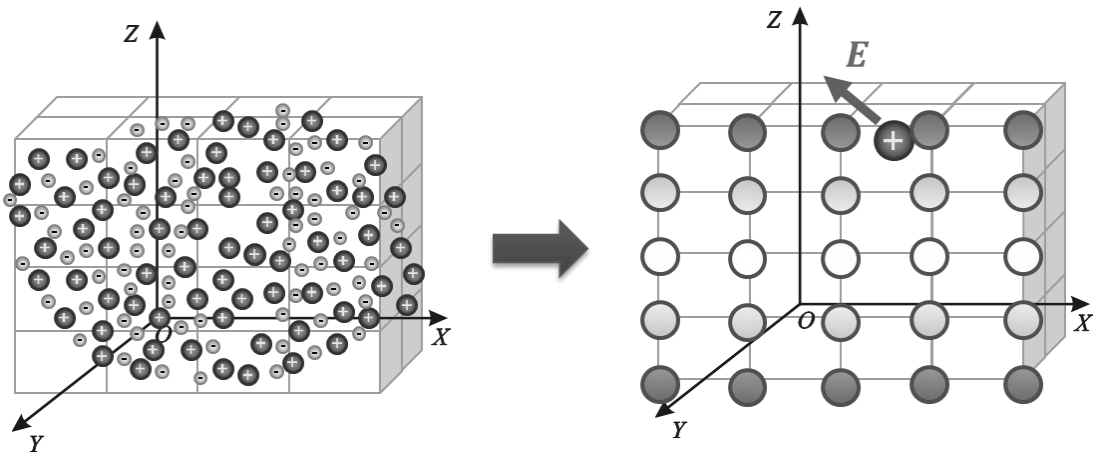


Рис. 8. Метод «частица-сетка»

Зная функцию распределения частиц в пространстве $f_1\left(\vec{r},\vec{v},t\right)$, решая уравнение Пуассона

$$\nabla^2\varphi = -\frac{q}{\varepsilon_0\varepsilon}\int f_1\left(\vec{r},\vec{v},t\right)d\vec{r}d\vec{v} \qquad (41)$$

и используя дифференциальную связь между потенциалом φ и напряжённостью электрического поля $\vec{E}$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi, \qquad (42)$$

можно рассчитать результирующую силу, действующую на частицу с зарядом q_i в данный момент времени t_n:

$$\vec{F_i}\left(t_n\right) = q_i\vec{E}\left(\vec{r_i},t_n\right). \qquad (43)$$

Уравнение Пуассона (41) решается численно. Для этого вводится сетка во всём пространстве. В каждой ячейке сетки в данный момент времени может находиться различное количество заряженных частиц, которые и определяют суммарный заряд ячейки (*сеточный заряд*). Вычислив распределение сеточных зарядов в пространстве, можно найти потенциал каждой ячейки, решая сеточный аналог уравнения Пуассона. Напряжённость электрического поля рассчитывается по формуле численного аналога градиента. Напряжённость электрического поля в пространстве будет изменяться от ячейки к ячейке, но в любой ячейке сетки она будет считаться постоянной. В результате сила, действующая на *i*-ю частицу, вычисляется гораздо быстрее, но обычно менее точно, чем при использовании метода PP.

Цикл шага по времени в методе PM отличается от цикла метода PP только способом вычисления сил. Расчёт силы в методе PM состоит из трёх этапов:

1. Раздача заряда на сетку
2. Решение на этой сетке уравнения Пуассона
3. Вычисление сил по сеточному потенциалу и интерполяция сил в точке расположения частиц

Количество операций на этапах 1 и 3 пропорционально числу N частиц. Количество операций на этапе 3 зависит от числа узлов N_s сетки: $N_s \times N_s \times N_s = N_s^3$. Следовательно, полное количество операций определяется выражением

$$\text{число операций} = \alpha N + \beta(N_s), \qquad (44)$$

где постоянная α и функция $\beta(N_s)$ зависят от конкретного вида используемой схемы PM. Для сравнения с методом PP возьмём некоторые характерные значения: $\alpha = 20$, $\beta(N_s) = 5N_s^3 \log_2 N_s^3$ для сетки $N_s \times N_s \times N_s$. Для $N = 10^5$, $N_s = 10^2$ получим, что число операций с плавающей запятой для модели PM, затрачиваемое при расчёте одного шага по времени, равно 10^8, а для модели PP — $9 \cdot 10^{10}$. Следовательно, суммарное время расчёта по модели PM примерно в тысячу раз меньше, чем по модели PP.

Огромный выигрыш в скорости метода PM по сравнению с методом PP достигается ценой потери разрешения в поле потенциала и силы. Только те поля, вариации которых имеют длину волны, большую, чем шаг пространственной сетки, можно точно представить с помощью сеточных значений. Поля потенциала и силы одиночного точечного заряда (или массы) на расстояниях, меньших шага сетки H, представляются неточно. Однако характер этих погрешностей таков, что неточное представление полей точечного заряда можно интерпретировать как точное представление полей от заряженного облака конечного размера, ширина которого порядка шага сетки H.

Ограниченное разрешение сетки оказывается неприемлемым для изучения коррелированных систем: сетка, достаточно мелкая для разрешения близких столкновений частиц, имела бы настолько большое количество сеточных узлов, что время ЦП, необходимое для нахождения потенциала, превышало бы время исполнения цикла временного шага для метода PP. Для некоррелированных систем ситуация обратная; ограниченное сеточное разрешение привносит свойства, необходимые для подавления нефизических корреляций между конечным числом счётных макрочастиц. При условии, что сеточный шаг меньше, чем характерная длина волны физической системы (например, дебаевская длина в плазме) и что число счётных макрочастиц в каждой ячейке сетки достаточно велико для поддержания низких уровней флуктуации, модель PM будет точно представлять математические модели некоррелированных физических систем.

Метод «частица-частица-частица-сетка» (P^3M)

Метод PP может быть использован для небольших систем с дальнодействующими силами или для больших систем, в которых силы взаимодействия отличны от нуля только на больших расстояниях между частицами. С другой стороны, метод PM является быстрым в вычислительном отношении, но он пригоден только для гладко меняющихся сил. Метод P^3M сочетает достоинства методов PP и PM и позволяет моделировать

большие коррелированные системы с дальнодействующими силами. Приём, использованный в методе P^{3}M, состоит в расщеплении действующих между частицами сил на две части (см. рис. 9):

$$\vec{F}_{i,j} = \vec{F}^{\mathrm{sr}}_{i,j} + \vec{F}^{\mathrm{m}}_{i,j}, \tag{45}$$

где быстроменяющаяся короткодействующая часть $\vec{F}^{\mathrm{sr}}_{i,j}$ отлична от нуля только на некотором характерном расстоянии R, а медленно меняющаяся часть $\vec{F}^{\mathrm{m}}_{i,j}$ достаточно гладкая для точного представления на сетке:

$$\vec{F}^{\mathrm{sr}}_i(t_n) = -\sum_{j=1,\, j\neq i}^{N_R} \mathrm{grad} U_{\mathrm{sr}}\left(\left|\vec{r}_i(t_n) - \vec{r}_j(t_n)\right|\right), \tag{46}$$

$$\vec{F}^{\mathrm{m}}_i(t_n) = q_i \vec{E}\left(\vec{r}_i, t_n\right), \tag{47}$$

где N_R — количество частиц, попадающих в сферу радиуса R с центром в i-й точке, U_{sr} — короткодействующий потенциал взаимодействия между частицами.

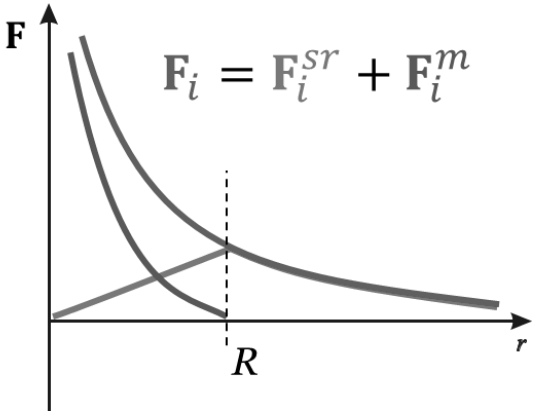


Рис. 9. Метод «частица-частица-частица-сетка»

Метод PP используется для нахождения суммарной короткодействующей силы, действующей на каждую частицу, метод PM используется для нахождения суммарной медленно изменяющейся составляющей силы. Сложение суммарной короткодействующей и суммарной медленно меняющейся составляющей силы даёт результирующую силу, действующую на каждую частицу; эта результирующая используется для пересчёта скоростей. Полученная в результате схема P^{3}M занимает промежуточное положение в том смысле, что можно представить близкие столкновения с той же точностью, как в методе PP, и вычислять дальнодействующие силы с тем же быстродействием, как в методе PM.

Количество операций, приходящихся на шаг по времени в методе P^{3}M, состоит из части $\alpha N + \beta(N_s)$, отвечающей PM и интегрированию уравнений движения, и части, пропорциональной $N \cdot N_R$ для этапа PP. Число со-

седей N_R приблизительно составляет $4\pi R^3 n_0/3$, где n_0 — атомная концентрация частиц. Таким образом, полное число операций для модели P^3M можно записать в виде

$$\text{число операций} = \alpha N + \beta\left(N_s\right) + \gamma N \cdot N_R . \qquad (48)$$

Правильным выбором N_s, N_R и R добиваются линейной зависимости количества операций от числа макрочастиц.

Схемы интегрирования уравнений Ньютона по времени

Метод конечных разностей

Суть метода МД состоит в численном решении уравнений движения на ЭВМ. Для этого уравнения движения аппроксимируются подходящим численным методом, предназначенным для расчётов на компьютере. Наиболее фундаментальный и широко распространённый метод —*метод конечных разностей*, с помощью которого исследуются свойства малых элементов непрерывной физической системы.

Рассмотрим независимую непрерывную переменную t, пробегающую область значений от t_0 до t_{N_t}. Заменим континуум одномерной сеткой или решёткой из точек путём разбиения области на множество из $N_t - 1$ элементов Δt_n ($n = 0, \ldots, N_t$) и построим N-мерный вектор t_n, определяя непрерывную переменную t только в точках с номером n:

$$t_n = t_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \Delta t_i .$$

Таким образом, произвольную функцию $f(t)$ непрерывной переменной можно в некотором смысле аппроксимировать вектором f_n, определённым в узлах решётки независимой переменной t_n:

$$f_n = f\left(t_n\right).$$

Так как первоначальная функция $f(t)$ определена всюду в области изменения t, представление f_n является неполным описанием $f(t)$. Однако, функцию $f(t)$ можно аппроксимировать значениями f_n для любой точки t', лежащей в интервале $t_n \le t' \le t_{n+1}$:

$$f' = \varepsilon f_{n+1} + \left(1 - \varepsilon\right) f_n ,$$

где $\varepsilon = \dfrac{t' - t_n}{t_{n+1} - t_n}$.

Построенная таким образом аппроксимация соответствует описанию «длинноволновых» свойств функции f, определённой на континууме. Действительно, если f значительно изменяется на элементе длины Δt_n, то f' в некотором смысле плохо аппроксимирует f и, конечно, мы не можем включить в описание длины волн, меньшие Δt_n. Таким образом, метод конечных разностей по существу применим лишь к длинноволновым про-

цессам, и чем больше точек разбиения содержит область $\left[t_0 \ldots t_{N_t} \right]$ независимой переменной (т. е. чем больше N_t), тем лучше вектор f_n представляет функцию $f(t)$.

Пусть Δt_n принимает постоянное значение h (постоянный шаг), тогда возможны различные варианты аппроксимации для первой производной функции $f(t)$ — $\left.\frac{df(t)}{dt}\right|_{t=t_n}$:

1. $\left.\frac{df(t)}{dt}\right|_{t=t_n} \approx \frac{f_n - f_{n-1}}{h}$ — левая разностная производная (первый порядок точности);
2. $\left.\frac{df(t)}{dt}\right|_{t=t_n} \approx \frac{f_{n+1} - f_n}{h}$ — правая разностная производная (первый порядок точности);
3. $\left.\frac{df(t)}{dt}\right|_{t=t_n} \approx \frac{f_{n+1} - f_{n-1}}{h}$ — центральная разностная производная (второй порядок точности).

Хорошая и простая аппроксимация второй производной $\left.\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right|_{t=t_n}$ на разностной сетке имеет вид

$$\left.\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right|_{t=t_n} \approx \frac{f_{n+1} - 2 f_n + f_{n-1}}{2h}. \qquad (49)$$

Эти аппроксимации первой и второй производных широко используются для численного решения дифференциальных уравнений, представляющих физический интерес. В отдельных задачах могут быть использованы и более сложные формулы, если требуется большая точность или возникает необходимость аппроксимировать производные более высоких порядков. Однако и в этом случае описанный выше подход полностью сохраняет своё значение и тот же метод может быть применён для исследования этих более сложных операторов. Мы сформулировали основные идеи метода конечных разностей, согласно которым функции, заданные на континууме, представляются сеточным вектором, а дифференциальные операторы, по крайней мере, для пространственных переменных, естественным образом аппроксимируются на сетке их разностными аналогами. Во временных задачах мы вынуждены получать решения в реальном времени ЭВМ, и определение производной по времени оказывается уже не столь лёгким, поскольку неизвестно решение, соответствующее новому

моменту времени. Естественно поэтому, что в задачах, включающих зависимость от времени, операция интегрирования на временной сетке требует специального определения.

Применение различных модификаций метода конечных разностей к решению системы уравнений Ньютона (35) приводит к различным схемам интегрирования уравнений Ньютона по времени. Но все различные варианты схем интегрирования можно свести к общей формуле

$$\sum_{j=0}^{k} a_{k-j}\vec{r}_i^{\,n+k-j} = \frac{h^2}{m_i}\sum_{j=0}^{k} b_{k-j}\vec{F}_i^{\,n+k-j}, \qquad (50)$$

где a_j, b_j — параметры, зависящие от схемы интегрирования.

При $b_k = 0$ схема называется **явной** и в этом случае $\vec{r}_i^{\,n}$ может быть выражено непосредственно через известные величины. Если $b_k \neq 0$, то схема является **неявной** (за исключением случаев, когда $\vec{F}_i$ имеет простой вид) и $\vec{r}_i^{\,n}$ нужно находить с помощью итерационных методов.

Схема с перешагиванием

Введём постоянный шаг по времени h. Тогда $t_n = nh$. Для построения схемы интегрирования системы (36) будем использовать центральную разностную аппроксимацию производной скорости на полуцелых временных слоях (диаграмма представлена на рис. 10):

$$\left.\frac{d\vec{v}_i(t)}{dt}\right|_{t=t_n} \approx \frac{\vec{v}_i^{\,n+1/2} - \vec{v}_i^{\,n-1/2}}{2h},$$

а производной радиуса-вектора на целых временных слоях:

$$\left.\frac{d\vec{r}_i(t)}{dt}\right|_{t=t_n} \approx \frac{\vec{r}_i^{\,n+1} - \vec{r}_i^{\,n-1}}{2h}.$$

Тогда систему (36) можно записать в виде

$$\begin{cases} m_i \dfrac{\vec{v}_i^{\,n+1/2} - \vec{v}_i^{\,n-1/2}}{h} = \vec{F}_i^{\,\mathrm{sum}}(t_n), \\ \dfrac{\vec{r}_i^{\,n+1} - \vec{r}_i^{\,n-1}}{2h} = \vec{v}_i^{\,n}. \end{cases}$$

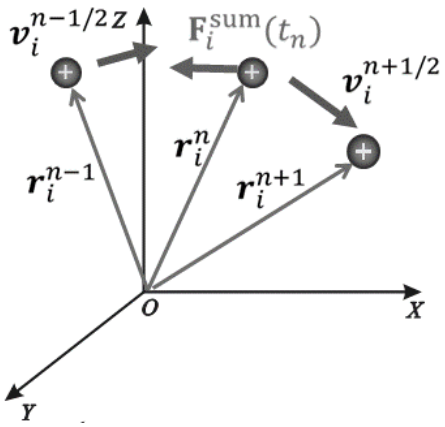


Рис. 10. Схема с перешагиванием

Группируя, получим конечно-разностною схему с перешагиванием (leapfrog):

$$\begin{cases} v_i^{n+1/2} = v_i^{n-1/2} + \dfrac{h}{m_i} F_i^{\text{sum}}(t_n); \\ r_i^{n+1} = r_i^n + h v_i^{n+1/2}. \end{cases} \qquad (51)$$

Схема Верле

Для получения схемы Верле (рис. 11) в системе уравнений (35) заменим вторую производную радиуса-вектора сеточным аналогом:

$$\left.\frac{d^2\vec{r}_i(t)}{dt^2}\right|_{t=t_n} \approx \frac{\vec{r}_i^{n+1} - 2\vec{r}_i^{n} + \vec{r}_i^{n-1}}{2h}.$$

Тогда расчётная схема будет иметь вид

$$\vec{r}_i^{n+1} = 2\vec{r}_i^{n} - \vec{r}_i^{n-1} + \frac{h^2}{m_i}\vec{F}_i^{\text{sum}}(t_n). \qquad (52)$$

Недостаток данной схемы в том, что для каждого расчёта временного слоя необходимо знать значения в двух предыдущих временных слоях. Это возможно для всех итераций, кроме первой итерации по времени.

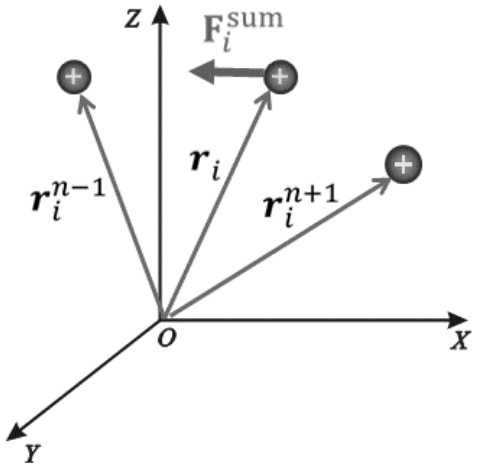


Рис. 11. Схема Верле

Скоростная модификация схемы Верле

Для получения схемы прибавим к левой и правой части уравнения (52) $\vec{r}_i^{\,n+1}$:

$$2\vec{r}_i^{\,n+1} = 2\vec{r}_i^{\,n} + \vec{r}_i^{\,n+1} - \vec{r}_i^{\,n-1} + \frac{h^2}{m_i}\vec{F}_i^{\,\text{sum}}(t_n).$$

Для расчёта скорости будем использовать

$$\vec{r}_i^{\,n+1} - \vec{r}_i^{\,n-1} = 2h\vec{v}_i^{\,n}.$$

После преобразований получим скоростную модификацию схемы Верле:

$$\vec{r}_i^{\,n+1} = \vec{r}_i^{\,n} + h\vec{v}_i^{\,n} + \frac{h^2}{2m_i}\vec{F}_i^{\,\text{sum}}(t_n), \qquad (53)$$

$$\vec{v}_i^{\,n+1} = \vec{v}_i^{\,n} + \frac{h}{2m_i}\left[\vec{F}_i^{\,\text{sum}}(t_{n+1}) + \vec{F}_i^{\,\text{sum}}(t_n)\right]. \qquad (54)$$

Скоростная модификация схемы Верле является самостартуемым методом, так как хватает начальных условий для первой итерации. Все начальные условия остаются прежними.

Метод Рунге–Кутты

Рассмотрим дифференциальное уравнение первого порядка

$$\frac{dy}{dx} = f(y,x).$$

Для его решения введём равномерную сетку

$$x_n = n\cdot\Delta x, n = 1,\ldots,N.$$

Схема Рунге–Кутты второго порядка строится следующим образом. Сначала рассчитываем $k_1 = \Delta x\, f(y_n)$ в точке y_n, затем $k_2 = \Delta x f\left(y_n + \frac{k_1}{2}\right)$. Следующая итерация по времени рассчитывается по формуле

$$y_{n+1} = y_n + k_2. \qquad (55)$$

В классической **схеме Рунге–Кутты четвёртого порядка** вычисляется градиент в четырёх точках, находящихся в окрестности решения, по формулам

$$k_1 = \Delta x\cdot f(y_n),\ k_2 = \Delta x\cdot f\left(y_n + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = \Delta x\cdot f\left(y_n + \frac{k_2}{2}\right),\ k_4 = \Delta x\cdot f\left(y_n + \frac{k_3}{2}\right);$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}\left(k_1 + k_2 + k_3 + k_4\right). \qquad (56)$$

Из недостатков можно отметить, что при расчёте следующего шага по времени приходится рассчитывать дополнительные значения k_1, ..., k_4, это занимает много времени и памяти.

Схемы Рунге–Кутты четвёртого порядка для интегрирования уравнений Ньютона

Сначала рассчитываются дополнительные параметры

$$k_{r1} = h v_i^n,\ k_{v1} = \frac{h}{m_i} F_i^{\text{sum}}\left(r_i^n\right);$$

$$k_{r2} = h\left(v_i^n + \frac{k_{v1}}{2}\right),\ k_{v2} = \frac{h}{m_i} F_i^{\text{sum}}\left(r_i^n + \frac{k_{r1}}{2}\right);$$

$$k_{r3} = h\left(v_i^n + \frac{k_{v2}}{2}\right),\ k_{v3} = \frac{h}{m_i} F_i^{\text{sum}}\left(r_i^n + \frac{k_{r2}}{2}\right);$$

$$k_{r4} = h\left(v_i^n + \frac{k_{v3}}{2}\right),\ k_{v4} = \frac{h}{m_i} F_i^{\text{sum}}\left(r_i^n + \frac{k_{r3}}{2}\right).$$

Расчёт следующего временного слоя по схеме **второго порядка точности**:

$$r_i^{n+1} = r_i^n + k_{r2},\ v_i^{n+1} = v_i^n + k_{v2}; \tag{57}$$

по схеме четвёртого порядка точности

$$\begin{aligned} r_i^{n+1} &= r_i^n + \frac{1}{6}\left(k_{r1} + 2k_{r2} + 2k_{r3} + k_{r4}\right), \\ v_i^{n+1} &= v_i^n + \frac{1}{6}\left(k_{v1} + 2k_{v2} + 2k_{v3} + k_{v4}\right). \end{aligned} \tag{58}$$

Критерии оценки и выбора схемы интегрирования

Рассмотрим критерии, помогающие оценивать и выбирать схемы из почти неограниченного числа вариантов:

- согласованность;
- точность;
- устойчивость;
- эффективность.

Согласованность

Очевидно, что в первую очередь мы должны потребовать, чтобы разностная схема некоторым образом аппроксимировала дифференциальную систему, т. е. была с ней согласована. По существу это утверждение сводится к требованию, чтобы в пределе, при стремлении к нулю шагов по времени и по пространству, разностная система совпала с дифференциальной.

Первое необходимое условие любой алгебраической аппроксимации дифференциального уравнения состоит в том, что она должна *переходить в это дифференциальное уравнение в пределе бесконечно малого временного шага*.

Пример

$$\frac{dr_i}{dt} = v_i\,,\ \frac{r_i^{n+1} - r_i^{n-1}}{2h} = v_i^n\,,\ \lim_{h\to 0}\frac{r_i^{n+1} - r_i^{n-1}}{2h} = \frac{dr_i}{dt}\,.$$

Второе (желательное) свойство согласованности дискретной аппроксимации с дифференциальным уравнением состоит в том, что дискретные уравнения должны быть *обратимы по времени*, т. е. если движение частицы проинтегрировать вперёд по времени в заданном силовом поле, а затем обратить время (и скорость), то частица повторит пройденный ею путь и вернётся в исходную точку.

Точность

Точность численного решения как аппроксимации решения дифференциальной системы ухудшается из-за наличия двух источников ошибок. Первый из них, дающий так называемые *ошибки аппроксимации*, непосредственно связан с заменой дифференциальных уравнений их разностными аналогами. Второй источник ошибок, называемых *ошибками округления*, связан с точностью, с которой то или иное значение переменной записывается в памяти вычислительной машины. Оценку суммарного эффекта ошибок округления можно получить, пользуясь методами статистического анализа. Важно отметить, что выполняемые на машине арифметические операции принципиально не точны. В результате в младших разрядах слов, представляющих искомые величины, непрерывно генерируются ошибки в величинах собственных векторов разностной системы, хотя эти ошибки и имеют в большинстве случаев малую амплитуду. В связи с этим возникает вопрос: ограничено ли разностное решение, т. е. может ли любой возможный собственный вектор разностного оператора неограниченно расти? С ответом на этот вопрос связано весьма важное свойство разностной схемы, а именно её *устойчивость*.

Устойчивость

Очевидно, что если в результате применения разностной схемы мы получаем неограниченное решение, последствия этого будут катастрофическими, и в этом случае мы говорим, что такая разностная схема численно неустойчива. Если любая ошибка возрастает во времени от шага к шагу, то она быстро «смажет» решение и его результат будет полностью обесценен. Условие устойчивости можно сформулировать следующим образом: численный метод устойчив, если на любой стадии вычислительной процедуры малая ошибка приводит к меньшей конечной ошибке. Любой используемый на практике численный метод решения задачи с начальными условиями должен быть устойчивым, по крайней мере, при определённых условиях.

Эффективность

Поскольку любая вычислительная машина затрачивает на выполнение каждой операции конечное время и имеет ограниченную память, вообще говоря, не всякую сложную разностную схему целесообразно использовать на практике. Эффективность конкретной разностной схемы можно определить как полное число арифметических, логических и обменных операций, выполняемых центральным процессором машины, для получения решения на характерной единице времени задачи. С одной стороны, эффективность снижается, если используется усложнённая разностная схема, с другой стороны, применение более сложного алгоритма может обеспечить лучшую точность. В практических расчётах для получения жизнеспособного метода, который обладал бы одновременно хорошей эффективностью и достаточной точностью, нужно идти на компромисс. Так, для решения простой задачи с малым числом переменных требуется относительно небольшое машинное время, что позволяет в этом случае использовать схемы высокого порядка точности, в то время как при решении задач с большим числом переменных бывает полезно пожертвовать точностью схемы в интересах её эффективности.

Точность и устойчивость схем интегрирования

Понятия *точности и устойчивости разностных схем* связаны с требованием малости отклонения вычисленных значений координат и скоростей от точного решения дифференциального уравнения (по времени не будет нарастать ошибка).

Численный метод устойчив, если малая погрешность, внесённая на любой стадии расчёта, не накапливается.

Погрешности можно разделить на следующие типы:

- погрешности округления, обусловленные конечной длиной представления чисел в слове компьютера;
- погрешности аппроксимации, вызванные представлением непрерывных переменных дискретным набором значений;
- программистские ошибки.

Порядок точности

Порядок точности численного метода — наибольшая степень полинома, для которой численный метод даёт точное решение задачи. Зачастую порядком точности называют порядок зависимости точности от величины шага. К примеру, метод Эйлера имеет первый порядок точности, так как для него зависимость ошибки от величины шага линейна, т. е. при уменьшении шага в n раз ошибка также уменьшится в n раз. Порядок точности зависит от схемы интегрирования.

Пример для схемы Верле

Подставим $\overrightarrow{R_i}(t)$ — точное решение уравнения (35)

$$m_i \frac{d^2\vec{R_i}(t)}{dt^2} = \vec{F}_i^{\text{sum}}$$

в разностную схему (52):

$$\frac{\vec{R}_i^{n+1} - 2\vec{R}_i^n + \vec{R}_i^{n-1}}{h^2} = \frac{\vec{F}_i^{\text{sum}}(t_n)}{m_i} + \delta, \qquad (59)$$

где δ — ошибка аппроксимации, связанная с тем, что второй дифференциал представлен разностной схемой (45). Разложим $\vec{R}_i^{n+1} = \vec{R_i}(t_n + h)$ и $\vec{R}_i^{n-1} = \vec{R_i}(t_n - h)$ в ряд Тейлора вблизи точки $\vec{R}_i^n = \vec{R_i}(t_N)$ (N — последняя точка разложения по времени) и подставим в (58):

$$\frac{d^2\vec{R_i}(t_n)}{dt^2} + \frac{h^2}{12}\frac{d^4\vec{R_i}(t_n)}{dt^4} + \cdots = \frac{\vec{F}_i^{\text{sum}}(t_n)}{m_i} + \delta.$$

После преобразований получим

$$\delta = \frac{h^2}{12}\frac{d^4\vec{R_i}(t_n)}{dt^4} + \cdots,\ \delta \sim h^2. \qquad (60)$$

Ошибка, вносимая аппроксимацией будет равна остаточному члену. Остаточный член пропорционален h^2, т. е. схема Верле имеет *второй* порядок точности.

Уравнение эволюции погрешности

Для того чтобы получить количественную меру устойчивости, мы должны найти уравнение, описывающее эволюцию погрешностей, а затем исследовать, как ведут себя решения этого уравнения.

Сформулируем **критерии устойчивости разностных схем**. Чтобы схема интегрирования по времени была численно устойчивой, характеристические решения λ её уравнения эволюции погрешности должны лежать внутри или на границе единичного круга:

$$|\lambda| \le 1. \qquad (61)$$

Пример для схемы Верле

$$\vec{r}^{\,n+1} - 2\vec{r}^{\,n} + \vec{r}^{\,n-1} = \frac{h^2}{m}\vec{F}(r^n).$$

Обозначим $\vec{R}^n = \vec{R}(t_n)$ — решение без погрешности округления. Зададим начальные условия:

$$\vec{r}^{\,0} = \vec{R}^0,\ \vec{r}^{\,1} = \vec{R}^1.$$

Подставим в нашу расчётную схему решение без погрешности и решение для r, в которой присутствует погрешность:

$$\vec{R}^2 - 2\vec{R}^1 + \vec{R}^0 = \frac{h^2}{m}\vec{F}\left(\vec{R}^1\right), \quad \vec{r}^{\,2} - 2\vec{R}^1 + \vec{R}^0 = \frac{h^2}{m}\vec{F}\left(\vec{R}^1\right),$$

$$\vec{R}^3 - 2\vec{R}^2 + \vec{R}^1 = \frac{h^2}{m}\vec{F}\left(\vec{R}^2\right),, \; \vec{r}^{\,3} - 2\vec{R}^2 + \vec{R}^1 = \frac{h^2}{m}\vec{F}\left(\vec{R}^2\right),,$$

…, …

Вычтем одно из другого на каждом временном шаге:

$$\vec{\varepsilon}_n = \vec{r}^{\,n} - \vec{R}^n;$$

Величина $\overrightarrow{\varepsilon_n}$ говорит о том, какова ошибка будет на каждом этапе по времени. Если раскладывать решение каждый раз вблизи точного решения, то в итоге получаем на каждом этапе похожее уравнение. Разложим силу в ряд Тейлора вблизи какого-то значения, и отбросим все лишние члены (выше определённой точности):

$$\vec{\varepsilon}_3 - 2\vec{\varepsilon}_2 = \frac{h^2}{m}\vec{F}\left(\vec{R}^2 + \vec{\varepsilon}_2\right) - \frac{h^2}{m}\vec{F}\left(\vec{R}^2\right) \approx \vec{\varepsilon}_2 \frac{h^2}{m}(-1)\left|\frac{d\vec{F}(r)}{dr}\right|_{r=\vec{R}^2};$$

…

$$\vec{\varepsilon}_{n+1} - 2\vec{\varepsilon}_n + \vec{\varepsilon}_{n-1} = \vec{\varepsilon}_n \frac{h^2}{m}(-1)\left|\frac{d\vec{F}(r)}{dr}\right|_{r=\vec{R}^n}.$$

Максимальное значение производной по модулю равно

$$\left|\frac{d\vec{F}(r)}{dr}\right|_{r=\vec{R}^n} \to -\left|\frac{d\vec{F}(r)}{dr}\right|_{\max} = -\Omega^2 m. \qquad (62)$$

Таким образом, получаем *уравнение эволюции погрешности*, которое показывает как ведёт себя погрешность на каждом временном шаге:

$$\vec{\varepsilon}_{n+1} - 2\vec{\varepsilon}_n + \vec{\varepsilon}_{n-1} = -\left(h\Omega\right)^2 \vec{\varepsilon}_n. \qquad (63)$$

Уравнение (63) — квадратное относительно ε. Положим, что $\varepsilon \sim \lambda_n$ (λ — характеристическая величина уравнения эволюции погрешности), тогда корни уравнения

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = -\left(h\Omega\right)^2 \lambda \qquad (64)$$

равны:

$$\lambda_{\pm} = 1 - \frac{\left(h\Omega\right)^2}{2} \pm \frac{\left(h\Omega\right)^2}{2}\sqrt{1 - \frac{4}{\left(h\Omega\right)^2}}. \qquad (65)$$

Решение уравнения погрешности (63) можно представить в виде

$$\overrightarrow{\varepsilon_n} = \vec{a}\lambda_+^n + \vec{b}\lambda_-^n.$$

Постоянные $\vec{a}$ и $\vec{b}$ определяются начальными погрешностями.

Если $|\lambda_+| \le 1$ и $|\lambda_-| \le 1$, то любая погрешность, привнесённая на каком-нибудь шаге, будет оставаться малой и такая схема будет устойчивой.

Матрица перехода

В общем случае при выводе уравнений эволюции погрешности получается матричные уравнения вида

$$\mathbf{A}\varepsilon_{n+1} = \mathbf{B}\varepsilon_n, \tag{66}$$

где **A** и **B** — матрицы. Найдём решение для n + 1-го временного слоя:

$$\varepsilon_{n+1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\varepsilon_n,\ \varepsilon_{n+1} = \mathbf{C}\varepsilon_n, \tag{67}$$

где $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ — матрица перехода. Для анализа решения применим матричные методы. Разложим матрицу перехода на матрицы собственных векторов **S** и собственных значений **C**:

$$\mathbf{C} = \mathbf{C}\mathbf{S}\mathbf{S}^{-1}. \tag{68}$$

Подставим (68) в (67) и введём обозначение $g_n = \mathbf{S}^{-1}\varepsilon_{n+1}$:

$$\mathbf{S}^{-1}\varepsilon_{n+1} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{S}\mathbf{S}^{-1}\varepsilon_n,\ g_n = \mathbf{S}^{-1}\varepsilon_n,\ g_{n+1} = \mathbf{G}g_n = \mathbf{G}^2 g_{n-1} = \cdots = \mathbf{G}^n g_0.$$

Вектор g_n характеризует вектор ошибки в пространстве собственных векторов. Диагональная матрица $\mathbf{G}^n$ состоит из собственных значений

$$\mathbf{G}^n = \begin{bmatrix} \lambda_1^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_k^n \end{bmatrix}. \tag{69}$$

На любом временном шаге ошибка будет зависеть от начальной ошибки и степени матрицы собственных значений.

Сформулируем условия устойчивости разностной схемы. *Схема интегрирования по времени устойчива, если все собственные значения её матрицы перехода лежат на единичной окружности или внутри неё,* т. е. $|\lambda| \le 1$.

Пример для схемы с перешагиванием

Заменим исходное уравнение на уравнение эволюции погрешности:

$$\begin{cases} r^{n+1} - r^n = hv^{n+1/2}; \\ v^{n+1/2} - v^{n-1/2} = \dfrac{h}{m}F^n; \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \varepsilon_{r,n+1} - \varepsilon_{r,n} = h\varepsilon_{v,n+1/2}; \\ \varepsilon_{v,n+1/2} - \varepsilon_{v,n-1/2} = \varepsilon_{r,n}\dfrac{h}{m}\dfrac{dF^n}{dr} = -\varepsilon_{r,n}h\Omega^2. \end{cases}$$

Введём

$$\varepsilon_n = \begin{pmatrix} \varepsilon_{r,n} \\ \varepsilon_{v,n+1/2} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 & h \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\varepsilon_{n+1} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -h\Omega^2 & 0 \end{pmatrix}\varepsilon_n$$

или

$$\varepsilon_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -h\Omega^2 & 1 \end{pmatrix} \varepsilon_n .$$

Матрица перехода равна

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -h \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -h\Omega^2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-h^2\Omega^2 & h \\ -h\Omega^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для того чтобы найти собственные значения этой матрицы, необходимо решить уравнение

$$\det(\mathbf{C} - \lambda\mathbf{E}) = 0 \text{ или } \left(\begin{pmatrix} 1-h^2\Omega^2 & h \\ -h\Omega^2 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = 0,$$

здесь **E** — единичная матрица. Детерминант от матрицы приводит к квадратному уравнению

$$\lambda^2 - (2 - (h\Omega)^2)\lambda + 1 = 0,$$

что совпадает с полученным ранее уравнением (64).

Начальные условия

Если в моделировании участвует небольшое количество частиц ($N \sim 10$), то начальные условия можно задать для каждой частицы в отдельности. При увеличении числа частиц такой подход становится проблематичным. Другой способ задания начальных условий связан с розыгрышем начальных координат и скоростей по заранее известной функции распределения.

Начальные координаты задаются исходя из структуры вещества (кристаллы, белковые молекулы) или разыгрываются по нормальному закону распределения (аморфные тела, газ).

Вообще говоря, точные начальные условия, соответствующие заданной энергии системы, неизвестны. Для достижения системой заданной энергии устанавливаются разумные начальные условия, а затем энергия либо отнимается у системы, либо вносится в неё дополнительно. Эта процедура выполняется до тех пор, пока система не достигнет требуемого состояния. Для равновесной фазы в алгоритме Верлета или в его скоростных модификациях это достигается путём соответствующей нормировки скоростей частиц. Такая нормировка может приводить к большим изменениям скоростей. Для устранения возможных при этом эффектов системе после нормировки опять должно быть дано время для достижения равновесия. Иногда вместо нормировки скоростей все они обнуляются. В любом случае необходимо проверять распределение скоростей при достижении системой равновесной фазы, чтобы быть уверенным, что оно имеет вид равновесного распределения.

Если нет направленных потоков частиц или температура равна нулю, то для задания начальных скоростей можно предложить два варианта.

I вариант. Задают начальный импульс системы, равный нулю: $\sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i^{\,0} = 0$. Для этого:

- вводится максимальная скорость $v_{\max}$;
- разыгрываются проекции скорости на каждую ось $v'_{i\,x,y,z} = v_{\max}(2\xi - 1)$, где ξ — случайная величина;
- рассчитывается $\vec{p}_{\text{sum}} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}'_i$;
- для каждой частицы в начальный момент времени скорость определяется по формуле $\vec{v}_i^{\,0} = \vec{v}'_i - \dfrac{\vec{p}_{\text{sum}}}{N \cdot m_i}$.

II вариант. Задают начальную температуру системы T_0. Разыгрывают проекции скорости на каждую ось по нормальному закону распределения

$$f_v(v_{x,y,z}) = \sqrt{\frac{m_i}{2\pi k_{\text{B}} T_0}} \exp\left(-\frac{m_i v_{i\,x,y,z}^2}{2k_{\text{B}} T_0}\right),$$

где k_{B} — постоянная Больцмана.

Граничные условия

При моделировании выделяют *молекулярно-динамическую ячейку* (МД-ячейку), как правило, в виде параллелепипеда с характерными размерами L_x, L_y, L_z (рис. 12).

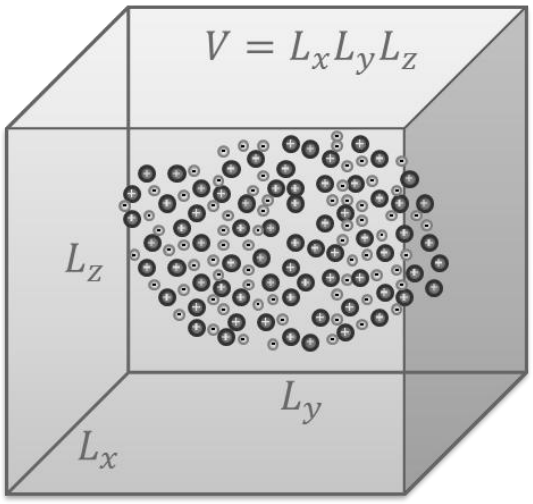


Рис. 12. МД-ячейка

Можно выделить три типа систем с постоянным числом частиц N:

- замкнутая система объёма V с заданным значением начальной энергии E_0 (микроканонический ансамбль[1]);
- система объёма V, находящаяся в термостате с температурой T_s (канонический ансамбль[2]);
- система объёма V, находящегося под внешним давлением P (канонический ансамбль).

Микроканонический ансамбль

Для замкнутой системы с заданным значением энергии наиболее типично использование *периодических граничных условий*.

Периодические граничные условия позволяют сохранять лишь полное число частиц в МД-ячейке: при выходе частицы за пределы ячейки с симметричной стороны ячейки вводится точно такая же частица с той же скоростью. При этом вновь введённая частица попадает в другое, нежели раньше, окружение и суммарная энергия взаимодействия частиц в системе изменяется. Это приводит к флуктуациям полной энергии.

Использование периодических граничных условий приводит к тому что все рассчитываемые величины будут тоже периодическими:

$$A(\vec{r}) = A(\vec{r} + \vec{L}).$$

Здесь A — наблюдаемая величина, $\vec{L} = \left(aL_x, bL_y, cL_z\right)$, a, b, c — целые числа.

Важным аспектом МД-экспериментов, кроме точности и устойчивости численных алгоритмов, является расчёт сил (см. раздел «Модели частиц»). Для уменьшения числа операций можно учесть, что большинство потенциалов взаимодействия (см. раздел «Потенциалы взаимодействия») резко уменьшаются при увеличении расстояния между взаимодействующими частицами. Следовательно, нужно учесть лишь те частицы, которые попадают в сферу радиусом R (см. рис. 13) с центром в точке, где находится данная частица. При этом суммирование результирующего потенциала взаимодействия идёт только для таких частиц. Фактически мы «обрезаем» потенциал взаимодействия на расстояниях $r > R$:

$$U_i = \sum_{j=1,\, j\neq i,\, r\leq R}^{N} U(|\vec{r_i} - \vec{r_j}|) + \sum_{j=1,\, j\neq i,\, r\leq R}^{N} U(|\vec{r_i} - (\vec{r_j} + \vec{L})|). \qquad (70)$$

---

[1] *Микроканонический ансамбль* — статистический ансамбль макроскопической изолированной системы с постоянными значениями объёма V, числа частиц N и энергии E.

2 *Канонический ансамбль* — статистический ансамбль, соответствующий физической системе, которая обменивается энергией с окружающей средой (термостатом), находясь с ней в тепловом равновесии, но не обменивается веществом, поскольку отделена от термостата непроницаемой для частиц перегородкой.

Выбирая подходящий радиус R, можно гарантировать, что число частиц внутри области обрезания изменится только после n временных шагов. Поэтому можно создать список ближайших частиц, действие которых будет учтено при вычислении силы, действующей на частицу. На каждом n-м шаге этот список должен обновляться. При этом, конечно, расходуется память компьютера. Такой список, называемый **таблицей Верлета**, успешно используется при МД-моделировании.

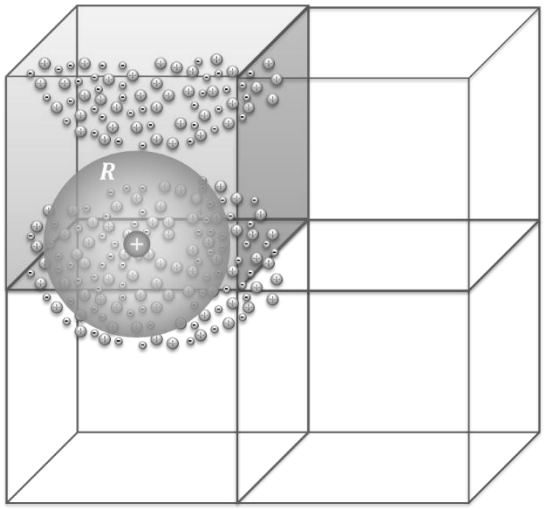


Рис. 13. Периодические граничные условия

Канонический ансамбль

Системы с постоянной температурой

В этом случае считается, что частица при ударе о стенку прилипает к ней и приобретает температуру равную температуре стенки T_s, а затем отлетает от стенки в произвольном направлении. Скорость частицы по модулю рассчитывается по формуле

$$v_i = \sqrt{\frac{3}{m} k_B T_s},$$

где k_B — постоянная Больцмана. Температура стенок T_s не изменяется в течении моделирования.

Системы, находящиеся под постоянным давлением

В этом случае считается, что частица при ударе о стенку упруго отражается и при этом приобретает дополнительный импульс, связанный с движением стенки. Для простоты рассмотрим взаимодействие частицы с одной стенкой, которая имеет вид поршня массой m_p. Будем считать что движение поршня происходит с дискретным шагом по времени Δt, равным шагу моделирования $\Delta t = h$, со скоростью v_p (см. рис. 14). Тогда изменения размеров МД-ячейки за один временной шаг будут равны

$$\Delta L_z = v_p \Delta t,$$

$$\Delta V = L_x L_y \Delta L_z.$$

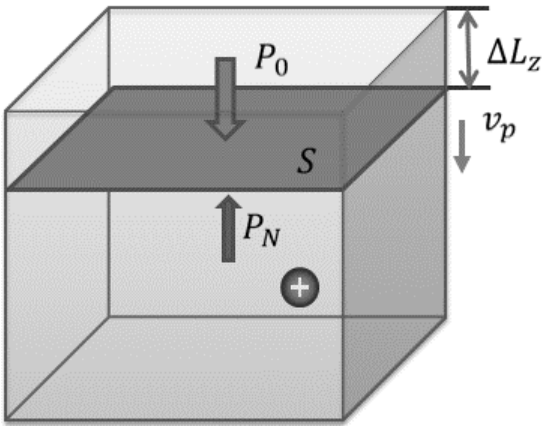


Рис. 14. Граничные условия для системы, находящейся под постоянным давлением

Из закона сохранения импульса

$$\Delta \vec{P} = 0$$

получим расчётную формулу для скорости частицы после столкновения с поршнем:

$$\begin{aligned} v_{ix}^{n+1} &= v_{ix}^{n}, \\ v_{iy}^{n+1} &= v_{iy}^{n}, \\ v_{iz}^{n+1} &= -v_{iz}^{n} - \left(v_{pz}^{n+1} + v_{pz}^{n} \right). \end{aligned} \tag{71}$$

Из теоремы об изменении кинетической энергии можно найти скорость поршня в момент времени t_{n+1}:

$$\Delta E_k = \sum_i A_i \;\rightarrow\; \Delta E_{k\,\mathrm{p}} = (P_0 - P_N) S \Delta L_z \;\rightarrow$$

$$\rightarrow\; v_{\mathrm{p}\,z}^{n+1} = v_{\mathrm{p}\,z}^{n} + \frac{(P_0 - P) S \Delta t}{m_{\mathrm{p}}}. \tag{72}$$

.

Здесь масса поршня m p является подгоночным параметром. Давление P всех частиц на поршень рассчитывается из законов термодинамики:

$$PV = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{1}{3} m_i v_i^2 + U_i \right). \tag{73}$$

Безразмерное уравнение Ньютона

Введение безразмерных величин позволяет упростить уравнения, исключив их них «лишние» константы и величины, и определить фактическое количество и набор параметров, определяющих динамику системы.

Введём масштабные величины:

- m_{b} — масса,
- l_{b} — длина,
- t_{b} — время,
- E_{b} — энергия.

С помощью введённого масштаба определим безразмерные массу M, длину L, время T и скорость $\vec{V}$:

$$m = m_\text{b} M\,,\; l = l_\text{b} L\,,\; t = t_\text{b} T\,,\; \vec{r} = l_\text{b}\vec{R}\,,\; \vec{v} = \frac{l_\text{b}}{t_\text{b}}\vec{V} = v_\text{b}\vec{V}\,. \qquad (74)$$

Получим уравнение для безразмерных величин. Для этого рассмотрим частицу массой m и зарядом $q = Z_1 e$, находящийся в потенциальном поле U, созданным зарядом $Q = Z_2 e$. Уравнение Ньютона будет иметь вид

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{F} = -\text{grad}U\,. \qquad (75)$$

Потенциальная энергия будет равна

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1 e Z_2 e}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{l_\text{b}}\frac{Z_1 Z_2}{R} = \frac{Z_1 Z_2\,\text{e}^2}{R}. \qquad (76)$$

Если использовать масштаб $l_\text{b} = 1$ нм и $E_\text{b} = 1$ эВ, то $\text{e}^2 = 1{,}44$ эВ·нм.

Подставим в уравнение (74) масштабные величины (74) и потенциальную энергию (76). После преобразований получим безразмерное уравнение

$$M\,\frac{d^2\vec{R}}{dT^2} = W\,\frac{1}{R^2}\frac{\vec{R}}{R}, \qquad (77)$$

где

$$W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1 Z_2}{m_\text{b}}\frac{t_\text{b}^2}{l_\text{b}}\frac{e^2}{l_\text{b}^2} = \frac{1}{2}\frac{2}{m_\text{b} v_\text{b}^2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1 Z_2 e^2}{l_\text{b}} = \frac{1}{2}\frac{E_p}{E_k}, \qquad (78)$$

E_p — потенциальная энергия частицы на расстоянии масштаба l_b, E_k — кинетическая энергия «масштабной» частицы массой m_b, имеющей скорость v_b. Таким образом, при введении безразмерных величин появляется коэффициент W, позволяющий решать различные задачи с помощью одного и того же уравнения.

Гармонический осциллятор

Рассмотрим уравнение движения частицы, колеблющейся с частотой Ω в параболической потенциальной яме. Это уравнение имеет вид

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -\Omega^2 r\,. \qquad (79)$$

Решение уравнения (79):

$$r = a\sin(\Omega t) + b\cos(\Omega t)\,, \qquad (80)$$

где a, b — параметры, зависящие от начальных условий.

Запишем схему с перешагиванием для численного решения уравнения (79):

$$r^{n+1} - 2r^n + r^{n-1} = -\Omega^2 h^2 r^n. \qquad (81)$$

Решение (80) будем искать в виде

$$r = r_0\exp(i\omega t)\,, \qquad (82)$$

здесь i — мнимая единица. Частота ω является разностным аналогом частоты гармонического осциллятора (схема с перешагиванием). Частоту ω найдём, решая уравнение (80) с (82):

$$\exp(i\omega t) - 2 + \exp(-i\omega t) = -\Omega^2 h^2,\ \sin\frac{\omega h}{2} = \pm\frac{\Omega h}{2}. \qquad (83)$$

Частота ω будет зависеть от шага, частоты колебаний собственных значений. Подставим это решение в исходное уравнение (79), получим

$$r^n = a\sin(\omega t_n) + b\cos(\omega t_n),\ t_n = nh. \qquad (84)$$

На рис. 15 приведены решения уравнения гармонического колебания в зависимости от временного шага ($h_4 = 2 > h_3 > h_2 > h_1$). При увеличении шага по времени частота ω растёт до тех пор, пока не будет достигнута граница устойчивости $\Omega h = 2$. В точке, соответствующей границе устойчивости, на одном периоде укладывается два временных шага — численное решение принимает поочерёдно положительные и отрицательные значения.

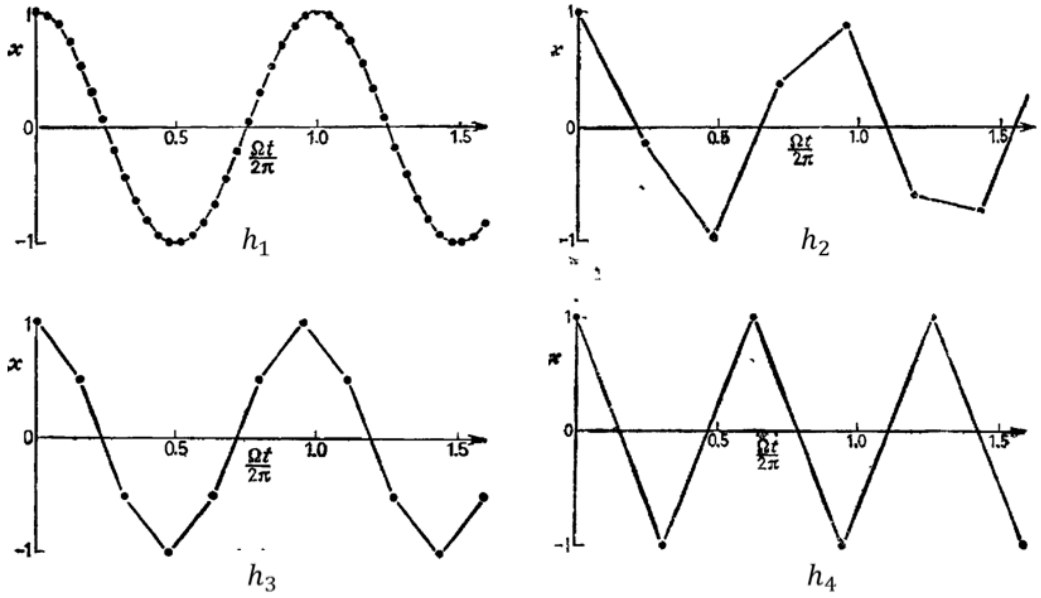


Рис. 15. Зависимость решения от временного шага

Если $\Omega h > 2$, то уравнение (83) будет иметь комплексное решение

$$\omega = \omega_r + i\omega_i.$$

Мнимая часть ω_i находится из уравнения

$$\frac{\omega_i h}{2} = \pm\frac{\Omega h}{2}.$$

На рис. 16 показана зависимость частоты гармонического осциллятора от временного шага в приближении схемы с перешагиванием. При $\Omega h > 2$ амплитуда колебаний экспоненциально растёт.

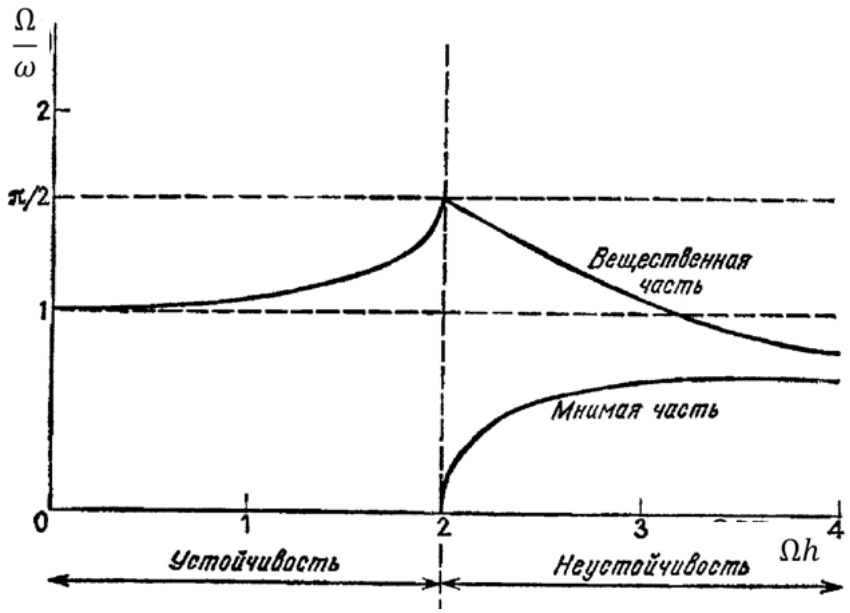


Рис. 16. Зависимость частоты ω от временного шага

Можно добиться большего по сравнению с конечно-разностной аппроксимацией (80). Сравнивая (80) с (84), мы видим, что уравнение (81) даёт правильную форму решения, но с неверной частотой. Поэтому, заменяя в правой части (81) частоту Ω некоторой другой частотой Ω', можно добиться того, чтобы решения разностного уравнения в точности совпали с истинным решением. Подставляя в разностное уравнение точное решение (80) уравнения (81), имеем

$$r^{n+1} - 2r^n + r^{n-1} = -\Omega'^2 h^2 r^n, \tag{85}$$

новая частота рассчитывается по формуле

$$\Omega'^2 = \Omega \frac{\sin\dfrac{\omega h}{2}}{\dfrac{\Omega h}{2}}. \tag{86}$$

В результате получаем разностное уравнение, которое воспроизводит значения точного решения. Кроме того, такая модифицированная схема сохраняет устойчивость при всех h. К сожалению, в случае нелинейных сил коррекция частоты так просто не проходит.

Уравнения с вязкими силами

В моделях, не учитывающих инерцию, уравнения движения Ньютона заменяются уравнениями первого порядка, описывающими релаксацию к стационарному состоянию:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{F}\left(\vec{v}_i\right). \tag{87}$$

Для линейной зависимости $F(v) = -av$ получим уравнение с вязкими силами

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = -a\vec{v}_i . \qquad (88)$$

Одна из возможных конечно-разностных аппроксимаций уравнения (88) имеет вид

$$\vec{v}_i^{n+1} - \vec{v}_i^{n-1} = -2ha\vec{v}_i^{n} . \qquad (89)$$

Схема интегрирования (89) — явная, согласованная, центрированная по времени и обратимая, второго порядка точности. Запишем уравнения эволюции погрешности

$$\varepsilon^{n+1} - \varepsilon^{n-1} = -2ha\varepsilon^{n} ,$$

характеристическое уравнение которого имеет корни

$$\lambda_{\pm} = -ah \pm \sqrt{1 + (ah^2)} . \qquad (90)$$

Так как характеристическая величина λ отрицательна при любых h, $\lambda_{-} < -1$, то схема интегрирования (89) **безусловно неустойчива**.

Для аппроксимации уравнения (88) больше подходит следующая неявная схема второго порядка точности:

$$\vec{v}_i^{n+1} - \vec{v}_i^{n-1} = -ha\frac{\vec{v}_i^{n+1} - \vec{v}_i^{n-1}}{2} . \qquad (91)$$

Характеристическое уравнение имеет один корень

$$\lambda = \left(1 - \frac{ha}{2}\right) \Big/ \left(1 + \frac{ha}{2}\right),$$

который по модулю для любых h меньше единицы. В этом случае схема интегрирования (91) **безусловно устойчива.**

Недостаток этой схемы состоит в том, что в случае, когда действующие силы нелинейны, на каждом слое по времени нужно решать неявное разностное уравнение

$$\vec{v}_i^{n+1} - \vec{v}_i^{n-1} = -h\frac{\vec{F}\left(\vec{v}_i^{n+1}\right) + \vec{F}\left(\vec{v}_i^{n}\right)}{2} . \qquad (92)$$

Поэтому такая схема, как правило, неэффективна для расчёта систем многих тел.

Для того чтобы избежать паразитных решений, *характеристическое уравнение должно быть того же порядка, что и дифференциальное уравнение*. Единственной согласованной явной разностной аппроксимацией уравнений этого вида является **схема Эйлера**

$$\vec{v}_i^{n+1} - \vec{v}_i^{n-1} = -h\vec{F}\left(\vec{v}_i^{n}\right). \qquad (93)$$

Характеристическое уравнение в случае линейных сил имеет вид

$$\lambda = 1 - ah ,$$

что приводит к условию устойчивости

$$ah < 2 .$$

4. Применение метода МД

Моделирование N свободных электронов (модель PP)

Для примера приведём этапы построения простой программы имитационного моделирования взаимодействия N электронов.

Физическая модель

Будем строить модель на основе классической механики. Электроны взаимодействуют между собой по закону Кулона. Внешние силы отсутствуют. Уравнения движения следуют из второго закона Ньютона.

Математическая модель

Математическую модель строим на основе II закона Ньютона. Для N электронов запишем систему из N уравнений:

$$m_e \frac{d^2 \vec{r_i}}{dt^2} = \vec{F_i},$$

где $i = 1, \ldots, N$, m_e — масса электрона.

Потенциальная энергия кулоновского взаимодействия равна

$$U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}.$$

Суммарная сила, приложенная к i-ой частице, равна

$$\vec{F_i} = \sum_{j=1, j\neq i}^{N} \vec{F}_{i,j} = -\sum_{j=1, j\neq i}^{N} \operatorname{grad} U\left(\left|\vec{r_i} - \vec{r_j}\right|\right).$$

Введём:

- масштабные величины:

  $m_\text{b} = m_e = 9{,}1\cdot 10^{-31}$ кг, $l_\text{b} = 1$ нм, $t_\text{b} = 10^{-15}$ с; $v_\text{b} = \dfrac{l_\text{b}}{t_\text{b}}$;

- безразмерные величины:

  $\vec{R_i} = \dfrac{1}{l_\text{b}}\vec{r_i}$ — радиус-вектор i-й частицы;

  $\vec{V_i} = \dfrac{t_\text{b}}{l_\text{b}}\vec{v_i}$ — скорость i-й частицы;

  $W = \dfrac{E_\text{p}}{2E_\text{k}}$ — отношение потенциальной энергии к кинетической;

  $\vec{\mathsf{F}_i} = \dfrac{1}{W}\vec{F_i}$ — силу, приложенную к i-й частице.

Подставляя масштабные величины, получим значение для безразмерной величины:

$$W = \frac{1}{2}\frac{2}{m_\text{b} v_\text{b}^2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{l_\text{b}} = 9\cdot 10^9 \frac{e^2 t_\text{b}^2}{m_\text{b} l_\text{b}^3} = 0{,}2532,$$

безразмерную систему уравнений Ньютона

$$\frac{d^2\vec{R_i}}{dt^2} = \vec{F_i},$$

и безразмерную силу

$$\vec{F_i} = \sum_{j=1,\, j\neq i}^{N} \vec{F}_{i,j} = -\sum_{j=1,\, j\neq i}^{N} \mathrm{grad}U\left(\left|\vec{R_i} - \vec{R_j}\right|\right),$$

где

$$U(R) = \frac{W}{R}$$

— относительная потенциальная энергия. Градиент равен

$$\mathrm{grad}U(R) = W\frac{1}{R}\frac{\vec{R}}{R}.$$

Начальные условия

- начальные координаты — случайные в пределах МД-ячейки,
- начальные скорости — нулевые.

Граничные условия

- Границы отсутствуют.

Дискретная модель

Введём постоянный шаг по времени h и максимальное количество временных шагов N_t. Тогда время на n-ом шаге будет рассчитываться по формуле

$$t_n = (n-1)h,\ n = 1, \ldots, N_t.$$

Для решения системы уравнений Ньютона используем схему с перешагиванием:

$$\begin{aligned} \vec{V}_i^{\,n+1/2} &= \vec{V}_i^{\,n-1/2} + 2h\vec{F}_i^{\,n}, \\ \vec{R}_i^{\,n+1} &= \vec{R}_i^{\,n-1} + 2h\vec{V}_i^{\,n}. \end{aligned} \qquad (94)$$

Силу будем рассчитывать в модели частица-частица (PP):

$$\vec{F}_i^{\,n} = \sum_{j=1,\, j\neq i}^{N} \vec{F}_{i,j}^{\,n} = -\sum_{j=1,\, j\neq i}^{N} \mathrm{grad}U\left(\left|\vec{R}_i^{\,n} - \vec{R}_j^{\,n}\right|\right) = -W\sum_{j=1,\, j\neq i}^{N} \frac{\vec{R}_i^{\,n} - \vec{R}_j^{\,n}}{\left|\vec{R}_i^{\,n} - \vec{R}_j^{\,n}\right|^2}.$$

Одномерная модель плазмы

Физическая модель

Плазма представляет собой горячий ионизированный газ, состоящий из ионов, электронов и нейтральных атомов.

Будем использовать следующие приближения:

- Положительные ионы рассматриваются как неподвижный нейтрализующий фон.
- Полный заряд электронов сохраняется.

- Электронный газ является бесстолкновительным (т. е. кинетическая энергия электрона существенно превосходит его потенциальную энергию).
- Возмущения от положения равновесия параллельны напряжённости электрического поля (электростатическое приближение).
- Скорости электронов намного меньше скорости света.
- Одномерная модель.

Одномерную модель получают в предположении, что все величины (как, например, плотность заряда, потенциал и напряжённость электрического поля) зависят только от одной пространственной координаты, скажем, *x*. По двум другим направлениям, *y* и *z*, плазма полагается однородной и бесконечной.

Математическая модель

Математическая модель базируется на бесстолкновительном уравнении Власова (см. раздел «Бесстолкновительные системы»). Из одномерной модели сразу следует упрощение для уравнения Власова, описывающее одночастичную функцию распределения электронов *f*:

$$\frac{df}{dt} + v_x \frac{df}{dx} + \frac{F_x}{m}\frac{df}{dv} = 0\,. \qquad (95)$$

Запишем выражения для потенциала φ, проекции напряжённости электрического поля E_x и силы F_x, отвечающими электростатическому локальному взаимодействию:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},\ F_x = qE_x = -q\frac{d\varphi}{dx},\ \rho = q\int f(x, v_x, t)dxdv_x + \rho_0\,, \qquad (96)$$

где ρ_0 — начальная плотность заряда ионов.

Хотя полученные уравнения являются колоссальным упрощением полного описания плазмы, их исследование, тем не менее, представляет невероятно трудную математическую задачу. В линейной теории решение разлагают в ряд около равновесных решений и удерживают только члены первого порядка:

$$f = f_0 + f_1\,. \qquad (97)$$

Применяя к полученным уравнениям первого порядка преобразование Фурье по пространству и преобразование Лапласа по времени, приходят к описанию возмущений в виде суперпозиции гармоник $\exp\left[i\left(kx - \omega t\right)\right]$. При исключении переменных первого порядка из линеаризованной версии уравнений получается условие существования решения (дисперсионное соотношение), связывающее циклическую частоту колебаний ω и волновое число *k*. В приближении тепловой плазмы дисперсионное соотношение имеет вид

$$1 \simeq \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - 3k^2\omega_p^2\lambda_{\mathrm{D}}^2} + i\frac{\pi\omega_p^2}{n_0 k|k|}\frac{df_0}{dv}\bigg|_{\omega/k}, \qquad (98)$$

где $\omega_p = \sqrt{n_0 e^2/\varepsilon_0 m_e}$ — плазменная частота, n_0 — концентрация электронов, $\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T/n_0 e^2}$ — дебаевская длина, T — температура электронов. Если представить $\omega = \omega_r + \omega_i$, то для малых инкрементов $\omega_i << \omega_r$ уравнение (98) даёт выражения

$$\omega_r = \omega_p^2\left(1 - 3k^2\lambda_{\mathrm{D}}^2\right),\ \omega_i = \frac{\pi}{2}\frac{\omega_p^2\omega_r}{n_0 k|k|}\frac{df_0}{dv}\bigg|_{\omega/k}.$$

Из вида вещественной части частоты ясно, что характерными частотами и длинами волн колебаний электростатической плазмы являются соответственно плазменная частота ω_p и дебаевская длина λ_{D}. Мнимая часть частоты описывает затухание Ландау. Если у функции f_0 имеется только один максимум, то все волны будут затухать; в противном случае амплитуды волн, знак фазовой скорости которых ω/k совпадает со знаком групповой скорости $\frac{df_0}{dv}\bigg|$, будут экспоненциально нарастать.

Уравнения движения макрочастиц

Одночастичная функция распределения $f(x, v_x, t)$ пропорциональна плотности вероятности того, что в момент времени t ячейка $dx\,dv_x$ в фазовом пространстве (x, v_x) занята одним электроном. Координаты x' и скорость v_x' электрона в момент времени t' рассчитываются по формулам

$$x' = x + \int_t^{t'} v_x dt\,,\ v_x' = v_x + \int_t^{t'} \frac{qE}{m} dt\,. \qquad (99)$$

Следуя этому рассуждению, можно показать, что в общем случае

$$f\left(x, v_x, t\right) = f\left(x', v_x', t'\right). \qquad (100)$$

Уравнение движения (99) является характеристикой уравнения (95) или, что эквивалентно, f сохраняется вдоль траекторий электронов (равенство (100)). Таким образом, если бы мы знали значения f в каждой бесконечно малой ячейке фазового пространства в момент времени t, то можно было бы найти f для любого последующего момента времени, интегрируя уравнения движения.

Ясно, что задать f для каждой бесконечно малой ячейки $d\tau = dx\,dv_x$ с вычислительной точки зрения невозможно. При дискретизации непрерывной фазовой жидкости вновь появляются частицы (счётные макрочастицы). Т. е. мы разделяем наше фазовое пространство (жидкость) на объёмы (макрочастицы) $\Delta\tau = \Delta x\,\Delta v_x$, в котором определённое количество

электронов $N_{si} = \int_i f(x, v_x, t) dx dv_x$ (см. рис. 17). Траектории полученных счётных макрочастиц в фазовом пространстве определяются уравнениями

$$\begin{cases} M_i \dfrac{dv_{xi}}{dt} = F_{xi}\left(v_{xi}\right), \\ \dfrac{dx_i}{dt} = v_{xi}, \end{cases} \tag{101}$$

где $M_i = N_{si}\, m_e$.

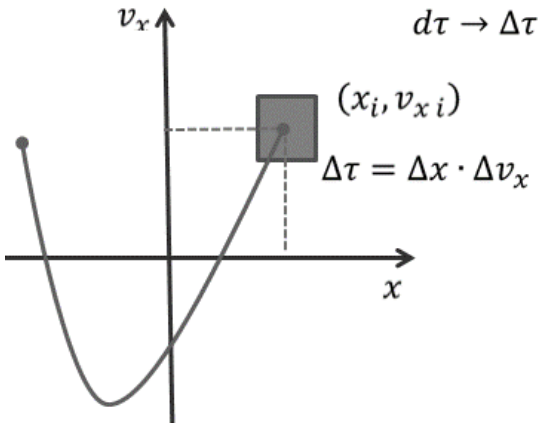


Рис. 17. Счётные частицы в фазовом пространстве

Для решения системы дифференциальных уравнений (101) необходимо задать начальные и граничные условия.

Начальные условия

- Начальные координаты электронов — случайные в пределах МД-ячейки.
- Начальные скорости электронов — нулевые.

Граничные условия

- Периодические.

Длина МД-ячейки задаётся равной L. На концах области $x = 0$ и $x = L$ периодические граничные условия записываются для потенциала $\varphi(0) = \varphi(L)$.

Первый шаг в переходе от математической к дискретной модели состоит в аппроксимации математических уравнений (95)–(96) алгебраическими уравнениями, необходимыми для численных расчётов. Вычислительной моделью, которую мы получим, будет схема «ближайшего сеточного узла» (NGP) модели «частица-сетка» (PM).

Дискретная модель

Введём постоянный шаг по времени h и максимальное количество временных шагов N_t. Тогда время на n-м шаге будет рассчитываться по формуле

$$t_n = (n-1)h,\ n = 1, \ldots, N_t.$$

Для решения системы (101) используем схему с перешагиванием:

$$v_{xi}^{n+1/2} = v_{xi}^{n-1/2} + \frac{h}{M_i} F_{xi}(t_n),$$
$$x_i^{n+1} = x_i^n + h v_{xi}^{n+1/2}. \qquad (102)$$

Силу будем рассчитывать в модели «частица-сетка» (PM).

Модель «частица-сетка» для одномерной частицы (рис. 18)

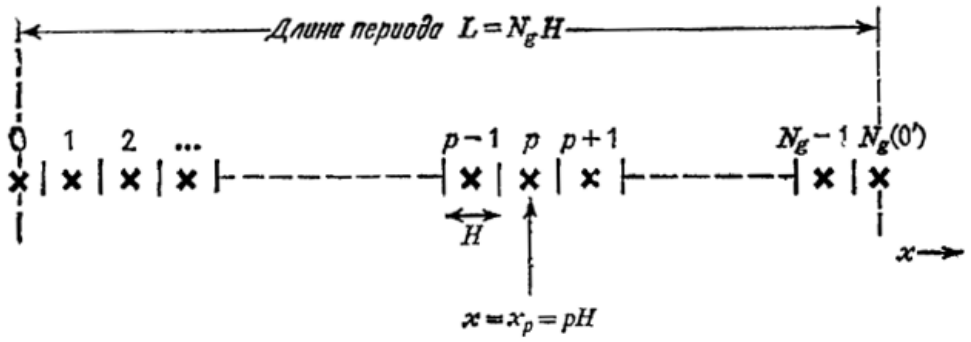


Рис. 18. Модель «частица-сетка» для одномерной плазмы

Для расчёта в модели PM введём сетку по координате x с постоянным шагом H:

$$x_p = pH,\ p = 0, \ldots, N_g,$$

где N_g — количество пространственных ячеек. Для введённой сетки запишем дискретные величины:

- плотность электронов $\rho_p = \rho(x_p)$,
- потенциал электростатического поля $\varphi_p = \varphi(x_p)$,
- проекцию вектора напряжённости электрического поля $E_{xp} = E_x(x_p)$,
- проекцию силы, действующей на счётную частицу, $F_{xp} = F_x(x_p)$.

Сеточный аналог уравнения Пуассона имеет вид

$$\frac{\varphi_{p+1} - 2\varphi_p + \varphi_{p-1}}{H^2} = -\frac{\rho_p}{\varepsilon_0}. \qquad (103)$$

Граничные условия на концах МД-ячейки следуют из периодических условий

$$\varphi_0 = \varphi_{N_g} = 0.$$

Напряжённость электрического поля находится из сеточного аналога дифференциальной связи между потенциалом и напряжённостью электрического поля:

$$E_{xp} = \frac{\varphi_{p-1} - \varphi_{p+1}}{2H}. \qquad (104)$$

Раздача заряда и интерполяция силы

Плотность заряда в сеточном узле p равняется полному заряду в ячейке, окружающей узел p, делённому на объём этой ячейки:

$$\rho_p = \frac{1}{H} \sum_{\substack{\text{по частицам } i \\ \text{в ячейке } p}} eN_{si} + \rho_0 . \qquad (105)$$

Введём функцию

$$W(x) = \begin{cases} 1, |x| < \dfrac{H}{2} \text{ или } x = \dfrac{H}{2}; \\ 0, \text{ в противном случае.} \end{cases} \qquad (106)$$

Тогда расчёт заряда в МД-ячейке (раздача заряда) можно проводить по формуле

$$\rho_p = \frac{eN_s}{H} \sum_{i=1}^{N_p} W(x_i - x_p) + \rho_0 . \qquad (107)$$

где x_p — координата ячейки, x_i^n — координата i-й макрочастицы в n-й момент времени, N_s — среднее число частиц в ячейке.

С помощью функции (106) удобно провести интерполяцию силы, зная напряжённость электрического поля в каждой ячейке:

$$F_x(x_i) = eN_s \sum_{p=0}^{N_g - 1} W(x_i - x_p) E_{xp} . \qquad (108)$$

Алгоритм расчёта по модели «частица-сетка» (PM)

Приведём алгоритм расчёта одномерной плазмы в модели PM.

1. Раздача заряда:

$$\rho_p^n = \frac{qN_s}{H} \sum_{i=1}^{N_p} W(x_i^n - x_p) + \rho_0 .$$

2. Уравнение поля:

$$\frac{\varphi_{p+1}^n - 2\varphi_p^n + \varphi_{p-1}^n}{H^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho_p^n , \; E_p^n = \frac{\varphi_{p-1}^n - \varphi_{p+1}^n}{H} .$$

3. Интерполяция силы:

$$F_i^n = F(x_i^n) = qN_s \sum_{p=0}^{N_g - 1} W(x_i^n - x_p) E_p^n .$$

4. Уравнения движения:

$$v_{xi}^{n+1/2} = v_{xi}^{n-1/2} + \frac{h}{M_i} F_{xi}^n ,$$

$$x_i^{n+1} = x_i^n + h v_{xi}^{n+1/2} .$$

Безразмерные величины и уравнения

Введём безразмерные координату X, время T, скорость V и ускорение A следующим образом:

$$X = \frac{x}{H},\ T = \frac{t}{h},\ V_x = v_x \frac{h}{H},\ A_x = a_x \frac{h^2}{H}.$$

Подставим в схему интегрирования уравнения движения

$$V_{xi}^{n+1/2} = V_{xi}^{n-1/2} + A_{xi}^{n},$$

$$X_i^{n+1} = V_i^n + V_{xi}^{n+1/2},$$

где ускорение рассчитывается по формуле

$$A_{xi}^n = F_{xi}^n \frac{h^2}{m_e N_s H}.$$

При использовании формулы (108) для силы формула для ускорения будет иметь вид

$$A_{xi}^n = \frac{eh^2}{m_e H} \sum_{p=0}^{N_g-1} W\left(X_i^n - p\right) E_{xp}^n.$$

Здесь E_{xp}^n — напряжённость электрического поля в p-й ячейке в n-й момент времени. Введём безразмерную напряжённость электрического поля:

$$\mathsf{E}_{xp}^n = \frac{eh^2}{m_e H} E_{xp}^n.$$

Тогда формула для расчёта безразмерного ускорения принимает вид

$$A_{xi}^n = \sum_{p=0}^{N_g-1} W\left(X_i^n - p\right) \mathsf{E}_{xp}^n.$$

Для расчёта E_{xp}^n удобно ввести в p-й ячейке в n-й момент времени безразмерный потенциал

$$\Phi_p^n = -\frac{eh^2}{m_e H^2} \varphi_p^n$$

и безразмерную плотность

$$R_p^n = -\frac{qh^2}{m_e \varepsilon_0^2} \rho_p^n.$$

Тогда сеточные аналоги уравнений Пуассона и дифференциальной связи потенциала и напряжённости электрического поля будут иметь вид

$$\Phi_{p-1}^n - 2\Phi_p^n + \Phi_{p+1}^n = R_p^n,\ \mathsf{E}_{x\,p}^n = \Phi_{p+1}^n - \Phi_{p-1}^n.$$

Введя среднее число макрочастиц в ячейке

$$N_c = \frac{\rho_0 H}{eN_s}$$

и плазменную частоту

$$\omega_{\text{p}} = \sqrt{\frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$$

(n_0 — концентрация частиц), формулу раздачи заряда можно записать в виде

$$R_p^n = \frac{\omega_p^2 h^2}{2}\left(\frac{1}{N_c}\sum_{i=1}^{N_p} W\left(X_i^n - p\right) - 1\right).$$

Алгоритмическая модель одномерной плазмы

Модель «частица-сетка» (PM)

1. Раздача заряда:

$$R_p^n = \frac{\left(\omega_{\text{p}} h\right)^2}{2}\left(\frac{1}{N_c}\sum_{i=1}^{N_p} W\left(X_i^n - p\right) - 1\right).$$

2. Уравнение поля:

$$\Phi_{p-1}^n - 2\Phi_p^n + \Phi_{p+1}^n = R_p^n,\ \mathsf{E}_{xp}^n = \Phi_{p+1}^n - \Phi_{p-1}^n.$$

3. Интерполяция ускорения:

$$A_{xi}^n = \sum_{p=0}^{N_g - 1} W\left(X_i^n - p\right)\mathsf{E}_p^n.$$

4. Уравнения движения:

$$V_{xi}^{n+1/2} = V_{xi}^{n-1/2} + A_{xi}^n,$$
$$X_i^{n+1} = X_i^n + V_{xi}^{n+1/2}.$$

Программы, основанные на МД

Программы, основанные на классической динамической модели, делятся на **стабильные**, **метастабильные** и **квазистабильные**. В этом случае за движущимся атомом следят до тех пор, пока им не будет достигнуто положение равновесия. Важнейшее свойство этих моделей состоит в том, что не нужно делать никаких предположений относительно энергий связи, так как связь в объёме и на поверхности автоматически определяется силами взаимодействия атомов.

Иногда расчёты разделяют на «*статические*» и «*динамические*». При «*статических*» расчётах после перемещения атома из его положения равновесия в какое-либо другое положение кристалл перестраивается, приспосабливаясь к такому возмущению. При «*динамических*» расчётах налетающая частица, имеющая определённую энергию, проникает в кристалл извне или начинает движение внутри кристалла; далее отслеживают движение этой частицы и атомов мишени, но (в отличие от «*статических*» расчётов) достижение равновесного состояния не обязательно. При расчётах часто используют периодические граничные условия, имитируя бесконечный кристалл и уменьшая тем самым влияние границ. Если атом

покидает модельный кристалл, то он должен снова войти в него с противоположной стороны. Таким образом, модельный кристалл представляет собой периодический ансамбль модельных ячеек. Обычно используют ячейки, содержащие порядка 10^4 атомов. Без периодических граничных условий объёмные свойства кристалла, содержащего только 10^3 атомов (т. е. по 10 атомов на ребро куба), могут быть искажены.

Существенный недостаток полных динамических моделей состоит в значительном времени счёта. Это обстоятельство обусловило введение упрощений, что позволило построить следующие две модели. В **метастабильной** модели требование стабильности кристалла опущено. Название «метастабильная» связано с тем, что после введения возмущения в систему возврат к исходному состоянию невозможен, так как нет возвращающих сил. Фактически потенциал взаимодействия искажается: из него вычитают его значение в точке расположения ближайшего соседа, так что в этой точке потенциал равен нулю. Такой подход приемлем только в том случае, если время, необходимое для исследования данного явления, достаточно мало и можно пренебречь граничными эффектами. Адекватность модели можно проверить, увеличивая размер кристалла и наблюдая за влиянием изменения размера на результаты счёта. Характерное время развития каскада — величина порядка 0,1–1 пс в зависимости от начальной энергии ионов и сорта частиц. Для того чтобы проследить за движением атома мишени до тех пор, пока его энергия не приблизится к энергии тепловых колебаний, требуется гораздо больше времени. В настоящее время благодаря возможностям современных ЭВМ метастабильная модель имеет лишь историческое значение.

В отличие от стабильной и метастабильной моделей, в которых рассматривается кристалл конечных размеров, в **квазистабильной** модели генерируются только те части кристалла, которые расположены вдоль траекторий движущихся частиц. Это означает, что кристалл фактически бесконечный и граничные условия не нужны. К совокупности движущихся частиц относятся только атомы с энергией, превышающей некоторую пороговую величину, составляющую обычно около 1 эВ. Кроме того, вводится *расстояние обрезания* R_c, за пределами которого потенциальная энергия и силы взаимодействия приравниваются нулю. Величину R_c выбирают порядка одного или двух характерных расстояний в кристалле. Целесообразно принять R_c равным $0{,}885a$, где a — постоянная решётки. При меньших значениях R_c на результаты расчётов начинает оказывать влияние изменение R_c. Необходимо проверять, правильно ли выбраны параметры квазистабильной модели, ориентируясь на результаты расчётов на основе полной динамической модели.

5. Метод Монте-Карло

Для вычисления характеристик физической системы до настоящего момента использовались фундаментальные уравнения движения, позволяющие генерировать траекторию системы в фазовом пространстве. Интересующая нас величина вычислялась затем вдоль траектории системы. При этом она была, конечно, равна среднему значению по ансамблю в соответствии с фундаментальным соотношением (3), утверждающим, что усреднение по траектории эквивалентно усреднению по ансамблю. Метод МК в вычислительной физике использует другой подход. Метод МК в статистической физике базируется на вычислении математических ожиданий. При этом конечная цель метода — вычисление величин, являющихся результатом многократного интегрирования.

Метод Монте-Карло — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

Прямое моделирование методом Монте-Карло какого-либо физического процесса подразумевает моделирование поведения отдельных элементарных частей физической системы. По сути это прямое моделирование близко к решению задачи из первых принципов, однако обычно для ускорения расчётов допускается применение каких-либо физических приближений.

Пионерами метода Монте-Карло являются *Энрико Ферми, Стэнли Улам, Джон фон Нейман и Николас Метрополис*. Принято считать, что метод статистических испытаний возник в 1949 г., когда в связи с работами по созданию атомных реакторов американские учёные Дж. фон Нейман и С. Улам начали широко применять аппарат теории вероятностей для решения прикладных задач с помощью ЭВМ. Первоначально метод использовался главным образом для решения сложных задач теории переноса излучения и нейтронной физики, где традиционные численные методы оказались малопригодными. Затем его влияние распространилось на больший класс задач статистической физики, очень разных по своему содержанию. Метод применяется для решения задач теории игр, теории массового обслуживания и математической экономики, задач теории передачи сообщений при наличии помех и т. д.

Наиболее наглядная и очевидная модель для статистического моделирования частиц в веществе — *модель индивидуальных соударений* (МИС). Приняв концепцию траектории, считаем, что в каждой узловой её точке происходит один из возможных элементарных процессов взаимодействия, после чего частица изменяет своё состояние — движется в новом направлении с новой энергией до тех пор, пока не произойдёт новое столкновение и т. д. В рамках этой модели легко проследить за влиянием

отдельного процесса на конечный результат моделирования, осуществить предельный идеализированный компьютерного эксперимента. Более того, в иерархии моделей статистического моделирования она занимает высший уровень, а это означает, что с её помощью можно проверять результаты расчётов по моделям более низких уровней, а также тестировать различные методы решения кинетического уравнения. Для заряженных частиц МИС стали применять относительно недавно, что было связано с необходимостью больших затрат машинного времени для получения статистически обеспеченного результата. Одна из отличительных черт программ описывающие взаимодействия частиц с твёрдым телом связана со структурой мишени. Если мишень можно считать неупорядоченной (или бесструктурной), то положение рассеивающего центра для каждого следующего столкновения определяется случайным числом. Если мишень обладает кристаллической структурой, то случайный выбор необходим только вначале, например, для того чтобы определить точку первого столкновения налетающей частицы на поверхности мишени. После первого столкновения дальнейшее развитие событий полностью детерминировано, так как координаты возможных рассеивающих центров являются фиксированными и хорошо известны.

Математические основы метода МК

В сороковых годах XX века Джон фон Нейман заложил теоретическую основу метода Монте-Карло, создав математический базис для функций плотности вероятности, интегральных функций обратного распределения и генераторов псевдослучайных чисел.

Теоретической основой метода статистического моделирования систем на ЭВМ являются *предельные теоремы теории вероятностей*. Предельные теоремы указывают условия возникновения тех или иных закономерностей в результате действия большого числа случайных факторов. Принципиальное значение предельных теорем состоит в том, что они гарантируют высокое качество статистических оценок при весьма большом числе испытаний (реализаций) N.

Основные понятия теории вероятности

Случайной величиной ξ называется числовая величина (числовая функция), значение которой может меняться в зависимости от результата стохастического эксперимента. Случайная величина может быть:

- дискретной,
- непрерывной.

Функция распределения

Функция $F(x)$, равная вероятности того, что случайная величина ξ примет значение меньше x, называется функцией распределения:

$$F\left(x\right)=P\left(\xi<x\right).$$

Дискретная случайная величина

Дискретная случайная величина —случайная величина, которая может принимать *конечное* или *счётное* множество значений. **Закон распределения** дискретной случайной величины — это соответствие между возможными значениями ξ и вероятностями *p*, с которыми эти значения принимает случайная величина.

Функция распределения $F(x)$ дискретной случайной величины — кусочно-непрерывная функция;

$$F\left(x\right)=\sum_{\xi_i<x} p_i\,,\ \sum_i p_i=1. \tag{109}$$

Непрерывная случайная величина

Случайная величина ξ называется *непрерывной*, если её функция распределения $F(x)$ — непрерывная при всех x и имеет почти всюду производную $F'(x) = f(x)$. В этом случае функция $f(x)$ называется *плотностью распределения вероятности*.

Свойства плотности распределения

Нормировка функции плотности распределения

$$f\left(x\right)\geq 0,\ \int_{-\infty}^{\infty} f\left(t\right)dt=1, \tag{110}$$

тогда вероятность того, что величина ξ лежит в интервале от a до b, определяется интегралом

$$P\left(a\leq\xi\leq b\right)=\int_a^b f\left(t\right)dt\,. \tag{111}$$

Интегральная связь плотности вероятности и функции распределения задаётся формулой

$$F\left(x\right)=\int_{-\infty}^{x} f\left(t\right)dt\,. \tag{112}$$

Числовые характеристики случайных величин

Математическим ожиданием дискретной случайной величины ξ называется число

$$M\left(\xi\right)=\sum_i \xi_i p_i\,. \tag{113}$$

Математическим ожиданием непрерывной случайной величины ξ = x называется число (первый момент функции распределения)

$$M\left(\xi\right)=\int_{-\infty}^{\infty} xf\left(x\right)dx\,. \tag{114}$$

Дисперсией случайной величины ξ называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания:

$$D(\xi) = M(\xi - a)^2,\ a = M(\xi). \qquad (115)$$

Среднеквадратичным отклонением случайной величины ξ называется число

$$\sigma = \sqrt{D(\xi)} \qquad (116)$$

Ошибкой случайной величины ξ называется число

$$\Delta\xi = k_{P,N}\sigma, \qquad (117)$$

где $k_{P,N}$ — квантиль, P — доверительная вероятность, N — количество испытаний.

Предельные теоремы теории вероятности

Неравенство Чебышёва

Пусть ξ — случайная величина, $a = M(\xi)$, $\sigma = D(\xi)$. Тогда

$$\forall\varepsilon > 0 : P\left(\left|\xi - M(\xi)\right| \geq \xi\right) \leq \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}$$

$$\text{или } \forall\varepsilon > 0 : P\left(\left|\xi - M(\xi)\right| < \xi\right) > 1 - \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}. \qquad (118)$$

Следствие: Чем меньше дисперсия случайной величины ξ, тем меньше вероятность отклонения ξ от a на большую величину.

Неравенство Чебышёва в форме Бернулли

Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_N$ — последовательность из N случайных чисел, $M(\xi_i) = a_i$, $\sigma_i = \sqrt{D(\xi_i)}$, $\langle\xi\rangle = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\xi_i$ — среднеарифметическая величина.

Математическое ожидание средней величины равно сумме математических ожиданий:

$$M\left(\langle\xi\rangle\right) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}M(\xi_i) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}a_i = a. \qquad (119)$$

Дисперсия средней величины

$$D\left(\langle\xi\rangle\right) = \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N}D(\xi_i) = \frac{1}{N^2}\sum\sigma_i^2 = \frac{\sigma^2}{N}. \qquad (120)$$

Подставим (119) в (120) в неравенство Чебышёва (118), тогда

$$\forall\varepsilon > 0, \forall\xi_i : \left(\left|\langle\xi\rangle - a\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{\sigma^2}{N\varepsilon^2}. \qquad (121)$$

Следствие: При достаточно большом числе независимых опытов *среднее арифметическое* наблюдаемых значений случайной величины сходится по вероятности к её *математическому ожиданию*.

Ошибка средней случайной величины $\Delta\langle\xi\rangle \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$.

Центральная предельная теорема

Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_i, \ldots$ — последовательность независимых случайных величин, имеющих один и тот же закон распределения с математическим ожиданием $M(\xi_i) = a$ и среднеквадратичным отклонением $\sigma = \sqrt{D(\xi_i)}$.

Введём нормированные случайные величины:

$$Y_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} (\xi_i - a), \tag{122}$$

тогда

$$P(Y_n \in [c,d]) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_c^d e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \tag{123}$$

Следствие: Ошибку измерения можно рассматривать как сумму большого числа независимых слагаемых, каждое из которых даёт малый вклад в общую сумму. Распределение ошибки измерений близко к нормальному закону.

Ошибку любой величины, полученную с помощью метода МК, можно рассчитать, используя нормальный закон распределения и дисперсию. Любая величина будет иметь ошибку, имеющую статистический характер: чем больше измерений, тем она меньше. Она обратно пропорциональна количеству испытаний.

Математическая статистика

Пусть $\xi_i, \ldots, \xi_N$ — последовательность из N случайных чисел. Математическое ожидание величины ξ

$$M(\xi) \approx L = \sum_{i=1}^{N} c_i \xi_i. \tag{124}$$

Для несмещённой ошибки $\sum_{i=1}^{N} c_i = 1$.

Оценка является эффективной, если её дисперсия — наименьшая:

$$D(L) = D\left(\sum_{i=1}^{N} c_i \xi_i\right) = \sum_{i=1}^{N} c_i^2 \sigma^2 \to \min,$$

$$\frac{\partial D(L)}{\partial c_i} = 0 \Rightarrow 2c_i - 2\left(1 - \sum_{j=1}^{N-1} c_j\right) = 0. \tag{125}$$

$$c_N = 1 - \sum_{j=1}^{N-1} c_j,$$

$$2c_i - 2\left(1 - \sum_{j=1}^{N-1} c_j\right) = 0 \Rightarrow c_i = c_N \Rightarrow c_i = \cdots = c_N = \frac{1}{N}. \tag{126}$$

Наилучшая несмещённая оценка

- математического ожидания:

$$M(L) = M(\xi) \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\xi_i ; \qquad (127)$$

- дисперсии:

$$D(L) = D(\xi) \approx \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\xi_i^2 - \frac{1}{N(N-1)}\left(\sum_{i=1}^{N}\xi_i\right)^2 . \qquad (128)$$

Генераторы случайных чисел

Программы для компьютерного моделирования требуют огромного количества случайных чисел. Для получения 10^{10} чисел за ограниченное время одно случайное число должно вычисляться очень быстро. Кроме того, важно требование к размеру необходимой для работы генератора памяти компьютера. Генератор должен быть достаточно быстрым и экономичным по памяти. В действительности генерируются не случайные числа, а последовательности псевдослучайных чисел. Почти все генераторы создают псевдослучайные числа с помощью рекуррентных соотношений, используя функцию остатка. Поэтому последовательность генерируемых чисел после определённого количества шагов повторяет саму себя. Её период должен включать, по крайней мере, необходимое для эксперимента множество случайных чисел. Кроме того, опасность представляет исчерпание последовательности случайных чисел или даже приближение конца её цикла. Это приводит к неверным результатам.

Алгоритмические генераторы случайных чисел (ГСЧ)

Числа, генерируемые с помощью этих ГСЧ, всегда являются *псевдослучайными* (или квазислучайными), то есть каждое последующее сгенерированное число зависит от предыдущего:

$$r_{i+1} = f(r_i). \qquad (129)$$

Последовательности, составленные из таких чисел, образуют петли, то есть обязательно существует цикл (период), повторяющийся бесконечное число раз.

Достоинства:

- быстродействие;
- генераторы практически не требуют ресурсов памяти, компактны.

Недостатки:

- числа нельзя в полной мере назвать случайными, поскольку между ними имеется зависимость;
- существует период в последовательности квазислучайных чисел.

Линейные конгруэнтные генераторы

Широкое применение при моделировании на ЭВМ получили *линейные конгруэнтные генераторы псевдослучайных последовательностей*[1]. В них последовательность чисел r_1, r_2, … определяется по рекурсивной формуле

$$r_{i+1} = \mathrm{mod}\left(kr_i + b, M\right), \qquad (130)$$

где функция mod(x, y) возвращает остаток от деления первого аргумента на второй; k, b, M — некоторые целочисленные коэффициенты. Последовательность случайных чисел, полученных с помощью данной формулы, называется *линейной конгруэнтной последовательностью*. Многие авторы называют линейную конгруэнтную последовательность при $b = 0$ *мультипликативным конгруэнтным методом*, а при $b \neq 0$ — *смешанным конгруэнтным методом*.

Достоинства:

- простота формулы;
- быстрый расчёт.

Недостатки:

- небольшой период $2^{64} - 1$.

Вихрь Мерсенна (Mersenne twister)

Алгоритм Mersenne twister[2] основывается на свойствах чисел Мерсенна ($2^N - 1$), обеспечивает быструю генерацию высококачественных псевдослучайных чисел и имеет огромный период ($2^{19937} - 1$). **«Вихрь»** — это преобразование, которое обеспечивает равномерное распределение генерируемых псевдослучайных чисел в 623 измерениях (для линейных конгруэнтных генераторов оно ограничено пятью измерениями). Генератор Mersenne twister лишён многих недостатков, присущих другим ГСЧ таких как малый период, предсказуемость, легко выявляемая статистическая зависимость.

Расчёт интегралов методом Монте-Карло

Вычислим определённый интеграл функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$:

$$I = \int_a^b f\left(x\right)dx. \qquad (131)$$

Введём функцию $p(x)$, обладающую следующими свойствами:

- $p(x) \geq 0$,
- $\int_a^b p\left(x\right)dx = 1$,
- $p(x) \geq 0$, если $f(x) = 0$.

Подставим эту функцию в интеграл (131):

---

[1] Впервые был предложен Д. Г. Лемером (D. H. Lehmer) в 1949 г.

[2]

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{f(x)}{p(x)} p(x)dx. \qquad (132)$$

Тогда функцию $p(x)$ можно интерпретировать как плотность вероятности некой случайно величины ξ, а сам интеграл — как математическое ожидание от $\frac{f(x)}{p(x)}$:

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b \frac{f(x)}{p(x)} p(x)dx \approx M\left(\frac{f(x)}{p(x)}\right). \qquad (133)$$

Используя несмещённую оценку (127), получим расчётную формулу

$$I \approx M\left(\frac{f(x)}{p(x)}\right) \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{f(\xi_i)}{p(\xi_i)}.$$

Дисперсия рассчитывается по формуле (128). Чем ближе $p(x)$ к $f(x)$, тем меньше дисперсия при одном и том же количестве испытаний, тем точнее интеграл I.

Алгоритм расчёта интегралом методом МК

1. По N независимым равномерно распределённым случайным значениям α рассчитываются N случайных величин ξ_i на отрезке $[a, b]$ с плотностью вероятности $p(x)$.
2. Проводится оценка интеграла по математическому ожиданию
$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{f(\xi_i)}{p(\xi_i)}.$$
3. Погрешность оценки проводится по центральной предельной теореме
$$D(I) = \frac{1}{N} D(\xi) = \frac{1}{N}\left(\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{f(\xi_i)}{p(\xi_i)}\right)^2 - \frac{1}{N(N-1)}\left(\sum_{i=1}^{N}\frac{f(\xi_i)}{p(\xi_i)}\right)^2\right);$$
$$\sigma = \sqrt{D(I)} = \sqrt{\frac{1}{N}D(\xi)} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

Моделирование непрерывных случайных величин

Пусть требуется получить (смоделировать) реализацию случайной величины ξ — случайной величины на отрезке $[a, b]$ с плотностью вероятности $p(x)$. Данная задача решается путём моделирования случайной величины α, равномерно распределённой на интервале [0, 1], и преобразования последовательности случайных чисел $\alpha_1, \ldots, \alpha_N$ в последовательность $\xi_1, \ldots, \xi_N$. В общем случае преобразование можно реализовать с помощью некоторой функции

$$\xi = f(\alpha), \qquad (134)$$

связывающей случайные числа с равномерным распределением со случайными числами с заданным законом распределения. Преобразование (133) может быть выполнено различными методами.

Метод обратных функций

Пусть ξ — случайная величина на отрезке [*a*, *b*] с плотностью вероятности *p*(*x*). Тогда вероятность будет определятся по формуле

$$F(\xi) = \int_a^{\xi} f(x)dx, \qquad F(\xi) \in [0,1].$$

Разыграем случайную величину α на отрезке [0, 1] с равномерной плотностью вероятности. Для расчёта случайной величины ξ приравняем $F(\xi) = \alpha$. Тогда

$$\xi = F^{-1}(\alpha), \tag{135}$$

где $F^{-1}(\ldots)$ — обратная функция *F*(...).

Данный метод можно использовать, если величина ξ является дискретной. В этом случае функция распределения

$$F(x) = \sum_{\xi_i < x} p_i ,$$

где p_i является вероятностной мерой ξ_i. Тогда ξ_i равна минимальному значению *x*, удовлетворяющему неравенству

$$\alpha \le \sum_{\xi_i < x} p_i .$$

Если явного выражения для обратной функции получить не удаётся, то используются приближенные способы моделирования случайных величин. Они основаны на аппроксимации функции *F*(*x*) некоторой другой функцией *G*(*x*), обратная функция которой имеет более простое аналитическое выражение и легко вычислима.

Пример 1

Закон распределения вероятности случайных событий — экспоненциальный:

$$f(x) = \frac{1}{l}\exp\left(-\frac{x}{l}\right).$$

Тогда интегральный закон распределения плотности вероятности имеет вид

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\frac{x}{l}\right),$$

а обратная функция равна

$$F^{-1}(x) = l\ln(1-x).$$

Случайная величина ξ рассчитывается по формуле

$$\xi = l\ln(1-\alpha) \text{ или } \xi = l\ln(\alpha),$$

α — равномерно распределённая величина на отрезке [0, 1].

Пример 2

Закон распределения вероятности случайных событий задаётся формулой (индикатриса Хеньи–Гринстейна, g — параметр):

$$f(x) = \frac{1-g^2}{\left(1+g^2-2gx\right)^{3/2}}.$$

Тогда метод обратных функций даёт формулу

$$\xi = \frac{1}{2g}\left(1+g^2-\left(\frac{1}{1+g-2g\alpha}\right)^2\right). \qquad (136)$$

Метод Неймана (метод отбора)

Метод Неймана относятся к так называемым *методам отбора*, основной особенностью которых является то, что кроме моделирующей формулы задаётся и условие отбора. Например:

$$\xi = g(\gamma_1,\ldots,\gamma_n), \text{ если } H(\gamma_1,\ldots,\gamma_n) > 0.$$

Для того чтобы таким методом получить случайную величину ξ, выбирают случайные величины γ_1, …, γ_n. Если условие отбора выполнено, то по ним вычисляют ξ, в противном случае эти значения γ отбрасывают и выбирают новые.

Метод Неймана

Пусть имеется случайная величина ξ на отрезке $[a, b]$ с плотностью вероятности $p_\xi(x)$,

$$p_\xi(x) = p_{\xi'}(x)\, f(x),$$

где $p_{\xi'}(x)$ — плотность вспомогательной случайной величины ξ' на отрезке $[a, b]$, которую мы можем смоделировать, а $f(x)$ конечна и ограничена: $f(x) \le c$. Получить значение случайной величины ξ можно следующим образом:

1. Выбираем значение ξ' и случайное число γ, независимое от ξ'.
2. Вычисляем $\eta = c\gamma$.
3. Если $\eta < f(\xi')$, то полагаем $\xi = \xi'$; иначе ξ' и η отбрасываем и выбираем новую пару значений ξ' и η.

Эффективность метода исключения оценивается по формуле

$$\varepsilon = \frac{1}{c(b-a)} \le 1.$$

Считается, что использование метода целесообразно, если $\varepsilon > 0{,}5$.

Метод суперпозиций

Данный метод широко используется для моделирования случайных величин и основан на следующем утверждении. Пусть условная плотность вероятности случайной величины ξ при $y = \gamma$ равна $f(x, y)$, причём для случайного параметра γ известна функция распределения $g(y)$. Тогда плотность вероятности распределения случайной величины ξ

$$p(x) = \int f(x, y) dg(y). \qquad (137)$$

Таким образом, если плотность вероятности представима в виде (137), то случайную величину ξ можно моделировать в два этапа:

1. Выбираем значение γ соответственно функции распределения $g(y)$.
2. Выбираем ξ соответственно плотности $f(x, y)$.

6. Моделирование рассеяния потоков частиц плоским слоем вещества

Решение уравнение переноса потока частиц методом МК

Взаимодействие потоков частиц или излучения с веществом можно изучать на основе уравнения переноса. Уравнение переноса излучения относится к кинетическим уравнениям, оно следует из уравнения Больцмана (34), если не учитывать взаимодействие частиц потока между собой. В стационарном случае, для рассеяния излучения плоским слоем, уравнение переноса будет иметь вид

$$\cos\theta \frac{d}{d\tau} N(\tau,\Omega_0,\Omega) = -N(\tau,\Omega_0,\Omega) + \\ + \frac{\Lambda}{4\pi} \int_{4\pi} N(\tau,\Omega_0,\Omega') x_{\text{el}}(\Omega'\cdot\Omega) d\Omega', \tag{138}$$

где θ — полярный угол визирования; $N(\tau, \Omega_0, \Omega)$ — плотность потока частиц на относительной (оптической) глубине τ, летящих в направлении телесного угла Ω, упавших на поверхность в направлении телесного угла Ω_0;

$\Lambda = \dfrac{\sigma_{\text{el}}}{\sigma_{\text{tot}}}$ — *однократное альбедо* (здесь σ_{el} — сечение упругого рассеяния, σ_{tot} — полное сечение рассеяния), $x_{\text{el}}(\Omega'\cdot\Omega) = 2\dfrac{\omega_{\text{el}}(E_0,\Omega'\cdot\Omega)}{\sigma_{\text{el}}(E_0)}$ — *упругая индикатриса рассеяния* (ω_{el} — дифференциальное сечение упругого рассеяния, E_0 — начальная энергия частицы); $\tau = zn_0\sigma_{\text{tot}}$; $\cos\gamma = \Omega'\,\Omega$, γ — угол рассеяния. Схема процесса показана на рис. 19.

Один из способов решения уравнения (138) —представление решения в виде *ряда Неймана*

$$N(\tau,\Omega_0,\Omega) = \sum_{n=0}^{\infty} N_n(\tau,\Omega_0,\Omega)\Lambda^n. \tag{139}$$

Ряд Неймана — ряд по кратности рассеяния. Для каждой кратности из уравнений (138) и (139) следует

$$N_n(r,\Omega_0,\Omega) = \int k(\Omega_0,\Omega',r-r') N_{n-1}(r',\Omega',\Omega) d\Omega' dr', \tag{140}$$

$$k(\Omega_0,\Omega',r-r') = \frac{\sigma_{\text{in}}}{4\pi} \frac{e^{-\sigma_{\text{in}}(r-r')}}{(r-r')^2} x_{\text{el}}(\Omega_0\cdot\Omega)\delta\left(\frac{r-r'}{|r-r'|} - \Omega'\right). \tag{141}$$

Перепишем выражение (140):

$$N_n(r,\Omega_0,\Omega) = \int k_{n-1}(\Omega_0,\Omega',r-r') N_0(r',\Omega',\Omega) d\Omega' dr', \tag{142}$$

где

$$k_n(\Omega_0,\Omega',r-r') = \int k_{n-1}(\Omega_0,\Omega',r-r') k(\Omega',\Omega,r') d\Omega' dr$$

или

$$k_n\left(\Omega_0,\Omega',r-r'\right)=$$

$$=\iint\ldots\int k(\Omega_0,\Omega',r-r')k(\Omega',\Omega'',r'-r'')\ldots k(\Omega_n,\Omega,r_n)d\Omega'dr'd\Omega''dr''\ldots d\Omega_n dr_n.$$

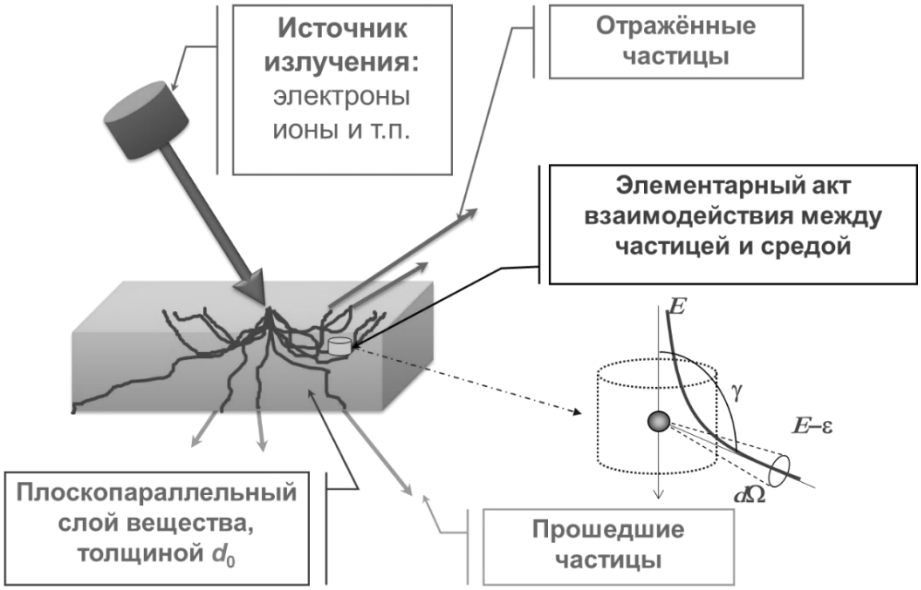


Рис. 19. Рассеяние потока частиц плоским слоем

Тогда решение будет иметь вид

$$N\left(\tau,\Omega_0,\Omega\right)=N_0\left(\tau,\Omega_0,\Omega\right)+$$

$$+\sum_{n=0}^{\infty}\Lambda^{n+1}\int k_n\left(\Omega_0,\Omega',\tau-r'\right)N_0\left(r',\Omega',\Omega\right)d\Omega'dr'. \qquad (143)$$

Каждый интеграл в формуле (143) можно найти численно с помощью метода МК. Используя метод МК, запишем интеграл

$$\int k_n\left(\Omega_0,\Omega',r-r'\right)N_0\left(r',\Omega',\Omega\right)\mathrm{d}\Omega'dr'\approx$$

$$\approx\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M}\frac{k\left(\Omega_0,\Omega_1,r-r_1\right)}{p\left(\Omega_0,r_0,\Omega_1,r_1\right)}\ldots\frac{k\left(\Omega_{n-1}^m,\Omega_{n-1}^m,r_n^m\right)}{p_n\left(\Omega_{n-1}^m,r_{n-1}^m,\Omega_n^m,r_n^m\right)}N_0\left(r_n^m,\Omega_n^m,\Omega\right), \qquad (144)$$

где

$$p_n\left(\Omega_{n-1},r_{n-1},\Omega_n,r_n\right)=\frac{1}{4\pi}x_{\mathrm{el}}\left(\Omega_{n-1}\cdot\Omega_n\right)\delta\left(\frac{r_n-r_{n-1}}{\left|r_n-r_{n-1}\right|}-\Omega_n\right).$$

Поменяем порядок суммирования:

$$N\left(\tau,\Omega_0,\Omega\right)=N_0\left(\tau,\Omega_0,\Omega\right)+\frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M}F_m\left(\tau,\Omega_0,\Omega\right), \qquad (145)$$

где

$$F_m(\tau,\Omega_0,\Omega) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \Lambda^{n+1} \frac{k(\Omega_0,\Omega_1,r-r_1)}{p(\Omega_0,r_0,\Omega_1,r_1)} \cdots \frac{k\left(\Omega_{n-1}^m,\Omega_{n-1}^m,r_n^m\right)}{p_n\left(\Omega_{n-1}^m,r_{n-1}^m,\Omega_n^m,r_n^m\right)} N_0\left(r_n^m,\Omega_n^m,\Omega\right). \quad (146)$$

Формула (146) описывает процедуру генерации траектории движения частицы в веществе в результате многократных рассеяний. Траектория представляет собой ломаную линию, в узлах которой происходит независимое упругое рассеяние. Траектория является *однородной марковской цепью*[1].

МК-моделирование упругого рассеяния плоским слоем частиц

Решим сначала более простую задачу: частицы рассеиваются только упруго. При решении этой задачи методом МК необходимо задать рассеивающие свойства среды (Λ, $x_{el}(\mu)$) (здесь x_{el} — неупругая индикатриса рассеяния, μ — косинус полярного угла рассеяния), оптическую толщину слоя τ, начальные значения: точку влёта $\vec{r_0}$, начальное направление $\vec{d_0}$ (или полярный и азимутальный углы ϑ_0, φ_0).

Само моделирование происходит в два этапа:

- генерация траекторий движения частицы в слое,
- статистическая обработка.

Построение стохастической траектории частицы

Траектория представляет из себя ломаную линию (рис. 20). Расстояние между двумя последовательными столкновениями разыгрывается по формуле (см. пример 1)

$$l = -l_{tot} \ln \alpha,$$

где l_{tot} — среднее расстояние между двумя последовательными столкновениями, α — равномерное на отрезке [0, 1] случайное число. В узловых точках траектории происходит розыгрыш типа рассеяния. Если выпало упругое рассеяние, то разыгрываются азимутальный угол

$$\varphi = 2\pi\alpha$$

и косинус полярного угла рассеяния $\mu = p_{el}^{-1}(\alpha)$. Направление линии задаёт направляющий вектор $\vec{d}$, расчёт которого зависит от предыдущего направления и полученных полярного и азимутального углов. Траектория заканчивается, если она вышла за пределы мишени или частица остановилась. Кроме этого траекторию обрывают, если её длина превысила максимальный пробег u_{max}. Величину максимального пробега подбирают таким образом, чтобы уменьшить время счёта и чтобы погрешность, вносимая этим ограничением, была меньше, чем статистическая погрешность.

[1] *Марковская цепь* — последовательность не зависимых друг от друга событий.

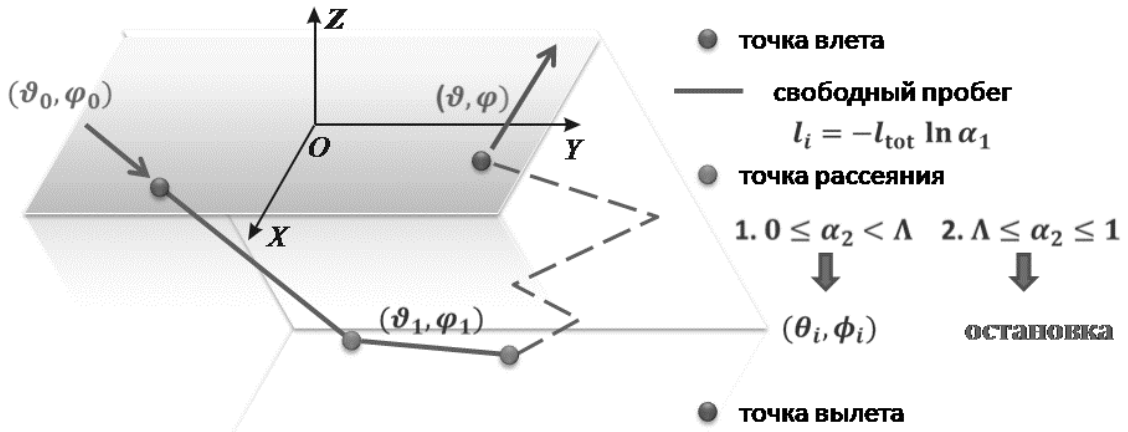


Рис. 20. Моделирование траектории частицы

Розыгрыш косинуса угла рассеяния

Розыгрыш косинуса угла рассеяния μ = cos θ проводится на основе упругой индикатрисы рассеяния по методу обратных функций:

$$\mu = p_{\text{el}}^{-1}(\alpha),\ p_{\text{el}}(\mu) = \frac{1}{2}\int_{-1}^{\mu} x_{\text{el}}(\zeta)\,d\zeta,$$

$p_{\text{el}}^{-1}(\alpha)$ — функция, обратная $p_{\text{el}}(\mu)$.

Один из способов численного расчёта обратной функции состоит в следующем: расчёт на равномерной сетке косинусов угла рассеяния μ_j значения вероятности $\alpha_j = p_{\text{el}}(\mu_j)$; розыгрыш косинуса угла рассеяния для случайного числа α по формуле интерполяции

$$\mu = \text{interp}\left(\alpha_j, \mu_j, \alpha\right). \qquad (147)$$

Графики упругой индикатрисы рассеяния $x_{\text{el}}(\zeta)$ и обратной функции $p_{\text{el}}^{-1}(\alpha)$ показаны на рис. 21.

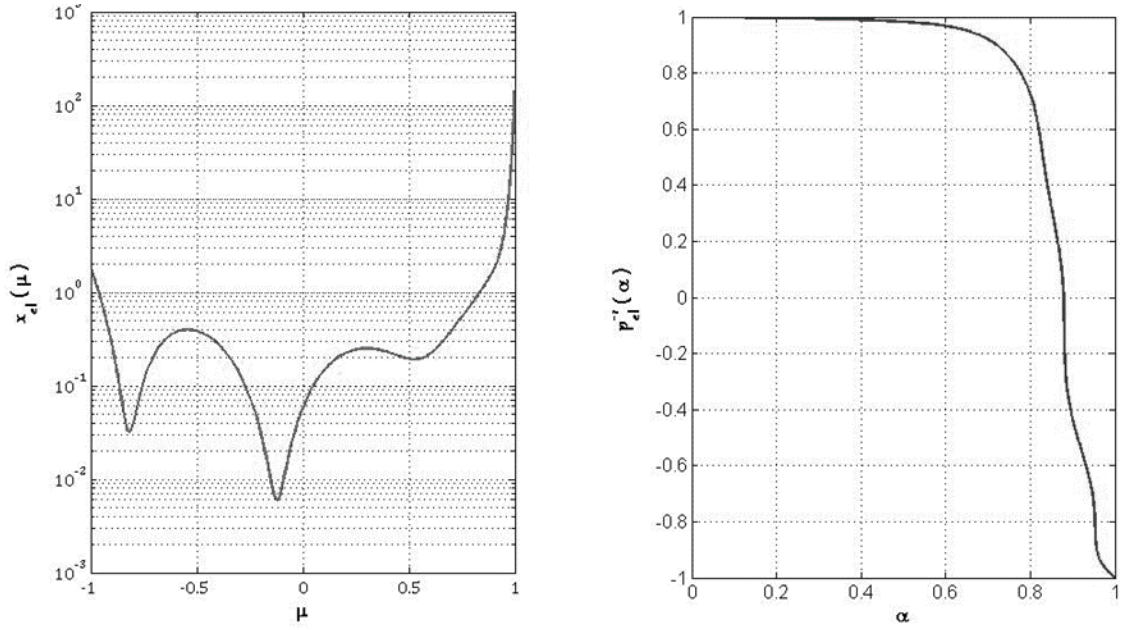


Рис. 21. Розыгрыш косинуса угла рассеяния

Переход к глобальной системе координат

По разыгранным полярным $\theta = \arccos\mu$ и азимутальным φ углам необходимо рассчитать новый направляющий вектор $\vec{d}_{n+1} = (u', v', w')$ (u, v, w — направляющие косинусы). Направляющий вектор связан с полярным θ и азимутальным φ углами в глобальной системе координат по формуле

$$\vec{d} = (\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta). \tag{148}$$

Переход от предыдущего направляющего вектора к новому совершается с помощью оператора $\mathcal{R}$:

$$\vec{d}_{n+1} = \mathcal{R}(\theta,\phi)\vec{d_n}. \tag{149}$$

Этот оператор состоит из операторов поворота вокруг соответствующих осей

$$\vec{d}_{n+1} = \mathcal{R}(\theta,\phi)\vec{d_n} = \mathcal{R}(\varphi\vec{z})\mathcal{R}(\vartheta\vec{y})\begin{pmatrix}\sin\theta\cos\varphi\\ \sin\theta\sin\varphi\\ \cos\theta\end{pmatrix}, \tag{150}$$

$$\mathcal{R}(\phi\vec{z}) = \begin{pmatrix}\cos\phi & -\sin\phi & 0\\ \sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\ \mathcal{R}(\theta\vec{y}) = \begin{pmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{pmatrix}. \tag{151}$$

Используя направляющие косинусы направляющего вектора $\vec{d}_{n-1} = (u, v, w)$ для нового вектора $\vec{d}_n = (u', v', w')$ из (150), получим формулы перехода из локальной в глобальную систему координат (рис. 22):

$$u' = u\cos\theta + \frac{\sin\theta}{\sqrt{1-w^2}}(uw\cos\phi - v\sin\phi), \tag{152}$$

$$v' = v\cos\theta + \frac{\sin\theta}{\sqrt{1-w^2}}[vw\cos\phi - u\sin\phi], \tag{153}$$

$$w' = w\cos\theta - \sqrt{1-w^2}\sin\theta\cos\phi. \tag{154}$$

При $w \cong \pm 1$

$$u' = \pm\sin\theta\cos\phi,\ v' = \pm\sin\theta\sin\phi,\ w' = \pm\cos\theta. \tag{155}$$

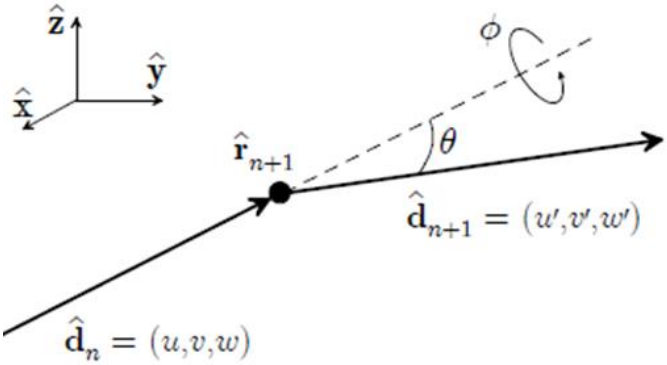


Рис. 22. Переход к глобальной системе координат

Алгоритм моделирования траектории

Приведём алгоритм генерации одной траектории частицы с помощью случайных чисел α_1, …, α_4 (рис. 20).

1. Розыгрыш длины пробега $l_{n+1} = -l_{\text{tot}} \ln \alpha_1$.
2. Розыгрыш типа рассеяния:
   а) $0 \le \alpha_2 < \Lambda \rightarrow$ упругое рассеяние;
   б) $\Lambda < \alpha_2 \le 1 \rightarrow$ неупругое рассеяние (поглощение) — обрыв траектории.
3. Если произошло событие 2а, то:
   а) розыгрыш азимутального угла рассеяния $\phi_{n+1} = 2\pi\alpha_3$;
   б) розыгрыш косинуса угла рассеяния $\mu_{n+1} = \cos\theta_{n+1} = p_{\text{el}}^{-1}(\alpha_4)$.
4. Расчёт направляющих косинусов $\vec{d}_{n+1} = \mathcal{R}(\theta_{n+1}, \phi_{n+1})\vec{d}_n$.
5. Расчёт радиуса-вектора новой точки рассеяния $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + l_{n+1}\vec{d}_{n+1}$.
6. Расчёт пробега (длины траектории) $u_{n+1} = u_n + l_{n+1}$.
7. Проверка условия обрыва траектории:
   а) $u_{n+1} > u_{\max}$: если «да», то обрыв траектории;
   б) $\vec{r}_{n+1}$ вне границ мишени: если «да», то обрыв траектории.
8. Возврат к пункту 1.

Статистическая обработка результатов моделирования методом МК

При моделировании траекторий сохраняются разнообразная информация о каждой траектории. Наиболее важной информацией являются значения компонент конечных направляющих векторов для частиц, вышедших из мишени. Статистическая обработка результатов моделирования проводится только, после того как наберётся достаточный массив данных[1]. В результате статистической обработки получают, в первую очередь, различные интегральные и дифференциальные коэффициенты, характеризующие вышедшие из мишени потоки частиц.

[1] Для получения приемлемых результатов необходимо промоделировать как минимум 10^6 траекторий.

Рассмотрим для примера статистическую обработку смоделированных траекторий для случая рассеяния потока частиц на полубесконечной мишени. Основной характеристикой отражённого потока частиц является функция отражения $R(\Omega_0, \Omega) \equiv R(\theta_0, \theta, \varphi)$. Пусть на поверхность падает N_0 частиц. Тогда полное количество отражённых частиц равно N_Σ. Проинтегрированная по верхней полусфере функция отражения даст полный коэффициент отражения r:

$$r(\theta_0) = \int\limits_{+\Omega} R(\Omega_0, \Omega)\, d\Omega = \int\limits_0^{2\pi} \int\limits_0^{\pi} R(\theta_0, \theta, \varphi) \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = \frac{N_\Sigma}{N_0}. \qquad (156)$$

Выбираем на верхней полусфере в направлении $\Omega = (\theta, \varphi)$ (рис. 23) элемент телесного угла $\Delta\Omega = \Delta\eta\Delta\varphi$ ($\eta = \cos\varphi$). Проинтегрируем по этому элементу функцию отражения:

$$\int\limits_{\Delta\Omega} R(\Omega_0, \Omega)\, d\Omega = \frac{N_{\Delta\Omega}}{N_0}, \qquad (157)$$

где $N_{\Delta\Omega}$ — количество частиц, попавших в элемент телесного угла $\Delta\Omega$. Формула (157) позволяет определить усреднённую по $\Delta\Omega$ функцию отражения

$$R_{\Delta\Omega}(\Omega_0, \Omega) = \frac{N_{\Delta\Omega}}{N_0 \Delta\Omega}. \qquad (158)$$

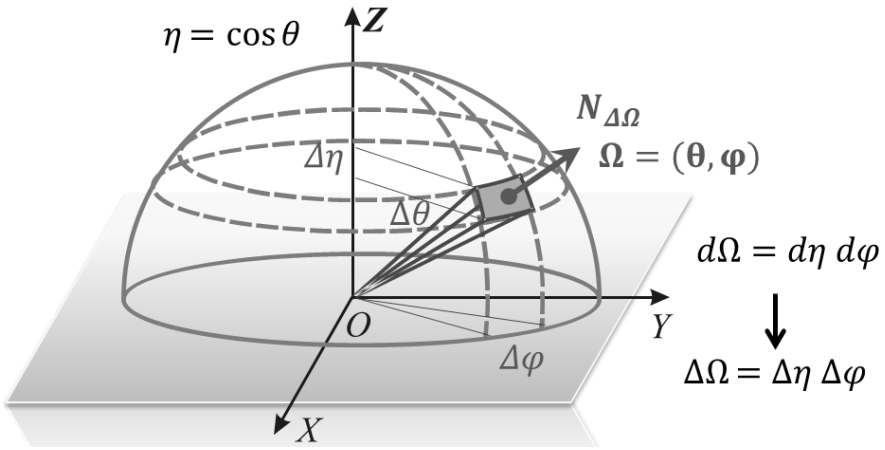


Рис. 23. Статистическая обработка результатов, полученных методом МК

Таким образом, для расчёта функции отражения необходимо задать сетку на верхней полусфере. Самая простая сетка получается при $\Delta\Omega = \Delta\eta\Delta\varphi = \text{const}$:

$$\eta_i = (i-1)\Delta\eta,\ i = 1\ldots N,\ \varphi_j = (j-1)\Delta\varphi,\ j = 1\ldots N_\varphi,\ \Omega_{i,j} = (\arccos\eta_i, \varphi_j).$$

На сетке функция отражения рассчитывается исходя из формулы (158):

$$R_{i,j} = R_{\Delta\Omega}(\Omega_0, \Omega_{i,j}) = \frac{N_{i,j}}{N_0 \Delta\eta\Delta\varphi}, \qquad (159)$$

где $N_{i,j}$ — количество частиц, попавших в элемент телесного угла $\Delta\Omega$ в направлении $\Omega_{i,j}$.

Дисперсию можно рассчитать, если все промоделированные траектории разделить на пачки. Для каждой пачки нужно провести расчёт функции отражения по формуле (159). Тогда дисперсия рассчитывается по формуле (128).

Физическая модель

Пусть на слой толщиной d_0 падает поток частиц (электроны, ионы, фотоны). Сначала рассмотрим случай, когда источники вторичных частиц отсутствуют. Падающий поток характеризуется начальной энергией E_0 (для фотонов $E_0 = \hbar\omega$), начальным направлением падения на поверхность мишени $\overrightarrow{\Omega_0}$ ($\Omega = (\theta, \varphi)$, θ — полярный угол, φ — азимутальный угол, см. рис. 24).

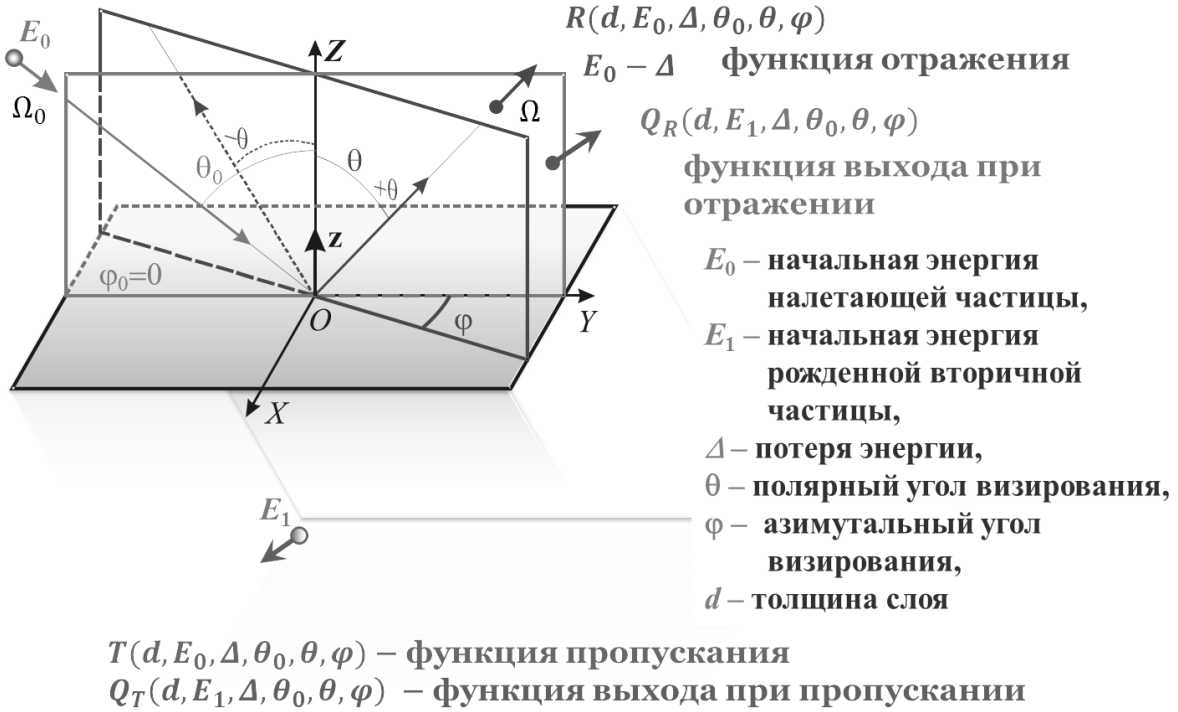


Рис. 24. Физическая модель рассеяния потока частиц

Нас интересует количество частиц, вышедших из твёрдого тела в данном направлении $\vec{\Omega}$ и потерявших энергию Δ. Поток отражённых частиц описывает функция отражения $R(d_0, E_0, \Delta, \theta_0, \theta, \varphi)$, а прошедших — функция пропускания $T(d_0, E_0, \Delta, \theta_0, \theta, \varphi)$.

Наиболее часто используемая модель взаимодействия заряженных частиц с твёрдым телом базируется на представлении о двух системах:

- система ионов, внутренние оболочки которых практически не изменяются по сравнению с оболочками свободного атома;
- газ квазисвободных электронов, образуемый в основном из валентных электронов.

Рассеивающие характеристики вещества задают:

- σ_{tot} — полное сечение рассеяния,
- $\omega(E_0, \Delta, \mu)$ — дифференциальное сечение рассеяния (μ — косинус угла рассеяния).

В теории рассеяния заряженных частиц выделяют упругое и неупругое однократное рассеяние. *Упругим рассеянием* называют такое рассеяние, после которого не изменяется квантовое состояние атомов среды. Для быстрых частиц (начальная энергия больше нескольких сот электронвольт) можно считать, что упругое рассеяние — это взаимодействие с ядром атома среды, а неупругое — с электронами, которые находятся на внутренних электронных оболочках атомов, или с квазисвободными электронами.

Используя гипотезу Э. Ферми, будем считать, что неупругое рассеяние не приводит к изменению направления движения. Тогда однократное рассеяние раскладывается на два независимых канала — **упругое** (**el**) и **неупругое** (**in**), а дифференциальное сечение рассеяния можно представить в виде двух независимых слагаемых:

$$\omega\left(E_0,\Delta,\mu\right)=\omega_{\mathrm{el}}\left(E_0,\mu\right)\delta\left(\Delta-\left(1-k\right)E_0\right)+\omega_{\mathrm{in}}\left(E_0,\Delta\right)\delta\left(1-\mu\right), \quad (160)$$

где k — кинематический фактор.

Перенос оптического излучения в мутных средах базируется на фотометрических представлениях и формулируется в терминах лучевой оптики, а перенос потока заряженных частиц в твёрдом теле — на классическом рассмотрении взаимодействия частиц с твёрдым телом. Классическое описание рассеяния применимо только тогда, когда можно пренебречь квантовыми эффектами. Это справедливо, если длина волны де Бройля движущейся частицы меньше характерного размера «элементарного» рассеивающего объёма. Для электронов, рассеивающихся в твёрдом теле, за характерные размеры можно принять расстояние между атомами в мишени порядка нескольких ангстрем. Длина волны электронов приближается к этому пределу при энергиях меньше 150 эВ. В данном курсе лекций рассматривается классический подход к описанию многократного рассеяния.

Математическая модель

Математическую модель будем строить на основе уравнения переноса. В уравнении переноса излучения (УПИ) само излучение рассматривается как поток энергии и не ставится вопрос о его природе. Основной характеристикой поля излучения является плотность потока частиц. УПИ может с успехом применяться не только для оптического излучения, но и для частиц: электронов, ионов, нейтронов. Траектория частицы схематически показана на рис. 25.

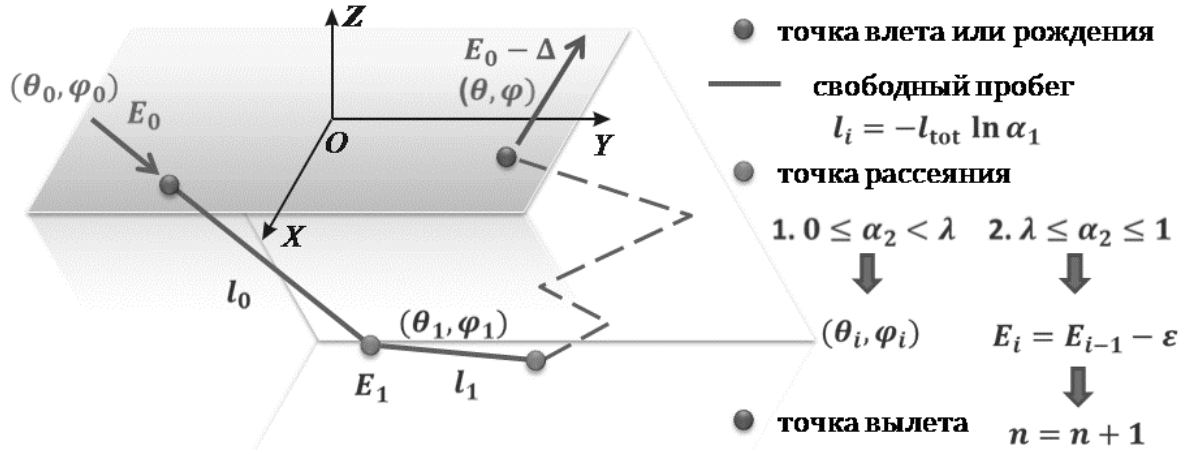


Рис. 25. Моделирование траектории частицы

Удобно ввести следующие величины:

- $\Lambda = \dfrac{\sigma_{\text{el}}}{\sigma_{\text{tot}}}$ — однократное альбедо упругорассеянных частиц,
- $x_{\text{el}}(\mu) = 2\dfrac{\omega_{\text{el}}(E_0, \mu)}{\sigma_{\text{el}}}$ — упругая индикатриса рассеяния, коэффициент 2 следует из условия нормировки,
- $x_{\text{in}}(\Delta) = \dfrac{\omega_{\text{in}}(E_0, \Delta)}{\sigma_{\text{in}}}$ — неупругая индикатриса рассеяния.

Используя (160), запишем уравнение переноса частиц

$$\cos\theta \frac{d}{d\tau} f(\tau, \Delta, \Omega_0, \Omega) = -f(\tau, \Delta, \Omega_0, \Omega) + \\ + \frac{\Lambda}{4\pi} \int_{4\pi} f(\tau, \Delta, \Omega_0, \Omega') x_{\text{el}}(\Omega' \cdot \Omega) d\Omega' + \int_0^{\Delta} f(\tau, \Delta - \varepsilon, \Omega_0, \Omega') x_{\text{in}}(\varepsilon) d\varepsilon, \tag{161}$$

где $f(\tau, \Omega_0, \Omega)$ — плотность потока частиц на глубине τ, летящих в направлении Ω, $\tau = zn_0\sigma_{\text{tot}}$ — относительная (оптическая) толщина.

В современных методах теоретического описания процесса многократного рассеяния оптического излучения и частиц можно выделить аналитические и численные методы, основанные на решении уравнения переноса излучения, и методы статистического моделирования (методы Монте-Карло), в конечном счёте, решающие численно уравнение переноса. Методы статистического моделирования позволяют решать задачу многократного рассеяния частиц неоднородными средами, которые максимально приближены к реальным мишеням. Но для достижения приемлемой точности при расчёте различных характеристик рассеянного потока частиц требуется рассчитать как минимум 10^7 траекторий.

МК-моделирование рассеяния плоским слоем частиц

В отличие от случая, описанного в разделе «МК-моделирование рассеяния», будем решать задачу упругого и неупругого рассеяния. Плотность потока частиц удовлетворяет уравнению (161), в котором есть *упругий* и *неупругий* каналы рассеяния. При решении этого уравнения методом МК необходимо при построении стохастической траектории разыгрывать неупругие потери энергии.

Моделирование происходит в два этапа:

- генерация траекторий движения частицы в слое,
- статистическая обработка.

Розыгрыш неупругой потери энергии

Если задана неупругая индикатриса $x_{\text{in}}(\Delta)$, то розыгрыш потери энергии Δ можно проводить по методу обратных функций. Для этого необходимо для плотности вероятности $p_{\text{in}}(\Delta) = x_{\text{in}}(\Delta)$ найти обратную функцию $p_{\text{in}}^{-1}(\xi)$ и с помощью случайного числа α, равномерно распределённого на отрезке [0, 1], рассчитать неупругую потерю энергии:

$$\Delta = p_{\text{in}}^{-1}(\alpha).$$

Зададим рассеивающие свойства среды (Λ, $x_{\text{el}}(\mu)$, $x_{\text{in}}(\Delta)$), толщину слоя τ, начальные значения: точку влёта $\vec{r}_0$, начальное направление $\vec{d}_0$ (или полярный и азимутальный углы ϑ_0, φ_0), начальную энергию E_0.

Построение стохастической траектории частицы с учётом неупругих потерь энергии

Траектория представляет собой ломаную линию (рис. 25). Расстояние между двумя последовательными соударениями разыгрывается по формуле (см. пример 1)

$$l = -l_{\text{tot}} \ln \alpha,$$

где l_{tot} — средняя длина пробега между двумя последовательными столкновениями, α — равномерное на отрезке [0, 1] случайное число. В узловых точках траектории происходит розыгрыш типа рассеяния. Если выпало упругое рассеяние, то разыгрываются азимутальный угол

$$\phi = 2\pi\alpha$$

и косинус полярного угла рассеяния $\mu = p_{\text{el}}^{-1}(\alpha)$. Если выпало неупругое рассеяние, то разыгрывается потеря энергии $\Delta = p_{\text{in}}^{-1}(\alpha)$ и рассчитывается текущая энергия частицы $E' = E - \Delta$. Направление линии задаёт направляющий вектор $\vec{d}$, расчёт которого зависит от предыдущего направления и полученных полярного и азимутального углов.

Траектория заканчивается, если она вышла за пределы мишени или энергия частицы стала меньше заданной $E_{\min}$. Энергия $E_{\min}$ определяет минимальную кинетическую энергию частицы, при которой частица может

покинуть среду. Кроме этого траекторию обрывают, если её длина превысила максимальный пробег $u_{\max}$. Величину максимального пробега подбирают так, чтобы уменьшить время счёта и чтобы вносимая этим ограничением погрешность была бы меньше статистической погрешности.

Алгоритм моделирования траектории

1. Розыгрыш длины пробега $l_{n+1} = -l_{\text{tot}} \ln \alpha_1$.
2. Розыгрыш типа рассеяния:
   а) $0 \le \alpha_2 < \Lambda \rightarrow$ упругое рассеяние;
   б) $\Lambda < \alpha_2 \le 1 \rightarrow$ неупругое рассеяние.
3. Если произошло событие 2а, то розыгрыш углов ($\Delta_{n+1} = 0$):
   а) розыгрыш азимутального угла рассеяния $\phi_{n+1} = 2\pi\alpha_3$;
   б) розыгрыш косинуса угла рассеяния $\mu_{n+1} = \cos\theta_{n+1} = p_{\text{el}}^{-1}(\alpha_4)$.
4. Расчёт направляющих косинусов $\vec{d}_{n+1} = \mathcal{R}(\theta_{n+1}, \phi_{n+1})\vec{d_n}$.
5. Если произошло событие 2б, то розыгрыш потери энергии $\Delta_{n+1} = p_{\text{in}}^{-1}(\alpha_5)$, $\vec{d}_{n+1} = \vec{d_n}$.
6. Расчёт радиуса-вектора новой точки рассеяния $\vec{r}_{n+1} = \vec{r_n} + l_{n+1}\vec{d}_{n+1}$.
7. Расчёт пробега (длины траектории) $u_{n+1} = u_n + l_{n+1}$.
8. Расчёт энергии частицы $E_{n+1} = E_n + \Delta_{n+1}$.
9. Проверка условия обрыва траектории:
   а) $u_{n+1} > u_{\max}$: если «да», то обрыв траектории;
   б) $\vec{r}_{n+1}$ вне границ мишени: если «да», то обрыв траектории;
   в) $E_{n+1} < E_{\min}$: если «да», то обрыв траектории.
10. Возврат к пункту 1.

Статистическая обработка результатов моделирования методом МК

Основной характеристикой отражённого потока частиц является функция отражения $R(\Delta, \Omega_0, \Omega) \equiv R(\Delta, \theta_0, \theta, \varphi)$. Пусть на поверхность падает N_0 частиц. Тогда полное количество отражённых частиц равно N_Σ. Проинтегрированная по верхней полусфере и по всем потерям энергии функция отражения даст полный коэффициент отражения r:

$$r(\tau, \theta_0) = \int_0^{E_0} \int_{+\Omega} R(\tau, \varepsilon, \Omega_0, \Omega)\, d\Omega d\varepsilon = \frac{N_\Sigma}{N_0}. \qquad (162)$$

Выбираем на верхней полусфере в направлении $\Omega = (\theta, \varphi)$ (рис. 26) элемент телесного угла $\Delta\Omega = \Delta\eta\Delta\varphi$ ($\eta = \cos\varphi$), кроме этого выберем интервал потери энергии $\Delta\varepsilon$ вблизи энергии E. Проинтегрируем по элементу $\Delta\Omega$ и по интервалу $\Delta\varepsilon$ функцию отражения

$$\int_E^{E+\Delta\varepsilon} \int_{\Delta\Omega} R(\tau, E_0 - E', \Omega_0, \Omega)\, d\Omega dE' = \frac{N_{\Delta\Omega\Delta\varepsilon}}{N_0}, \qquad (163)$$

где $N\,\Delta\Omega\Delta\varepsilon$ — количество частиц, попавших в элемент телесного угла $\Delta\Omega$ в интервале энергии $[E,\ E+\Delta\varepsilon]$. Формула (163) позволяет определить усреднённую по $\Delta\Omega$ и $\Delta\varepsilon$ функцию отражения

$$R_{\Delta\Omega\Delta\varepsilon}\left(\tau,\Omega_0,\Omega\right)=\frac{N_{\Delta\Omega\Delta\varepsilon}}{N_0\Delta\Omega\Delta\varepsilon}\,. \qquad (164)$$

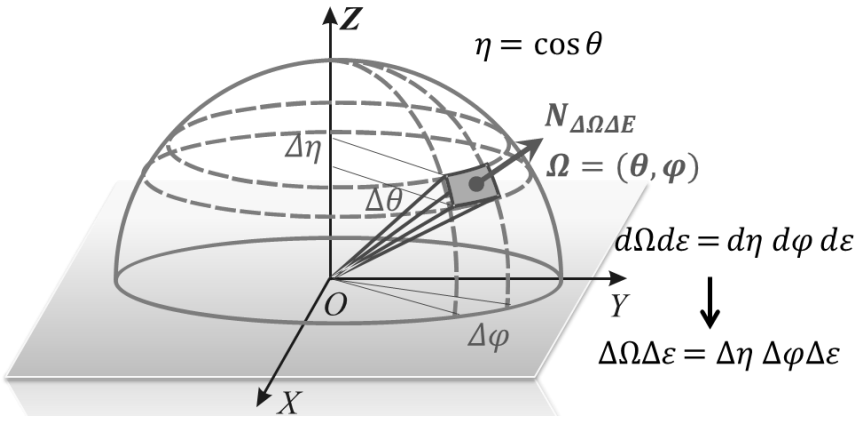


Рис. 26. Статистическая обработка результатов, полученных по методу МК

Таким образом, для расчёта функции отражения необходимо задать сетку на верхней полусфере и сетку по потерям энергии. Самая простая сетка получается при $\Delta\Omega = \Delta\eta\Delta\varphi = \text{const}$ и $\Delta\varepsilon = \text{const}$:

$$\eta_i=\left(i-1\right)\Delta\eta,\ i=1\ \ldots\ N_\eta,\ \varphi_j=\left(j-1\right)\Delta\varphi,\ j=1\ \ldots\ N_\varphi,$$

$$\Omega_{i,j}=\left(\arccos\eta_i,\varphi_j\right),\varepsilon_k=\left(k-1\right)\Delta\varepsilon,\ k=1\ \ldots\ N_\varepsilon. \qquad (165)$$

На сетках функция отражения рассчитывается исходя из формулы (164):

$$R_{i,j,k}=R_{\Delta\Omega\Delta\varepsilon}\left(\tau,\varepsilon_k,\Omega_0,\Omega_{i,j}\right)=\frac{N_{i,j,k}}{N_0\Delta\eta\Delta\varphi\Delta\varepsilon}\,, \qquad (166)$$

где $N_{i,j,k}$ — количество частиц, попавших в элемент телесного угла $\Delta\Omega$ в направлении $\Omega_{i,j}$ и имевших энергию $E_0 - (k-1)\Delta\varepsilon$.

Дисперсию можно рассчитать, если все промоделированные траектории разделить на пачки. Для каждой пачки нужно провести расчёт функции отражения по формуле (166). Тогда дисперсия рассчитывается по формуле (128).

7. Методы ускорения МК-моделирования

Время и точность расчёта по методу МК

Оценка времени расчёта по методу МК

В этом разделе рассмотрим вопрос: «Сколько нужно промоделировать траекторий для достижения заданной точности?» Для примера, рассмотрим отражение от полубесконечной мишени. Пусть в направлении, перпендикулярном поверхности, с начальной энергией E_0 = 10 кэВ на поверхность мишени из меди падает поток электронов. Из эксперимента известно, что коэффициент отражения r = 0,3. Выберем сетку по $\Delta\Omega$ и $\Delta\varepsilon$ (см. (165)) следующим образом:

$$\Delta\varphi = 5°,\ \Delta\eta = 10^{-2},\ \Delta\Omega = 8{,}4\cdot10^{-4}\ \text{ср},\ \Delta\varepsilon = 10\ \text{эВ}, \qquad (167)$$

тогда верхняя полусфера разбивается на $n_\Omega = 2{,}26\cdot10^4$ элементов, а потери энергии $[0, E_0]$ на $n_E = 10^3$ интервалов. Для достижения приемлемой статистики в элемент $\Delta\Omega\Delta\varepsilon$ желательно, чтобы попало $n_S \geq 10^3$ частиц. Тогда суммарное количество рассчитанных траекторий

$$N_0 = \frac{N_{\Delta\Omega\Delta\varepsilon}}{r} > \frac{n_\Omega n_E n_S}{r} \approx 7{,}5\cdot10^{10} \sim 10^{11}.$$

На персональной ЭВМ в среднем одна траектория рассчитывается по алгоритму, описанному в разделе «Построение стохастической траектории», за $t_1 \sim 10^{-4}$ с. Следовательно, время расчёта составит $T = t_1 N_0 \sim 10^7$ с $\approx$ 2800 ч.

Один из самых простых способов уменьшения времени расчёта состоит в уменьшении количества элементов сетки. При оценке времени расчёта была использована достаточно грубая сетка по телесному углу. Для расчётов угловых характеристик желательно чтобы $\Delta\Omega \cong 10^{-3}$ ср. Таким образом, время расчёта, в основном, будет зависеть от сетки по потерям энергии. Но $\Delta\varepsilon$ нельзя сильно увеличивать, иначе теряется точность расчёта энергетических распределений.

Вывод, который можно сделать из приведённого примера: для уменьшения времени расчёта по методу МК нужно менять принцип построения сетки или сам алгоритм расчёта одной траектории.

Точность расчёта по методу МК

Результаты, полученные с помощью метода МК, имеют неустранимую статистическую погрешность. Эту погрешность можно рассчитать из сравнения с точными решениями уравнения переноса. Известно точное решение УПИ для случая упругого отражения от полубесконечной мишени. На рис. 27 показаны угловые распределения электронов, отражённых от алюминиевой мишени. Гистограммой приведены результаты моделирования (MC), представленные на сайте Surface, сплошной — расчёт по методу дискретных ординат (MDO). Моделирование прекращалось, если более $5\cdot10^4$ частиц вылетели и попали в данный телесный угол. Общее число траекторий $0{,}6\cdot10^6 \div 1{,}6\cdot10^7$, $\Delta\Omega \approx 10^{-2}$. Расчёты показывают,

что при начальной энергии 1 кэВ средняя относительная ошибка метода МК δR_{MC} составила 5%, при энергии 5 кэВ — 10%, при энергии 10 кэВ — 20%. Для уменьшения статистической погрешности метода МК необходимо увеличивать количество траекторий. Например, если требуется уменьшить погрешность с 10% до 1%, необходимо увеличить количество рассчитанных траекторий в 100 раз ($\delta R_{\text{MC}} \sim 1/N_0$). В таблице 2 приведены значения количества траекторий N_0, при моделировании которых относительная погрешность расчёта угловых характеристик была бы порядка 1%.

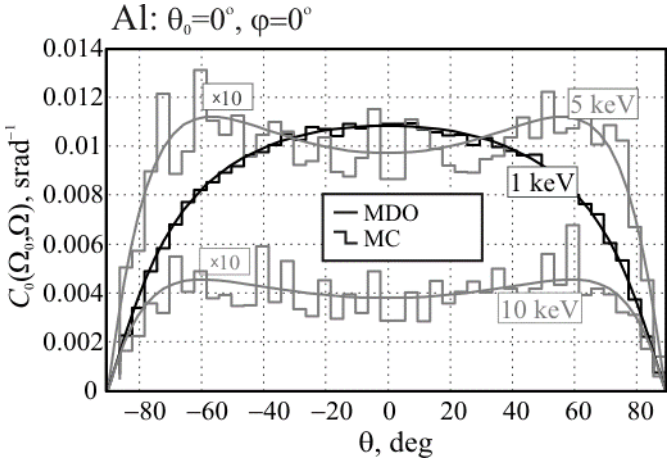


Рис. 27. Угловые распределения отражённых электронов

Таблица 2

Точность расчёта по методу МК

E_0, кэВ	δR_{MC} ($N_0 \approx 10^7$), %	N_0 ($\delta R_{\text{MC}} \approx 1\%$)
1	5	$2{,}5 \cdot 10^8$
5	10	10^9
10	20	$5 \cdot 10^9$

Таким образом, для получения расчётных характеристик с относительной погрешностью порядка 1% необходимо промоделировать $N_0 \gtrsim 10^8$ траекторий. Все вышесказанное относилось к решению упругой задачи рассеяния. Если подключить неупругий канал рассеяния при моделировании, то количество траекторий должно увеличится как минимум до $N_0 \approx 10^{12}$.

Исключение неупругого канала из прямого моделирования

Если дифференциальное сечение рассеяния разделяется на упругую и неупругую части (160), то следует ожидать, что и многократное рассеяние тоже может разделится на упругий и неупругий канал:

$$f\left(\tau,\Delta,\Omega_0,\Omega\right) = \int_0^\infty A_{\text{f}}\left(\tau,u,\Omega_0,\Omega\right) T_{\text{in}}\left(u,\Delta\right) du\,. \qquad (168)$$

Функции $T_{\text{in}}(u, \Delta)$ и $A_{\text{f}}(\tau, u, \Omega_0, \Omega)$ являются решением двух независимых друг от друга задач: 1) $T_{\text{in}}(u, \Delta)$ — задачи нахождения плотности потока частиц потерявших энергию по неупругому каналу при прохождении пути u, если они двигаются прямо вперёд («неупругая» задача); 2) $A_{\text{f}}(\tau, u, \Omega_0, \Omega)$ — задачи нахождения плотности потока электронов, вышедших из мишени в направлении Ω и прошедших в мишени путь u («упругая» задача).

Решение неупругой задачи $T_{\text{in}}(u, \Delta)$ можно представить в виде ряда:

$$T_{\text{in}}(u,\Delta) = \exp(-u)\left[\delta(\Delta) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}(u)^n\, y_n(\Delta)\right] \qquad (169)$$

где

$$y_n(\Delta) = \int_0^{\Delta} y_{n-1}(\Delta-\varepsilon)\, y(\varepsilon)\, d\varepsilon \qquad (170)$$

для $n > 2$, $y_1(\Delta) \equiv x_{\text{in}}(\Delta)$. Функции $y_n(\Delta)$ в формуле (169) описывают спектр частиц, которые потеряли энергию Δ после n-кратного неупругого рассеяния. Множители $e^{-u}u^n/n!$ представляют собой пуассоновские вероятности того, что на отрезке u произойдёт n независимых неупругих столкновений. Подставив (169) в (168), получим

$$f(\tau,\Delta,\Omega_0,\Omega) = \delta(\Delta)C_0(\tau,\Omega_0,\Omega) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n(\tau,\Omega_0,\Omega)\, y_n(\Delta), \qquad (171)$$

где

$$C_n(\tau,\Omega_0,\Omega) = e^{-u}\int_0^{\infty} A_{\text{f}}(\tau,u,\Omega_0,\Omega)\frac{u^n}{n!}du \qquad (172)$$

— угловые распределения ровно n-кратно неупругорассеянных частиц.

Формула (170) позволяет исключить неупругий канал из прямого моделирования.

Метод исключения неупругого канала рассеяния из прямого моделирования

1. Расчёт $C_n(\tau, \Omega_0, \Omega)$ проводится с помощью МК-моделирования до $n = n_{\text{in max}}$
2. Расчёт функции $y_n(\Delta)$ с помощью численного интегрирования по формуле (170)
3. Вычисление функциё отражения или пропускания по формулам (171)

Количество траекторий, которое необходимо промоделировать для достижения приемлемой точности,

$$N_0 = \frac{N_{n\Delta\Omega}}{r} > \frac{n_\Omega n_{\text{in max}} n_S}{r} \gtrsim 10^9.$$

Соответственно, сокращается время расчёта. Если время расчёта по алгоритму, не исключающему неупругий канал, для $N_0 = 10^{11}$ составляет $T \approx 2800$ ч (см. таблицу 2), то по новому алгоритму $T \approx 30$ ч.

Алгоритм моделирования траектории

1. Розыгрыш длины пробега $l_{n+1} = -l_{\text{tot}} \ln \alpha_1$.
2. Розыгрыш типа рассеяния:
   а) $0 \le \alpha_2 < \Lambda \rightarrow$ упругое рассеяние;
   б) $\Lambda < \alpha_2 \le 1 \rightarrow$ неупругое рассеяние.
3. Если произошло событие 2а, то розыгрыш углов ($n_{n+1} = n_n$):
   а) розыгрыш азимутального угла рассеяния $\phi_{n+1} = 2\pi\alpha_3$;
   б) розыгрыш косинуса угла рассеяния $\mu_{n+1} = \cos\theta_{n+1} = p_{\text{el}}^{-1}(\alpha_4)$.
4. Расчёт направляющих косинусов $\vec{d}_{n+1} = \mathcal{R}(\theta_{n+1}, \phi_{n+1})\vec{d_n}$.
5. Если произошло событие 2б, то $n_{n+1} = n_n + 1$, $\vec{d}_{n+1} = \vec{d_n}$.
6. Расчёт радиуса-вектора новой точки рассеяния $\vec{r}_{n+1} = \vec{r_n} + l_{n+1}\vec{d}_{n+1}$.
7. Расчёт пробега (длины траектории) $u_{n+1} = u_n + l_{n+1}$.
8. Проверка условия обрыва траектории:
   а) $u_{n+1} > u_{\max}$: если «да», то обрыв траектории;
   б) $\vec{r}_{n+1}$ вне границ мишени: если «да», то обрыв траектории;
   в) $n_{n+1} > n_{\text{in max}}$: если «да», то обрыв траектории.
9. Возврат к пункту 1.

Матричное МК-моделирование

В рассмотренных алгоритмах траектории рассчитываются последовательно, одна за другой. Если моделировать не по одной траектории, а пачками (матрицами) траекторий сразу для N_p частиц, то суммарное время должно уменьшиться. Это связано с тем, что матричные вычисления намного эффективнее, чем скалярные.

Схема матричного МК-моделирования представлена на рис. 28.

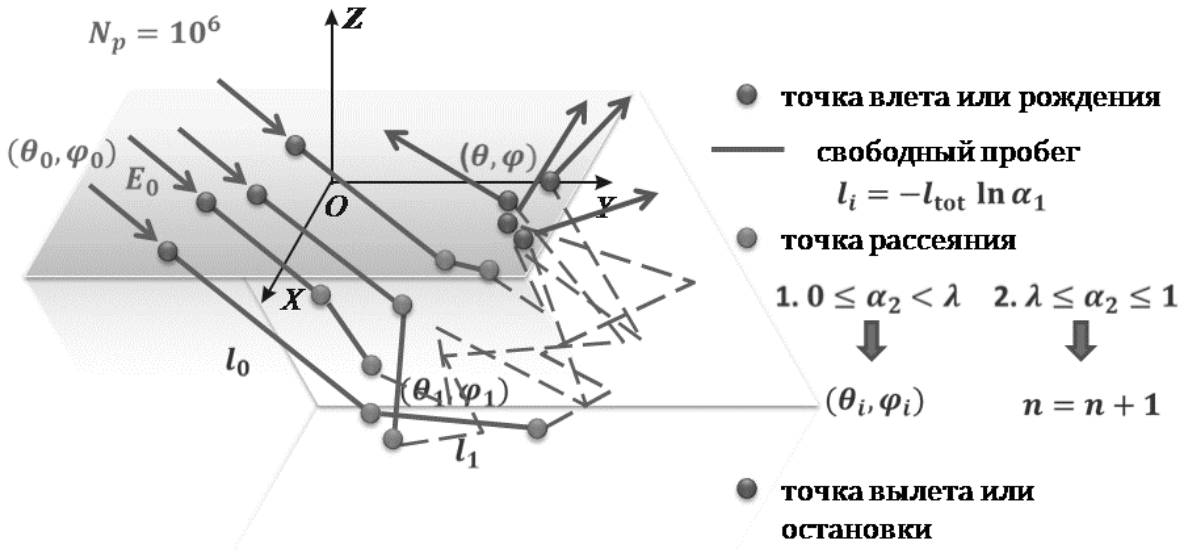


Рис. 28. Матричное МК-моделирование

Матричный алгоритм МК

Разделим количество траекторий на пачки:

$$N_0 = PN_p,$$

P — количество пачек. Введём индекс пачки p (p =1…P) и индекс траектории в пачке k (k = 1…N_p). Все рассчитываемые величины будут матричными.

Алгоритм моделирования пачки траекторий (матричный алгоритм)

1. Розыгрыш длины пробега $l_{n+1}^k = -l_{\text{tot}}^k \ln \alpha_1^k$.
2. Розыгрыш типа рассеяния:
   а) $0 \le \alpha_2^k < \Lambda \rightarrow$ упругое рассеяние;
   б) $\Lambda < \alpha_2^k \le 1 \rightarrow$ неупругое рассеяние.
3. Если произошло событие 2а, то розыгрыш углов $\left(n_{n+1}^k = n_n^k\right)$:
   а) розыгрыш азимутального угла рассеяния $\phi_{n+1}^k = 2\pi\alpha_3^k$;
   б) розыгрыш косинуса угла рассеяния $\mu_{n+1}^k = \cos\theta_{n+1}^k = p_{el}^{-1}\left(\alpha_4^k\right)$.
4. Расчёт направляющих косинусов $\vec{d}_{n+1}^k = \mathcal{R}(\theta_{n+1}^k, \phi_{n+1}^k)\vec{d}_n^k$.
5. Если произошло событие 2б, то $n_{n+1}^k = n_n^k + 1,\ \vec{d}_{n+1}^k = \vec{d}_n^k$.
6. Расчёт радиуса-вектора новой точки рассеяния $\vec{r}_{n+1}^k = \vec{r}_n^k + l_{n+1}^k \vec{d}_{n+1}^k$.
7. Расчёт пробега (длины траектории) $u_{n+1}^k = u_n^k + l_{n+1}^k$.
8. Проверка условия окончания моделирования пачки.
9. Возврат к пункту 1.

Условие окончания моделирования пачки

Для каждой траектории в пачке условия обрыва траектории не изменяются:

- Проверка условия обрыва траектории:
  а) $u_{n+1}^k > u_{\max}$: если «да», то обрыв траектории;
  б) $\vec{r}_{n+1}^k$ вне границ мишени: если «да», то обрыв траектории;
  в) $n_{n+1}^k > n_{\text{in max}}$: если «да», то обрыв траектории.

Появляются две возможности для окончания моделирования пачки:

1. Вместо k-й траектории, которая была оборвана, в пачке рассчитывается новая траектория с исходными начальными параметрами. В этом случае количество частиц в пачке не изменяется. Если число частиц, вылетевших за границу или остановившихся, кратно $N_{\max}$, то происходит остановка расчёта пачки.
2. k-я траектория, которая была оборвана, изымается из пачки. В этом случае количество частиц в пачке постоянно уменьшается. Моделирование завершается, если количество частиц в пачке становится равным нулю.

Результаты матричного МК-моделирования

Численные эксперименты показали, что расчёт по матричному алгоритму, по сравнению с обычным алгоритмом, занимает в 30 раз меньше времени.

На рис. 29 представлены результаты матричного МК-моделирования отражения электронов от золотой мишени. Начальный угол падения $\theta_0 = 30°$, начальная энергия $E_0 = 1$ кэВ. Результаты моделирования представлены гистограммой. Время расчёта по матричному алгоритму составило $T_{MC} = 37$ мин для числа траекторий $N_0 = 2 \cdot 10^8$. Для сравнения сплошной линией показан расчёт по методу дискретных ординат, который даёт относительную ошибку меньше 0,1%. Если элемент телесного угла $\Delta\Omega = 0{,}3 \cdot 10^{-3}$ ср, то относительная ошибка расчёта по методу МК превышает 10%.

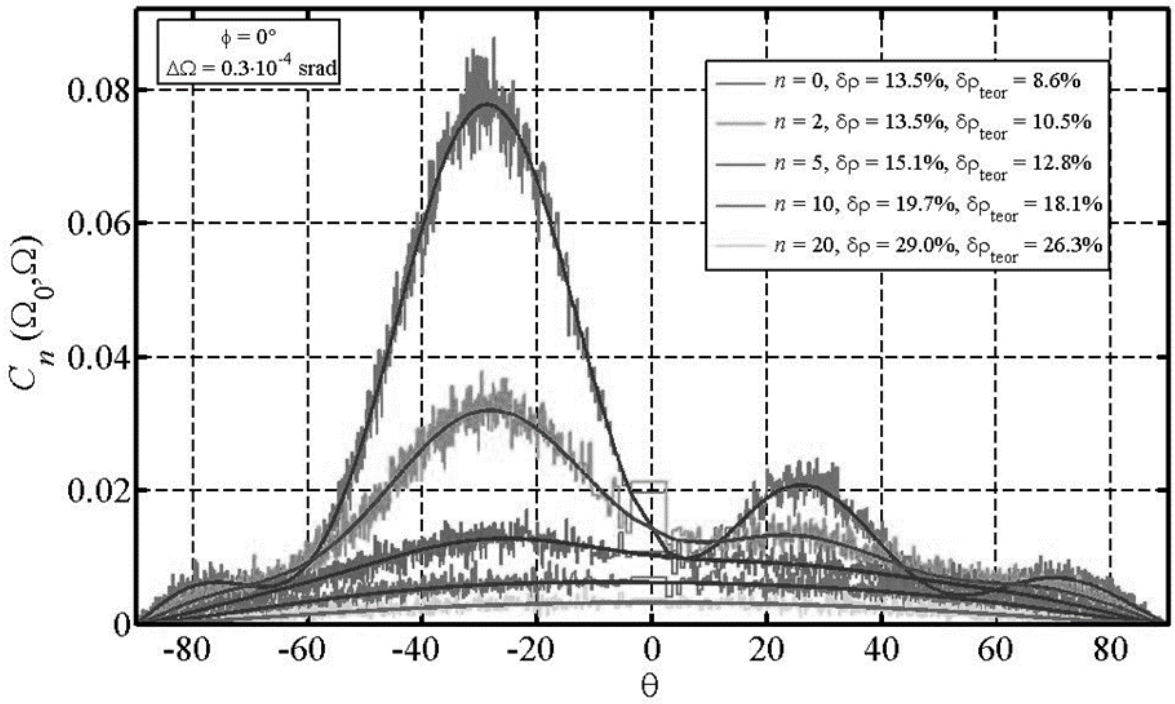


Рис. 29. Результаты матричного МК-моделирования

Параллельные вычисления

Метод МК замечателен тем, что траектории можно вычислять независимо друг от друга. То есть метод МК изначально поддерживает параллельные вычисления.

Существуют различные способы реализации параллельных вычислений. Например, каждый вычислительный процесс может быть реализован в виде процесса операционной системы (ОС), либо же вычислительные процессы могут представлять собой набор потоков выполнения внутри одного процесса ОС. Параллельные программы могут физически исполняться либо последовательно на единственном процессоре — перемежая по очереди шаги выполнения каждого вычислительного процесса, либо параллельно — выделяя каждому вычислительному процессу один

или несколько процессоров (находящихся рядом или распределённых в компьютерную сеть). Основная сложность при проектировании параллельных программ — обеспечить правильную последовательность взаимодействий между различными вычислительными процессами, а также координацию ресурсов, разделяемых между процессами.

Практическое задание № 1
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДВУХ ТЕЛ

Цель работы: Определение зависимости угла рассеяния частицы от прицельного параметра при столкновении двух частиц, зависимости дифференциального сечения упругого рассеяния от углов рассеяния.

Подготовка к выполнению задания

В ходе подготовки к выполнению работы повторить раздел: «Классическая теория взаимодействия двух тел».

Задание

Рассчитать зависимости угла рассеяния в системе центра масс от прицельного параметра, зависимости углов рассеяния в лабораторной системе отчета от прицельного параметра, зависимости дифференциального сечения упругого рассеяния от углов рассеяния в лабораторной системе отчета. При расчете результатов взаимодействия ионов использовать экранированные потенциалы рассеяния.

Варианты заданий

А	**1**	**2**	**3**	**4**
Потенциал	Бора	Мольера	Kr-C	ZBL
Радиус экранирования	Фирсова	Линдхарда-Шарфа	Фирсова	ZBL

Б	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
E_0 , эВ	0.1	0.5	0.3	0.8	1	1.5
налетающая частица	p	He_2	He	p	Ar	p
покоящаяся частица	Cu	Au	Al	Si	Ag	Nb

Варианты расчётного задания

№	А	Б	№	А	Б	№	А	Б	№	А	Б
1	1	6	7	2	5	13	4	1	19	4	3
2	4	5	8	2	3	14	1	5	20	2	1
3	4	2	9	4	4	15	2	4	21	2	2
4	3	1	10	1	1	16	2	3	22	3	2
5	4	6	11	3	6	17	3	4	23	3	3
6	1	2	12	3	5	18	2	6	24	1	4

Порядок выполнения работы

1. Расчёт кинематического фактора
   а. Построить зависимость потенциальной энергии $U(r)$ (экранированные кулоновские потенциалы (6)) от расстояния между частицами r в соответствии с индивидуальным заданием.
   б. Рассчитать зависимости кинематического фактора k и энергии налетающей частицы после рассеяния E_1 от угла рассеяния θ_1 по формуле (15) и построить графики.
2. Расчёт сетки прицельных параметров
   а. Рассчитать зависимость расстояния наименьшего сближения R от прицельного параметра ρ и построить график. Для этого решить уравнение:
   $$1 - U(R)/E_r - \rho^2/R^2 = 0 .$$
   б. Найти ρ_{max} для которого $\left|1 - R/\rho_{max}\right| < 10^{-3}$.
   в. Выбрать сетку прицельных параметров ρ в интервале $[\rho_{max}/200, \rho_{max}]$ с шагом $\Delta\rho = \rho_{max}/200$.
3. Расчёт угла рассеяния
   а. Рассчитать зависимость угла рассеяния в системе центра масс χ от прицельного параметра ρ по формуле численного интегрирования методом Гаусса-Мелера:
   $$\chi = \pi - 2\frac{\rho}{R}\frac{\pi}{N}\sum_{n=1}^{N}\xi_n\xi_{N-n+1}\frac{1}{\sqrt{g\left(R/\xi_n^2\right)}},\ \xi_n = \cos\frac{2n-1}{4N}\pi .$$
   б. Рассчитать зависимости углов рассеяния θ_1 и θ_2 от прицельного параметра ρ по формулам (17) и построить графики.
4. Расчет дифференциальных сечений рассеяния
   а. Найти зависимости прицельного параметра $\rho(\theta_1)$ и $\rho(\theta_2)$ от углов рассеяния θ_1 и θ_2.
   б. Рассчитать зависимость дифференциального сечения упругого рассеяния от углов рассеяния θ_1 и θ_2 по формуле (19) и построить графики.
5. Составить индивидуальный отчёт о проделанной работе, который должен включать в себя:
   а. Фамилию, имя и отчество студента-исполнителя. Номер группы. Вариант и содержание индивидуального задания.
   б. Текст программы.
   в. Результаты расчётов и графики по пп. 1–4.
   г. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. От каких параметров зависит кинематический фактор?
2. От каких параметров зависит угол рассеяния χ в системе центра масс?
3. Для определения каких величин необходим интеграл времени?
4. Каким образом рассчитать расстояние наименьшего сближения?
5. Каким образом определяется дифференциальное сечение упругого рассеяния?

Практическое задание № 2
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ *N* ТЕЛ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

Цель работы: Целью работы является изучение метода молекулярной динамики, написание программы, реализующий алгоритм молекулярной динамики, и проведение компьютерных экспериментов.

Подготовка к выполнению задания

В ходе подготовки к выполнению работы повторить раздел: «Молекулярная динамика».

Задание

В трехмерной кубической МД-ячейке с длиной ребра L находится N заряженных частиц. Провести моделирование взаимодействия N тел с помощью метода молекулярной динамики. Рассчитать траектории частиц, зависимости кинетической W_k и потенциальной энергий W_p системы от времени. Максимальное время моделирования и шаг по времени выбрать самостоятельно.

Варианты заданий

А. Начальное распределение координат частиц (x, y, z)	
1	случайное в интервале $[-L/2, L/2]$
2	равномерное в интервале $[-L/2, L/2]$
3	равномерное в интервале $[-L/10, L/10]$

Б. Начальное распределение скоростей частиц $\vec{v_i}$	
1	скорость по модулю равна v_{max} , направление вдоль оси x
2	проекции скоростей разыгрываются с помощью случайных чисел в интервале $[-v_{max}, v_{max}]$, $\sum_i \vec{v_i} = 0$
3	проекции скоростей разыгрываются с помощью случайных чисел в интервале $[0, v_{max}]$
4	проекции скоростей равны нулю

В. Граничные условия	
1	периодические
2	абсолютно упругие стенки

3	стенки имеют постоянную температуру $T = E_0/10$
4	МД-ячейка находится в центре области со сферически-симметричном электростатическим полем $U(r) = (r/L)^2 E_0$
5	МД-ячейка находится в центре области со сферически-симметричном электростатическим полем $U(r) = (r/L) E_0$

Г. Варианты исходных параметров задачи				
	1	**2**	**3**	**4**
Тип частиц	C^+	p	e	He^+
E_0, эВ	0,5	5	100	2
Потенциал взаимодействия	ZBL	кулоновский	кулоновский	ZBL
Количество частиц N	8	12	14	6
Длина ребра L, нм	50	10	5	30
Схема интегрирования	Верле	Рунге-Кутта второго порядка	Верле (скоростная модификация)	с перешагиванием

Варианты расчётного задания

№	А	Б	В	Г	№	А	Б	В	Г	№	А	Б	В	Г	№	А	Б	В	Г
1	3	3	3	3	7	3	4	2	3	13	3	2	1	4	19	2	4	5	2
2	1	2	2	3	8	3	4	5	4	14	1	2	3	1	20	1	1	2	1
3	3	3	3	4	9	1	2	3	4	15	2	1	3	4	21	2	1	1	2
4	2	4	5	3	10	3	4	3	1	16	3	3	2	4	22	3	2	3	2
5	1	4	2	1	11	3	4	1	4	17	3	2	1	2	23	3	3	3	1
6	2	3	2	3	12	2	2	3	1	18	3	4	1	3	24	1	4	5	3

Порядок выполнения работы

1. Ознакомится и проанализировать индивидуальное задание. Согласно таблицы «Варианты расчётного задания» выбрать исходные параметры задачи, граничные и начальные условия. Записать раз-

ностную схему и проанализировать её на устойчивость. Найти максимальный шаг по времени. Составить алгоритм решения задачи в соответствии с вариантом, используя модель «*частица-частица*».

2. Написать программу МД-моделирования взаимодействия N. Написать программу для построения траекторий частиц и расчёта зависимости кинетической W_k и потенциальной энергий W_p системы от времени. Отладить программу, используя тестовые параметры.
3. Рассчитать траектории частиц, зависимости кинетической и потенциальной энергий системы от времени. Построить графики зависимостей. Сделать выводы о поведении системы в течении времени.
4. Составить индивидуальный отчет о проделанной работе, который должен включать в себя:
   а. Фамилию, имя и отчество студента-исполнителя. Номер группы. Вариант и содержание индивидуального задания.
   б. Модель взаимодействия N тел: физическую, математическую, дискретную модели.
   в. Текст программы.
   г. Результаты тестовых расчётов.
   д. Результаты моделирования (описание вариантов моделирования, графики).
   е. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. Что такое молекулярная динамика?
2. Какие модели частиц могут быть использованы при моделировании?
3. Чем заключается скоростная модификация схемы Верле?
4. Какой порядок точности у схемы с перешагиванием?
5. Зачем нужно уравнение эволюции погрешности?
6. В чем заключается критерий устойчивости для схемы с перешагиванием?
7. Какие граничные условия используются для моделирования микроканонического ансамбля?
8. В чем заключаются периодические граничные условия?

Практическое задание № 3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНОЙ ПЛАЗМЫ

Цель работы: Целью работы является изучение одномерной модели плазмы, написание программы, реализующую эту модель, и проведение компьютерных экспериментов.

Подготовка к выполнению задания

В ходе подготовки к выполнению работы повторить раздел: «Одномерная модель плазмы».

Задание

Используя одномерную модель, смоделировать динамику плазмы в течение времени $T_{\max}$. Для различного числа счётных частиц $N_c = 5, 10, 50, 100$ рассчитать и построить графики зависимости от времени

1. траекторий счетных частиц;
2. зависимость суммарной относительной кинетической энергии от времени $W_k(t_n) = \sum_{i=1}^{N_c} \frac{\left(V_{xi}^{n+1/2}\right)^2}{2}$;
3. зависимость суммарной относительной потенциальной энергии от времени $W_p(t_n) = \sum_{p=0}^{N_g} \left(\sum_{i=1}^{N_c} W(X_i^n - p) \right) \Phi_p^n$.

Начальные параметры

1. количество точек по времени $N > 500$,
2. количество ячеек по оси X $N_g > 100$,
3. $\omega_p h < 0{,}1$ (ω_p — плазменная частота, h — шаг по времени),
4. максимальная безразмерная скорость $V_{\max} > 1$,
5. начальные распределения скоростей и координат зависит от варианта задания.

Варианты заданий

А. Начальное распределение проекций скоростей частиц	
1	случайное в интервале [0, $V_{\max}$]
2	случайное в интервале [$-V_{\max}$, $V_{\max}$], но начальный импульс равен нулю
3	случайное в интервале [$-V_{\max}$, $V_{\max}$], но начальный импульс не равен нулю
4	$V_{x\,i} = V_{\max}$

5	$V_{x\,i} = 0$
6	$V_{xi} = \begin{cases} 0, & i - \text{чётные} \\ V_{\max}, & i - \text{нечетные} \end{cases}$
7	$V_{xi} = \begin{cases} -V_{\max}, & i - \text{чётные} \\ V_{\max}, & i - \text{нечетные} \end{cases}$
8	$V_{xi} = \begin{cases} -V_{\max}, & i < N_c/2, \\ V_{\max}, & i \geq N_c/2. \end{cases}$

Б. Начальное распределение координат частиц	
1	случайное в интервале [0, L]
2	равномерное в интервале [0, L]
3	$x_i = L/2$

Варианты расчётного задания

№	А	Б	№	А	Б	№	А	Б	№	А	Б
1	2	1	7	6	2	13	7	2	19	1	2
2	8	3	8	3	1	14	6	1	20	6	3
3	2	2	9	4	1	15	3	3	21	3	2
4	1	1	10	4	3	16	1	3	22	7	1
5	5	3	11	8	2	17	5	1	23	8	1
6	7	3	12	2	3	18	5	2	24	4	2

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться и проанализировать индивидуальное задание. Согласно таблице «Варианты расчётного задания» выбрать исходные параметры задачи, граничные и начальные условия. Составить алгоритм решения задачи в соответствии с «Алгоритмической моделью одномерной плазмы».
2. Написать программу моделирования одномерной плазмы. Написать программу для построения траектории частиц и расчета зависимости кинетической W_k и потенциальной энергий W_p системы от времени. Отладить программы, используя тестовые параметры.
3. Рассчитать траектории частиц, зависимости кинетической и потенциальной энергий системы от времени. Построить графики зависимостей. Сделать выводы о поведении системы в течении времени.

4. Составить индивидуальный отчёт о проделанной работе, который должен включать в себя:
    а. Фамилию, имя и отчество студента-исполнителя. Номер группы. Вариант и содержание индивидуального задания.
    б. Модель взаимодействия N тел: физическую, математическую, дискретную модели.
    в. Текст программы.
    г. Результаты тестовых расчетов.
    д. Результаты моделирования (описание вариантов моделирования, графики).
    е. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается физическая модель одномерной плазмы?
2. Какие граничные условия используются для моделирования одномерной плазмы?
3. Какой алгоритм используется для раздачи заряда?
4. Для каких целей используются безразмерные величины?
5. Каким численным методом решается уравнение Лапласа?

Практическое задание № 4

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ЧАСТИЦ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Цель работы: изучение метода Монте-Карло, написание программы, реализующую расчет траекторий методом Монте-Карло, и проведение компьютерных экспериментов.

Подготовка к выполнению задания

В ходе подготовки к выполнению работы повторить раздел: «Моделирование рассеяния потоков частиц плоским слоем вещества».

Задание

Смоделировать траектории частиц, упруго отражённых от поверхности полубесконечной среды, методом Монте-Карло. Провести статистическую обработку. Начальные параметры выбрать в соответствии с вариантом задания.

1. Построить первые пять траекторий.
2. Рассчитать коэффициент отражения. Рассчитать погрешность коэффициента отражения в зависимости от количества рассчитанных траекторий.
3. Рассчитать зависимости распределения характеристик от изменяемого параметра согласно варианту расчета.

Варианты заданий

А. Начальные параметры				
№	Полярный угол падения θ_0	Параметр Хеньи–Гринстейна q	Однократное альбедо Λ	Средняя длина свободного пробега λ
1.	0°	0,99	0,85	1,0
2.	30°	0,95	0,9	1,5
3.	45°	0,9	0,95	2,0
4.	60°	0,85	0,8	2,5
5.	80°	0,8	0,7	3,0

Б. Распределение по	
1	пробегам
2	азимутальному углу
3	полярному углу

В. Изменяемый параметр	
1	полярный угол падения
2	параметр Хеньи–Гринстейна
3	однократное альбедо

Варианты расчётного задания

№	А	Б	В	№	А	Б	В	№	А	Б	В	№	А	Б	В
1	5	1	1	7	2	2	1	13	5	1	3	19	4	2	1
2	5	2	2	8	3	2	3	14	3	1	2	20	5	1	2
3	1	2	3	9	5	3	2	15	4	2	2	21	3	3	1
4	5	2	3	10	5	3	1	16	1	3	1	22	1	1	1
5	3	3	3	11	1	3	2	17	2	3	3	23	4	2	3
6	1	2	1	12	5	3	3	18	4	3	3	24	4	3	2

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться и проанализировать индивидуальное задание. Согласно таблицы «Варианты расчетного задания» выбрать исходные параметры задачи, тип распределения и изменяемый параметр. Составить алгоритм решения задачи в соответствии с «Алгоритмом моделирования траектории».
2. Написать программу моделирования траекторий частиц. Написать программу статистической обработки. Отладить программы, используя тестовые параметры.
3. Рассчитать траектории частиц. Построить графики первых пяти траекторий.
4. Рассчитать зависимость коэффициента отражения упругорассеянных частиц и статистическую погрешность коэффициента отражения от количества рассчитанных траекторий [10^4, 10^8].
5. Рассчитать зависимости распределения характеристик от изменяемого параметра согласно варианту расчёта. Сетку по изменяемому параметру выбрать самостоятельно (минимальное количество точек — пять). При расчёте использовать как минимум 10^6 траекторий.
6. Составить индивидуальный отчет о проделанной работе, который должен включать в себя:
   а. Фамилию, имя и отчество студента-исполнителя. Номер группы. Вариант и содержание индивидуального задания.
   б. Модель взаимодействия: физическую, математическую, дискретную модели.
   в. Текст программы.

г. Результаты тестовых расчётов.
д. Результаты моделирования (описание вариантов моделирования, графики).
е. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается метод Монте-Карло?
2. Каковы математические основы метода МК?
3. Что такое дисперсия?
4. Что значит последовательности псевдослучайных чисел?
5. Какие существуют генераторы случайных чисел?
6. В чем заключается метод обратных функций?
7. Каким образом рассчитывается стохастическая траектория частицы?
8. В чем заключается статистическая обработка результатов моделирования методом МК?

Практическое задание № 5

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ ЧАСТИЦ В МНОГОСЛОЙНОЙ СРЕДЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Цель работы: изучение стохастической модели рассеяния частицы в многослойной среде, написание программы, реализующую эту модель, и проведение компьютерных экспериментов.

Подготовка к выполнению задания

В ходе подготовки к выполнению работы повторить разделы: «Моделирование рассеяния потоков частиц плоским слоем вещества», «Построение стохастической траектории частицы с учётом неупругих потерь энергии».

Задание

Смоделировать траектории частиц, рассеянные двухслойной мишенью, методом Монте-Карло. Начальная энергия частиц — 1 кэВ. Провести статистическую обработку. Выбрать в соответствии с вариантом задания начальные параметры для слоя 1 и слоя 2, модели упругого и неупругого однократного рассеяния, тип источника частиц.

1. Рассчитать коэффициенты отражения и пропускания. Рассчитать погрешность коэффициентов отражения и пропускания в зависимости от количества рассчитанных траекторий.
2. Построить угловые распределения в плоскости визирования отраженных частиц, ровно n-кратно неупруго рассеянных.
3. Построить угловые распределения в плоскости визирования прошедших частиц, ровно n-кратно неупруго рассеянных.
4. Построить энергетические распределения отраженных частиц в заданный телесный угол.
5. Построить энергетические распределения прошедших частиц в заданный телесный угол.

Варианты заданий

А. Начальные параметры						
№	Слой	$\langle\cos\gamma\rangle$	E_{pl}, эВ	Однократное альбедо Λ	Средняя длина свободного пробега λ, нм	Относительная толщина τ
1.	1	0,85	15	0,80	1,6	2,0
	2	0,80	20	0,85	2,0	3,0
2.	1	0,93	20	0,89	1,5	3,0
	2	0,80	17	0,95	1,8	2,0
3.	1	0,85	24	0,83	1,5	1,0

	2	0,90	20	0,90	2,0	4,0
4.	1	0,85	17	0,8	2,5	4,0
	2	0,80	21	0,75	1,8	1,0
5.	1	0,91	15	0,85	1,9	2,5
	2	0,85	22	0,93	2,1	2,5

Б. Модели упругого однократного рассеяния			
№	индикатриса	формула	$\langle\cos\gamma\rangle$
1.	изотропная	1	0
2.	Рэлеевская	$\frac{3}{8}\left(1+\cos^2\gamma\right)$	0
3.	Хеньи-Грин-стейна	$\frac{1}{2}\frac{1-q^2}{\left(1+q^2-2q\cos\gamma\right)^{\frac{3}{2}}}$	q
4.	Резерфорда	$\frac{1}{2}\frac{2\eta\left(1+\eta\right)}{\left(1+2\eta-\cos\gamma\right)^2}$	$\left(1+2\eta\right)\left(1+2\eta\ln\frac{\eta}{1+\eta}\right)$
5.	«вперед-назад»	$\left(1-b\right)\delta\left(\cos\gamma-1\right)+b\delta\left(\cos\gamma+1\right)$	$1-2b$

В. Модели неупругого однократного рассеяния		
№	Индикатриса	Формула
1.	Лиликвиста	$\frac{A}{\Delta^2}\theta\left(\Delta-E_{\text{pl}}\right)$
2.	Тугорда (двухпараметрическая)	$\frac{A}{\left(\Delta^2+E_{\text{pl}}^2\right)}$
3.	Тугорда (трёхпараметрическая)	$\frac{A}{\left(\Delta^2-E_{\text{pl}}^2\right)+\Delta^2 D},\ D=\left(0{,}8E_{\text{pl}}\right)^2$

Г. Источник частиц	
1.	Мононаправленный ($\theta_0=30°$) на верхней границе слоя 1
2.	Мононаправленный ($\theta_0=120°$) на верхней границе слоя 2

3.	Равномерно распределённый мононоправленный ($\theta_0 = 30°$) в слое 1
4.	Равномерно распределённый мононоправленный ($\theta_0 = 120°$) в слое 2
5.	Изотропный на верхней границе слоя 1
6.	Изотропный на верхней границе слоя 2
7.	Равномерно распределённый изотропный в слое 1
8.	Равномерно распределённый изотропный в слое 2

Варианты расчётного задания

№	А	Б	В	Г	№	А	Б	В	Г	№	А	Б	В	Г	№	А	Б	В	Г
1	5	1	2	1	7	2	2	3	8	13	5	4	3	4	19	4	5	2	7
2	5	3	2	8	8	3	4	2	8	14	3	3	1	1	20	5	4	3	6
3	1	4	1	4	9	5	4	3	7	15	4	5	3	4	21	4	2	1	6
4	5	3	3	5	10	5	5	1	4	16	1	4	2	6	22	1	1	3	5
5	4	1	3	2	11	1	4	3	7	17	3	1	2	4	23	5	2	1	1
6	1	3	2	3	12	5	5	1	7	18	5	3	3	2	24	5	4	1	5

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться и проанализировать индивидуальное задание. Согласно таблице «Варианты расчетного задания» выбрать исходные параметры задачи, модели упругого и неупругого однократного рассеяния, тип источника частиц. Составить алгоритм решения задачи в соответствии с «Алгоритмом моделирования траектории».
2. Написать программу моделирования траекторий частиц. Написать программу статистической обработки. Отладить программы используя тестовые параметры.
3. Рассчитать зависимость коэффициентов отражения и пропускания частиц и статистическую погрешность коэффициентов отражения и пропускания от количества рассчитанных траекторий [10^4, 10^8].
4. Построить угловые распределения в плоскости визирования отраженных частиц, ровно n-кратно неупруго рассеянных (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5). При расчёте использовать как минимум 10^7 траекторий.
5. Построить угловые распределения в плоскости визирования прошедших частиц, ровно n-кратно неупруго рассеянных (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5). При расчете использовать как минимум 10^7 траекторий.

6. Построить энергетические распределения отраженных частиц в заданный телесный угол[1] (полярный угол $\theta = 160°$, азимутальный $\varphi = 0°$). При расчёте использовать как минимум 10^7 траекторий.
7. Построить энергетические распределения прошедших частиц в заданный телесный угол[2] (полярный угол $\theta = 30°$, азимутальный $\varphi = 0°$). При расчёте использовать как минимум 10^7 траекторий.
8. Составить индивидуальный отчёт о проделанной работе, который должен включать в себя:
   а. Фамилию, имя и отчество студента-исполнителя. Номер группы. Вариант и содержание индивидуального задания.
   б. Модель взаимодействия: физическую, математическую, дискретную модели.
   в. Текст программы.
   г. Результаты тестовых расчётов.
   д. Результаты моделирования (описание вариантов моделирования, графики).
   е. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается метод Монте-Карло?
2. Каковы математические основы метода МК?
3. Каким образом рассчитывается стохастическая траектория частицы с учетом упругого и неупругого рассеяния?
4. Каким образом рассчитать длину свободного пробега при пересечении границы между слоями?
5. Каким образом построить угловые распределения в плоскости визирования отражённых или прошедших частиц?
6. Каким образом построить энергетические распределения прошедших или отражённых частиц в заданный телесный угол?

[1] Для модели упругого однократного рассеяния «вперед-назад» телесный угол согласовать с преподователем

[2] Для модели упругого однократного рассеяния «вперед-назад» телесный угол согласовать с преподователем

Практическое задание № 6

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ ЧАСТИЦ В ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ СРЕДЕ СО СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕЙ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Цель работы: изучение стохастической модели рассеяния частицы в полубесконечной среде со стохастической границей, написание программы, реализующую эту модель, и проведение компьютерных экспериментов.

Подготовка к выполнению задания

В ходе подготовки к выполнению работы повторить разделы: «Моделирование рассеяния потоков частиц плоским слоем вещества», «Построение стохастической траектории частицы с учётом неупругих потерь энергии», «Построение стохастической траектории частицы при рассеянии в мишени со стохастической границей».

Задание

Смоделировать траектории частиц, рассеянные полубесконечной мишенью со стохастической границей, методом Монте-Карло. Начальная энергия частиц — 1 кэВ. Провести статистическую обработку. Выбрать в соответствии с вариантом задания начальные параметры мишени, модели упругого и неупругого однократного рассеяния, тип источника частиц.

1. Рассчитать коэффициенты отражения и пропускания. Рассчитать погрешность коэффициентов отражения и пропускания в зависимости от количества рассчитанных траекторий.
2. Построить угловые распределения в плоскости визирования отраженных частиц, ровно n-кратно неупруго рассеянных.
3. Построить энергетические распределения отраженных частиц в заданный телесный угол.

Варианты заданий

А. Начальные параметры					
№	$\langle\cos\gamma\rangle$	E_{pl}, эВ	Однократное альбедо Λ	Средняя длина свободного пробега λ, нм	Максимальная толщина стохастического слоя, нм
1.	0,85	15	0,80	1,6	2,0
2.	0,93	20	0,89	1,5	3,0
3.	0,85	24	0,83	1,5	4,0
4.	0,85	17	0,8	2,5	3,5

5.	0,91	15	0,85	1,9	2,5

Б. Модели упругого однократного рассеяния			
№	индикатриса	формула	$\langle\cos\gamma\rangle$
1.	изотропная	1	0
2.	Рэлеевская	$\frac{3}{8}\left(1+\cos^2\gamma\right)$	0
3.	Хеньи-Грин-стейна	$\frac{1}{2}\frac{1-q^2}{\left(1+q^2-2q\cos\gamma\right)^{\frac{3}{2}}}$	q
4.	Резерфорда	$\frac{1}{2}\frac{2\eta(1+\eta)}{\left(1+2\eta-\cos\gamma\right)^2}$	$(1+2\eta)\left(1+2\eta\ln\frac{\eta}{1+\eta}\right)$
5.	«вперед-назад»	$(1-b)\delta(\cos\gamma-1)+b\delta(\cos\gamma+1)$	$1-2b$

В. Модели неупругого однократного рассеяния		
№	Индикатриса	Формула
1.	Лиликвиста	$\frac{A}{\Delta^2}\theta\left(\Delta-E_{\text{pl}}\right)$
2.	Тугорда (двухпараметрическая)	$\frac{A}{\left(\Delta^2+E_{\text{pl}}^2\right)}$
3.	Тугорда (трёхпараметрическая)	$\frac{A}{\left(\Delta^2-E_{\text{pl}}^2\right)+\Delta^2 D},\ D=\left(0{,}8E_{\text{pl}}\right)^2$

Г. Источник частиц	
1.	Мононаправленный ($\theta_0=30°$) на верхней границе
2.	Мононаправленный ($\theta_0=120°$) на глубине 5 нм
3.	Равномерно распределённый мононаправленный ($\theta_0=30°$) в слое толщиной 5 нм
4.	Равномерно распределённый мононаправленный ($\theta_0=120°$) в слое толщиной 5 нм

5.	Изотропный на верхней границе
6.	Изотропный на глубине 5 нм
7.	Равномерно распределённый изотропный в слое толщиной 5 нм
8.	Равномерно распределённый изотропный в слое толщиной 30 нм

Д. Плотность вероятности стохастической границы	
1.	$A \cdot \exp(-z/2)$
2.	$A \cdot \exp(-z^2/2)$
3.	$A \cdot \exp(-(z-1)^2/2)$
4.	$A \cdot \exp(-(z+1)^2/2)$
5.	$A \cdot \exp(z/2)$

Варианты расчётного задания

№	А	Б	В	Г	Д	№	А	Б	В	Г	Д	№	А	Б	В	Г	Д	№	А	Б	В	Г	Д
1	5	1	2	1	1	7	2	2	3	8	2	13	5	4	3	4	4	19	4	5	2	7	5
2	5	3	2	8	3	8	3	4	2	8	4	14	3	3	1	1	3	20	5	4	3	6	4
3	1	4	1	4	4	9	5	4	3	7	4	15	4	5	3	4	5	21	4	2	1	6	2
4	5	3	3	5	3	10	5	5	1	4	5	16	1	4	2	6	4	22	1	1	3	5	1
5	4	1	3	2	1	11	1	4	3	7	4	17	3	1	2	4	1	23	5	2	1	1	2
6	1	3	2	3	3	12	5	5	1	7	5	18	5	3	3	2	3	24	5	4	1	5	4

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться и проанализировать индивидуальное задание. Согласно таблице «Варианты расчетного задания» выбрать исходные параметры задачи, модели упругого и неупругого однократного рассеяния, тип источника частиц. Составить алгоритм решения задачи в соответствии с «Алгоритмом моделирования траектории».
2. Написать программу моделирования траекторий частиц. Написать программу статистической обработки. Отладить программы используя тестовые параметры.
3. Рассчитать зависимость коэффициентов отражения частиц и статистическую погрешность коэффициентов отражения от количества рассчитанных траекторий [10^4, 10^8].

4. Построить угловые распределения в плоскости визирования отраженных частиц, ровно *n*-кратно неупруго рассеянных (*n* = 0, 1, 2, 3, 4, 5). При расчёте использовать как минимум 10^7 траекторий.
5. Построить энергетические распределения отраженных частиц в заданный телесный угол (полярный угол $\theta = 160°$, азимутальный $\varphi = 0°$)[1]. При расчёте использовать как минимум 10^7 траекторий.
6. Составить индивидуальный отчёт о проделанной работе, который должен включать в себя:
   ж. Фамилию, имя и отчество студента-исполнителя. Номер группы. Вариант и содержание индивидуального задания.
   з. Модель взаимодействия: физическую, математическую, дискретную модели.
   и. Текст программы.
   к. Результаты тестовых расчётов.
   л. Результаты моделирования (описание вариантов моделирования, графики).
   м. Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается метод Монте-Карло?
2. Каковы математические основы метода МК?
3. Каким образом рассчитывается стохастическая траектория частицы с учетом упругого и неупругого рассеяния?
4. Каким образом рассчитывается стохастическая траектория частицы при рассеянии в мишени со стохастической границей?
5. Каким образом построить энергетические распределения прошедших или отражённых частиц в заданный телесный угол?

[1] Для модели упругого однократного рассеяния «вперед-назад» телесный угол согласовать с преподователем

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная

1. Хокни Р., Иствуд Дж. Численное моделирование методом частиц: пер. с англ. — М.: Мир, 1987, — 640 с.
2. Рапопорт Д.К. Искусство молекулярной динамики. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований. 2012. — 632 с.
3. Михайлов Г.А. Некоторые вопросы теории методов Монте-Карло. Наука, Сиб. отд-ние, 1974. — 300 с.
4. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. — М.: Наука, 1973. — 312 с.
5. Аккерман А.Ф. Моделирование траекторий заряженных частиц в веществе. М.: Энергоатомиздат, 1991. — 198 с.
6. Экштайн В. Компьютерное моделирование взаимодействия частиц с поверхностью твердого тела: пер. с англ. — М.: Мир, 1995, — 321 с.

Дополнительная

1. Кривцов А.М., Кривцова Н.В. Метод частиц и его использование в механике деформируемого твердого тела // Дальневосточный математический журнал. Институт прикладной математики Дальневосточного отделения Российской 2002. Т. 3, № 2. С. 254–276.
2. Жмуров А., Барсегов В. Молекулярное моделирование с использованием графических процессоров. — М.: МФТИ, 2013. — 150 с.
3. Dapor M. Transport of Energetic Electrons in Solids. Computer Simulation with Applications to Materials Analysis and Characterization. Cham: Springer International Publishing, 2020. 219 p.
4. Salvat F., Fernández-Varea J.M., Sempau J. PENELOPE-2008: A code system for Monte Carlo simulation of electron and photon transport: Workshop Proceedings. Barcelona, Spain: Universitat de Barcelona, 2006. P. 7.
5. Hirayama H. et al. The EGS5 code system: SLAC-Report-730. Stanford University, Stanford, CA 94309: Stanford Linear Accelerator Center, 2005. № SLAC-Report-730.
6. Agostinelli S. et al. Geant4—a simulation toolkit. 2003. P. 250–303.
7. Archambault J.P., Mainegra-Hing E. Comparison between EGSnrc, Geant4, MCNP5 and Penelope for mono-energetic electron beams: 13 // Physics in Medicine and Biology. 2015. Vol. 60, № 13. P. 4951–4962.
8. Polak M.P., Morgan D. MAST-SEY: MAterial Simulation Toolkit for Secondary Electron Yield. A monte carlo approach to secondary electron emission based on complex dielectric functions // Computational Materials Science. 2021. Vol. 193. P. 110281.